6주차 · 선수추진기: 위치제어와 접안

USV Guidance, Navigation and Control (Graduate) · Department of Autonomous Vehicle System Engineering, Chungnam National University | revised 2026-10-27

ℹ 이 문서는 한글본이다

영어본 `W06_Bow_Thruster_Position_Control_and_Berthing.md` 와
같은 내용이고, 수식·코드·그림·수치는 한 글자도 다르지 않다. 러너가 찍는 출력은
영어 그대로 둔다 — 실제로 화면에 그렇게 나오기 때문이다.

ℹ 이번 학기 수업 실시간 녹화

이 강의의 모든 시간은 진행되는 그대로 녹화되어 아래 재생목록에 올라간다. 여기 적힌 글이 기준이고, 녹화는 실제로 전달된 속도의 강의다. 유도를 다시 볼 때, 또는 빠진 주를 실습 전에 따라잡을 때 쓴다.

	어디에
[충남대] 2026 센서신호처리 — 이 강의의 2026년 실시간 녹화	재생목록

★ 참고자료 — 먼저 읽을 것

아래 다섯 강의는 **이 강의의 강사가 직접 한 강의**이고, 이 강의가 전제하는 배경이다. 기초부터 대학원 내용까지 이어지므로 모자란 곳부터 시작하면 된다. 여기서 쓰는 좌표계·기호·유도는 전부 그 강의들에서 길게 다룬다. 선수 지식이 얇은 사람은 그쪽을 먼저 보고 돌아오는 편이 빠르다.

#	강의	수준	언어	영상	자료와 코드
1	**제어공학** — 기초: 전달함수, 되먹임, 안정도, 근궤적, PID	학부	KO	재생목록	드라이브
2	**제어시스템설계** — 해석이 아니라 설계: 사양, 루프 성형, 이산 구현	학부	KO	재생목록	드라이브
3	**제어공학특론** — 좌표계, 6자유도 운동방정식, 회전행렬과 오일러각, 선형화와 트림, 운동체 제어 설계	대학원	EN	재생목록	드라이브
4	**센서신호처리 및 융합** — 센서 모델, 잡음, 추정과 다중센서 융합	대학원	EN	재생목록	드라이브
5	**캡스톤디자인** — 운동체 과제를 처음부터 끝까지	학부	KO	재생목록	드라이브

MATLAB 과 Simulink 가 아직 익숙하지 않다면 Part 2 전에 이것부터. 이 강의의 실습은 전부 Simulink 이고, Onramp 는 무료이며 각각 몇 시간이면 끝난다.

도구	시작할 곳
MATLAB	MATLAB Onramp · Core MATLAB Skills
Simulink	Simulink Onramp · 강사의 Simulink 강의 1편 · 2편

✎ 수업 파일 받기와 최신으로 유지하기 (Windows)

강의노트·모델·스크립트는 한 Git 저장소에 들어 있고 학기 내내 갱신된다. 한 번 clone 하고, 수업 전마다 pull 한다. pull 은 지난번 이후 **바뀐 것만** 내려받는다.

언제	어디서	명령
한 번	PowerShell — Git for Windows 설치	`winget install --id Git.Git -e`
한 번	강의 폴더를 둘 자리, 예를 들어 `Documents`	`git clone https://github.com/wkyouncnu/Sensor-Signal-Processing-and-Fusion.git`
수업 전마다	clone 한 폴더 `Sensor-Signal-Processing-and-Fusion` 안에서	`git pull`

- 바뀐 것이 없으면 `git pull` 은 `Already up to date.` 를 찍고, 있으면 갱신한 파일을 나열한다.
- 저장소는 비공개다. Git 이 물으면 강사가 접근 권한을 준 GitHub 계정으로 로그인한다.
- 실험은 복사본에서 한다. 그 주차의 `WXX_simulink` 폴더를 다른 곳에 복사해 두면 pull 이 내 수정과 부딪칠 일이 없다. 이미 부딪쳤다면 `git stash` → `git pull` → `git stash pop` 이 수정을 치워 두고 갱신한 뒤 되돌려 놓는다.
- MSS 툴박스는 저장소에 들어 있지 않다. Otter 를 시뮬레이션하는 주차는 clone 한 폴더 안 `Tools\MSS` 에 MSS 가 있어야 하고, `Tools\MSS\VESSELS\otter.m` 이 보이도록 두어야 한다 — `_tools\mss_path.m` 이 그 파일 하나를 찾아 MSS 를 MATLAB 경로에 얹는다. 최신 MSS 릴리스는 `otter.m` 을 `CRAFT\USV\models\` 아래에 두므로 강의 스크립트가 찾지 못한다.
- **2026-10-27 이후 처음 pull 할 때 118 MB 폴더 하나가 사라진다.** `lectures\MSS-master` 가 그때까지 MSS 사본을 담고 있었다. 위의 새 구조여서 강의 스크립트가 닿을 수 없었고 clone 만 느리게 했다. 삭제는 정상이며 오류가 아니다. 그 폴더 안에 둔 파일이 있으면 pull 하기 전에 다른 곳으로 옮긴다.

- **과목**: USV 유도·항법·제어 (대학원)
- **학과**: 충남대학교 자율운항시스템공학과
- **이번 주**: ① 추진기 하나가 더 붙는다 — 그리고 부족구동·완전구동·과구동이라는 말 ② 손으로 하는 제어 배분, 그리고 가장 먼저 걸리는 한계 ③ 한 점을 지키는 세 겹의 루프 ④ 멈추는 것, 그리고 도착을 선언하는 쪽 ⑤ 걸쇠가 달린 네 단계로서의 접안 ⑥ 옆대기 접안 대 선수 접안 ⑦ 같은 제어기를 두 좌표계로 쓰기

★ 시작하기 전에

- 5주차가 돌아야 한다. 전방주시 유도 법칙이 선수각 기준을 내고 선수각 오토파일럿이 그것을 따라간다. 배는 경로를 따라갈 수 있다.
- 한 명령으로 확인한다. `cd lectures/W05_simulink; W05_0_setup` 이 모델을 열고 게인 배너를 오류 없이 찍는다.
- 5주차가 할 수 없었던 것: 위치를 지키는 일. 경로추종기는 조타를 위해 전진 속력이 필요하고, 차동추진 선체에서 타에 해당하는 것은 속력이 0 이면 횡방향 권한이 전혀 없다.

학습 성과

이 주를 마치면 다음을 할 수 있다.

1. 부족구동·완전구동·과구동을 가르는 계급 판정을 말하고, `otter_config.m` 이 정의한 Otter 형상 셋에 적용한다.
2. 추진기 셋을 가진 Otter 의 제어 유효행렬 $\boldsymbol{B}$ 를 열 규칙만으로 세우고, 그 결과를 `otter_B.m` 과 기계 정밀도까지 대조한다.
3. $\boldsymbol{B}\mathbf{f} = \boldsymbol{\tau}$ 를 손으로 풀고, $\boldsymbol{B}^{-1}$ 의 세 번째 행이 왜 $[0\ \ 1\ \ 0]$ 인지 설명하며, 순수 횡방향 요구에서 어느 구동기 한계가 먼저 걸리는지 예측한다.
4. 횡방향 요구가 달성 가능 집합을 넘었을 때 잘린 배분만으로 새어 나오는 전진력과 요 모멘트를 예측하고, 그 예측을 시뮬레이션과 소수 둘째 자리까지 대조한다.
5. 위치제어기가 왜 위치오차에서 추력까지 게인 하나가 아니라 위치 P 루프 · 속도 PI 루프 · 선수각 P-D 루프의 종속 구조로 만들어지는지 설명하고, 각 루프가 가진 양을 말한다.
6. 바깥 위치 루프의 제동거리와 정착 시간상수를 유도하고, 종속 구조의 시간 척도 분리가 깨지는 조건을 말한다.
7. 도착 판정을 유계 조건들의 논리곱과 걸쇠로 구현하고, 그 걸쇠가 무엇을 막는지 설명한다.

8. 옆대기 접안과 선수 접안을 측정한 단계 지속시간으로 비교하고, 그 차이 전부를 명령된 한 양에 돌린다.
9. NED 위치오차와 선체고정 힘 사이에 반드시 놓여야 하는 회전 하나를 가능한 두 자리 각각에 놓고, 각 선택이 무엇을 비용으로 치르는지 말한다.

준비물

항목	필요한 것
MATLAB	R2024b 이상, Simulink 포함
MSS 툴박스	경로에 있어야 한다. `mss_path()` 가 찾는다 — 손으로 더하지 않는다
5주차	`W05_simulink` 가 돌고 그림이 다시 만들어진다
작업 폴더	`lectures/W06_simulink`
첫 명령	`W06_0_setup` — 모든 상수를 정의하고 `W06_1_point.slx` 를 연다
검증	`verify_w06_actuation` — 검사 17 개가 모두 `OK` 를 찍어야 한다

Part 1 · 원리와 실험, 절 하나씩

아래의 절들은 모두 같은 방식으로 지어져 있고, 세 부분이 서로 다른 세 질문에 답한다.

무엇이 관측되는가	그 절을 필요하게 만든 측정 — 주장이 아니라 실행이 낸 수
거기서 무엇이 따라 나오는가	유도, 한 번에 한 줄, 끝에는 잴 수 있는 예측 하나
실험 N-x	그것을 재는 실행, 스크립트가 찍는 그대로의 출력과 함께

6-0. 준비 (10분)

이번 주의 모든 상수는 파일 하나에 있다. 블록 대화상자에 숫자를 타이핑하는 일은 없다.

```
cd lectures/W06_simulink
W06_0_setup
```

기대 출력:

```
  W06_0_setup
    actuation   3 thrusters, rank B = 3, det B = 0.790  ->  fully actuated
    thrust      stern -66.71 .. +119.68 N per propeller,  bow +-40 N
    lever       l_f/(2 y_pont) = 1.8987
    sway limit  35.13 N from the stern reverse limit, 40.00 N from the bow unit
    berth       (40.0, 1.2) via (40.0, 8.2), final heading +0 deg
```

이 배너가 다섯 줄로 된 이번 주 전체다. 다섯 줄 각각은 아래 어느 절에서 유도되고, 각 실험의 오른쪽 그림이 그것을 확인하는 측정이다.

모델 일곱을 쓴다 — 사다리 한 단에 하나씩이고, 모델 하나에 스크립트 하나다. 선체 하나, 배분 블록 하나, 계측 블록 하나를 공유하고, 다른 것은 제어 사슬이 얼마나 닫혀 있는가와 캔버스가 무엇을 시키는가다.

모델	절	무엇이 닫혀 있는가	캔버스가 명령하는 것
`W06_3_thrust.slx`	6-1	아무것도 — 일반화 힘을 직접 명령한다	X 40 N, Y 15 N, N 10 N·m
`W06_2_sway.slx`	6-2	위치·속도·선수각, 전부 선체고정 좌표에서	$(N_d, E_d) = (0, 13)$ m
`W06_1_point.slx`	6-3	같은 것	$(10, 10)$ m
`W06_4_stop.slx`	6-4	같은 것	$(12, 25)$ m
`W06_5_dock.slx`	6-5, 6-6	같은 것에, 네 단계 임무 블록이 목표를 정한다	$\psi_{\text{berth}} = 0$
`W06_7_front.slx`	6-6	같은 것	$\psi_{\text{berth}} = -\pi/2$
`W06_8_ned.slx`	6-7	같은 것에, 바깥 루프만 NED 로 쓴 것	$(10, 10)$ m

★ 명령은 캔버스에, 계수는 파일에

한 단이 **무엇을 하라고 지시받았는가**는 그 단의 캔버스에 놓인 숫자다. Constant 를 더블클릭하면 보이고, 따라서 도면이 제 할 일을 스스로 말한다. 한 단이 **무엇으로 지어졌는가** — 게인, 포화 한계, 선체 상수 — 는 `W06_0_setup` 에 있고 일곱 단이 함께 쓴다. `W06_0_setup` 에서 명령을 고치려 해도 바뀌는 것이 없다. 거기에 고칠 명령이 없기 때문이다.

★ 실험보다 검증을 먼저 돌린다

`verify_w06_actuation` 은 B 를 손으로 다시 유도하고, 무작위 요구 200 개에 대해 배분을 다시 풀고, 이 문서가 인용하는 모든 한계를 다시 계산하고, `W06_vars` 를 `W06_0_setup` 과 필드마다 대조한다. 검사 17 개가, 이번 주 표의 수치를 조건 없이 인용할 수 있는 근거다.

```
verify_w06_actuation

  1  W06_vars = W06_0_setup                                OK
       52 fields compared, none differ
  2  B = the column rule, written by hand                  OK
       max |B - Bhand| = 0.0e+00
  3  det B = 0.790000, rank B = 3                          OK
       det = 0.790000, rank = 3, size = 3x3
  4  inv(B) rows, the third one [0 1 0]                    OK
       lever a = 1.898734, 1/(2 y_pont) = 1.265823
  5  the hand-solved law = B \ tau  (200 demands)          OK
       max error = 3.553e-14 N
  6  pure sway unit column = [-a; a; 1]                    OK
       [-1.898734; 1.898734; 1.000000]
  7  T_max 119.6820, T_min -66.7080, N_max 52.6993         OK
       119.6820 N, -66.7080 N, 52.6993 N m
  8  sway limits 35.1329 / 63.0325 / 40, the first binds OK
       35.1329 (stern astern) / 63.0325 (stern ahead) / 40.0000 (bow) -> Y_max = 35.1329 N
  9  the leak is 0 up to Y_max and not above it            OK
       at Y = 50 N:  X leaks +28.23 N, N leaks -3.85 N m
  10 ranks 2 (under) / 3 square (fully) / 3 of 8 (over)  OK
       base 3x2 r2, bow 3x3 r3, quad_tilt 3x8 r3
  11 M(2,6) = 12.25 gives rdot = -1.553 deg/s^2           OK
       M(2,2) = 162.5000, M(2,6) = 12.2500, M(6,6) = 42.6515
  12 superposition residual < 1e-12                       OK
       0.000e+00
  13 R' R = I, det R = 1, and the 30 deg example          OK
       cos 30 = 0.866, sin 30 = 0.500, x_e = 1.866, y_e = 1.232
  14 app = [berth_N; berth_E + stand_off]                 OK
       berth (40.0, 1.2) + 7.0 m  ->  (40.0, 8.2)
  15 body and NED ask the same velocity, before the cap  OK
       max difference over 24 headings = 2.001e-16 m/s
  16 per-axis bends the direction, magnitude keeps it    OK
       diagonal 0.8732, two 0.35 caps 0.4950, magnitude 0.3500 m/s
  17 W06_read and W06_plot read the same 17 columns      OK
       17 and 17 names, identical

ALL CHECKS PASSED
```

6-1. 추진기 둘, 요구 셋

이 절이 답하는 것: 세 번째 추진기가 정확히 무엇을 더하는가, 그리고 그 더해진 것을 부르는 말은 무엇인가.

무엇이 관측되는가. 5주차는 선미 추진기 둘을 가진 Otter 에 경로추종 루프를 닫았고, 그것은 잘 돌았다. 같은 배에 고정된 한 점을 지키라고 하면 실패한다. 자기 선수 방향의 직선 위로 접근하다가 **14.8 m 모자란 곳에서** 멈추고, 루프의 어느 게인도 포화되지 않았으며 외란도 없다. 이 실패는 튜닝의 문제가 아니다. 구동기 집합의 성질이다.

거기서 무엇이 따라 나오는가. 배가 낼 수 있는 일반화 힘은 구동기 벡터가 행렬 하나로 보내진 상이고,

$$\boldsymbol{\tau} = B\mathbf{f}, \qquad \boldsymbol{\tau} = \begin{bmatrix} X \\ Y \\ N \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{f} = \begin{bmatrix} T_L \\ T_R \\ F_B \end{bmatrix}$$

배를 분류하는 세 단어는 그 상에 관한 세 진술이다.

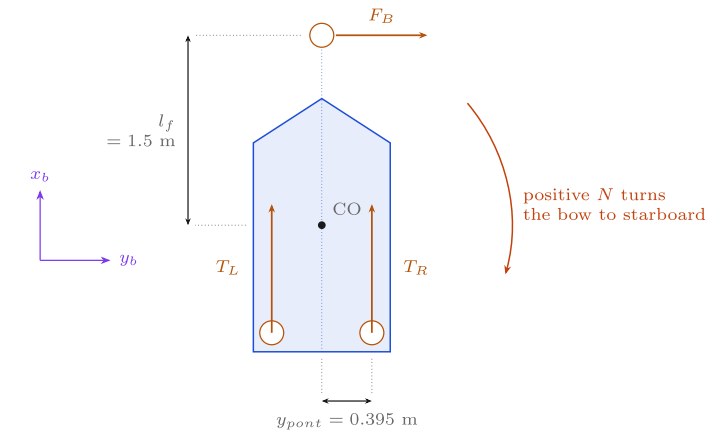
용어	$B \in \mathbb{R}^{3\times m}$ 에 대한 조건	제어에 뜻하는 것	Otter 형상
부족구동	$\operatorname{rank} B < 3$	어떤 일반화 힘은 아예 낼 수 없다	`base` — 선미 추진기 둘, $B \in \mathbb{R}^{3\times 2}$, 계급 2
완전구동	$\operatorname{rank} B = 3, m = 3$	모든 $\boldsymbol{\tau}$ 가 달성 가능하고, 그것을 내는 $\mathbf{f}$ 는 **하나뿐**	`bow_thruster` — $B \in \mathbb{R}^{3\times 3}$, 계급 3, $\det B = 0.79$
과구동	$\operatorname{rank} B = 3, m > 3$	모든 $\boldsymbol{\tau}$ 가 달성 가능하고, 그것을 내는 $\mathbf{f}$ 가 무한히 많다	`quad_tilt` — 기울어지는 추진기 넷, $B \in \mathbb{R}^{3\times 8}$, 계급 3

기호	양	값, 출처
X	전진력, 선체고정 좌표	N
Y	횡력, 선체고정 좌표	N
N	z_b 둘레의 요 모멘트	N·m
T_L, T_R	좌현·우현 선미 추진기의 추력	N, $-66.708\ldots+119.682$
F_B	선수추진기의 힘, 우현 방향이 양	N, $\lvert F_B\rvert \le 40$
y_{pont}	폰툰 간격의 절반	0.395 m, `otter.m` 57 행
l_f	원점에서 앞으로 나간 선수추진기 모멘트 팔	1.5 m, `otter_config.m`
m	구동기의 개수	형상에 따라 2, 3, 8

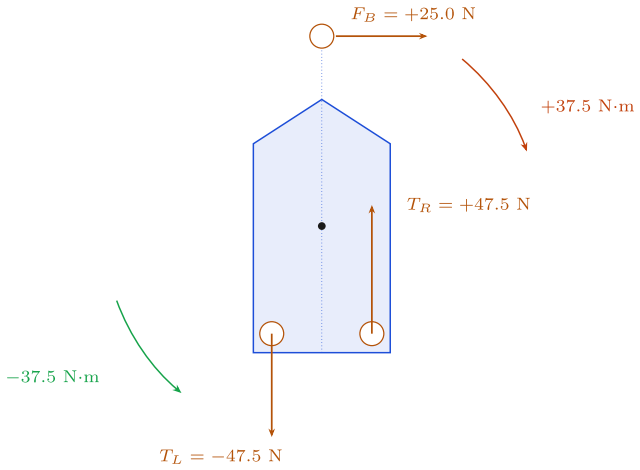
유도, 한 줄씩.

1. 선체고정 좌표를 `otter.m` 이 쓰는 원점 CO 에 둔다. x_b 앞, y_b 우현, z_b 아래. 선체고정 좌표의 점 (x_t, y_t) 에 가해진 힘 $\mathbf{F} = [F_x \;\; F_y]^{\mathsf{T}}$ 가 내는 일반화 힘은
$$\begin{bmatrix} X \\ Y \\ N \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} F_x \\ F_y \\ x_t F_y - y_t F_x \end{bmatrix}.$$
2. 따라서 B 의 k 번째 **열**은 구동기 k 하나가 단위 출력으로 내는 일반화 힘일 뿐이다. 외울 행렬이 없다 — 각 열은 구동기 하나의 기하에서 그대로 읽힌다.
3. 좌현 선미 추진기는 $+x_b$ 로 밀고 $y_t = -y_{pont}$ 에 있으므로 그 열은 $[1 \;\; 0 \;\; +y_{pont}]^{\mathsf{T}}$ 다. 우현 추진기는 그 거울상인 $[1 \;\; 0 \;\; -y_{pont}]^{\mathsf{T}}$ 다. 선수추진기는 $+y_b$ 로 밀고 $x_t = +l_f$ 에 있으므로 그 열은 $[0 \;\; 1 \;\; +l_f]^{\mathsf{T}}$ 다.
4. 열 셋을 모으면
$$B = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ y_{pont} & -y_{pont} & l_f \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0.395 & -0.395 & 1.5 \end{bmatrix}.$$
5. 0 이 아닌 성분이 $B_{23} = 1$ 하나뿐인 둘째 행으로 행렬식을 전개하면
$$\det B = (-1)^{2+3} \cdot 1 \cdot \det \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0.395 & -0.395 \end{bmatrix} = -(-0.395 - 0.395) = 0.790.$$
6. 행렬식이 0 이 아니므로 B 는 가역이고, 선수추진기를 단 Otter 는 **완전구동**이다. 모든 $\boldsymbol{\tau}$ 에 대해 $\mathbf{f}$ 가 정확히 하나 있고, 고를 여지가 없다. 세 번째 열을 지우면 남은 3×2 행렬의 계급은 2 이고 그 상은 평면 $Y = 0$ 이다 — 추진기 둘인 Otter 가 순수한 횡력을 결코 낼 수 없는 이유가 그것이다. 구동기를 더 붙이면 계급은 3 에 머물고 영공간이 커지는데, 그것이 배분을 푸는 일이 아니라 최적화 문제로 만드는 것이고 7주차의 주제다.
7. 유도의 어디에서도 선체 스테이션을 쓰지 않았다. B 에 들어가는 것은 **모멘트 팔**이고, 선미 쌍에서는 횡방향 오프셋 y_{pont}, 선수추진기에서는 종방향 팔 l_f 다. 선미 추진기의 전후 위치는 끝까지 나타나지 않는다 — x_b 방향으로 밀기 때문이고, 어떤 점을 지나며 x_b 에 평행한 힘은 y 말고는 모멘트 팔을 갖지 않는다.

(a) where the three thrusters sit



(b) pure sway — all three thrusters work



$X = T_L + T_R = 0$ — the stern pair cancel in surge

Read the arms, not the hull stations. The lateral pair push along x_b, so their fore-aft station never enters B — their only moment arm is the offset $y_{pont} = 0.395$ m, and panel (a) draws them at the transom only because that is where they are. The bow thruster enters through its forward arm $l_f = 1.5$ m, the value `otter_config` defines; the hull is 2.0 m long, so that arm is drawn where it falls — ahead of the bow. The arm, not a hull station, is what B is built from, and every Week 6 number follows from it.

Sections 6-1 and 6-2. The three thrusters of the `bow_thruster` configuration, drawn to scale from `otter_config.m`: the hull is 2.0 m long and 1.08 m in beam. Panel (a) fixes the two moment arms and the sign of N; panel (b) solves $B\,\mathbf{u} = (0,\ 25,\ 0)$ and shows why a pure sideways push needs all three — the bow thruster alone would turn the hull.

그림에서	뜻
(a) 칸, 선미의 화살표 둘	선미 쌍, 각각 $+x_b$ 로 민다. 그 팔은 횡방향 오프셋 $\pm y_{pont} = \pm 0.395$ m
(a) 칸, 선수 앞의 화살표 하나	선수추진기, 팔 $l_f = 1.5$ m 에서 y_b 로 민다
positive N turns the bow to starboard 라고 적힌 호	부호 규약. z_b 가 아래를 향하므로 그 둘레의 양의 모멘트는 위에서 볼 때 시계방향이다
`CO`	B 를 세우는 기준인 선체고정 좌표의 원점 — 무게중심이 아니다
(b) 칸, $F_B = +25.0$ N	순수 횡방향 요구 $Y = 25$ N 에 필요한 선수추진기의 힘. B^{-1} 의 둘째 행에 의해 정확히 Y 다
(b) 칸, $T_L = -47.5$, $T_R = +47.5$ N	선수추진기의 모멘트를 지우기 위해 선미 쌍이 서로 **반대로** 미는 것
모멘트 이름표 둘 ± 37.5 N·m	선수추진기가 내는 $l_f F_B = 1.5 \times 25 = 37.5$ N·m, 그리고 선미 쌍이 내는 크기가 같고 방향이 반대인 $2y_{pont} \times 47.5 = 37.5$ N·m
the stern pair cancel in surge 라는 설명	$X = T_L + T_R = 0$ — 선체는 옆으로 밀리고 앞으로는 밀리지 않는다

(b) 칸이 다음 절 전체를 미리 보여 준다. 이 선체에서 순수한 횡력 하나는 추진기 **셋**이 일해야 나오고, 그중 둘은 서로를 상대로 일하며, 그 크기는 두 팔의 비가 정한다.

세 번째 추진기는 또한, 일부러, 가장 약하다. 선미 쌍은 전진 $+119.682$ N, 후진 -66.708 N 에 닿지만 선수추진기의 정격은 $|F_B| \le 40$ N 으로 전진 쪽의 1/3 이다. 그 비는 이 강의가 임의로 고른 것이 아니라 실제 설치가 갖는 평범한 모양이다.

선수추진기가 작은 이유	이 선체에서의 결과
터널 추진기의 추력은 터널 단면적과 함께 커지고, 터널은 선체의 잠긴 부분 안에 들어가야 한다	2 m Otter 의 선수는 좁고 얕아, 선체가 가장 작은 자리에 터널이 놓인다
터널 추력은 전진 속도가 붙으면 유입류가 분사를 선미로 쓸어 떨어진다	§6-4·§6-5 의 속도 — 0.8 m/s 아래 — 에서는 쓸모가 있고, 항주 속도에서는 거의 쓸모가 없다
선미 프로펠러는 항주를 기준으로 치수가 정해지며, 설치 출력을 정하는 것이 그 임무다	전후진에는 추진 플랜트 전체의 출력이 걸려 있고, 횡방향에는 조종 보조기 하나가 걸려 있다

따라서 가장 약한 것이 먼저 걸릴 것으로 기대되는 쪽이다. 6-2 절은 실제로 먼저 걸리는 것이 무엇인지를 재고, 답은 이것이 **아니다** — 횡방향의 천장은 선수추진기의 정격이 아니라 지렛비 $l_f / 2y_{pont}$ 가 선미 후진 한계에 걸리는 **기하**가 정한다. 정격이 걸림돌이 아니라는 것은 가정이 아니라 결과이고, 그것이 6-2 가 각주가 아니라 절인 이유다.

추진기를 세는 것만으로 어떤 선체든 세 부류 중 하나에 놓이고, 이 강의는 그 셋을 차례로 지난다.

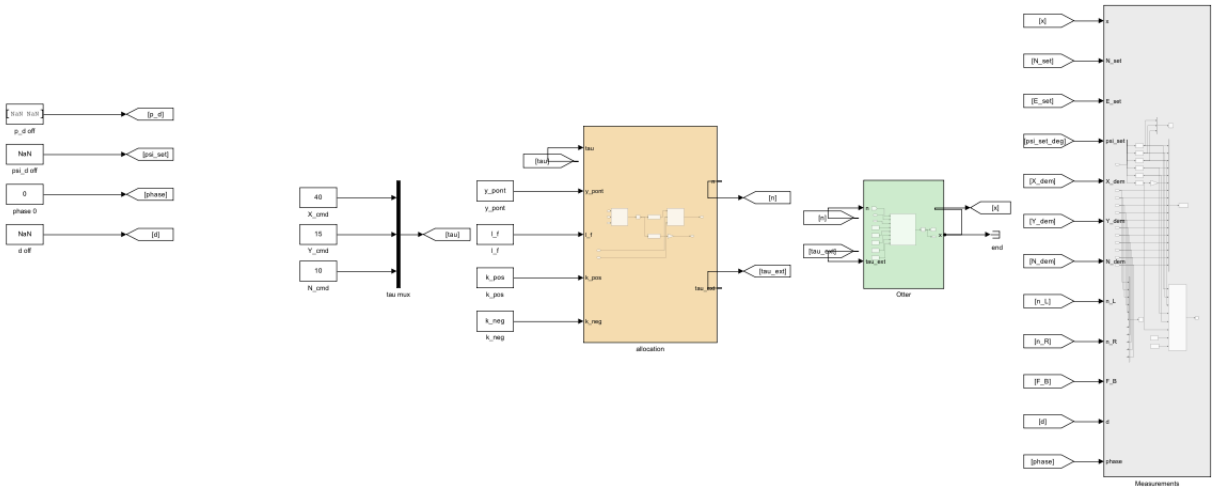
추진기	B	계급	부류	무엇이 가능해지나	이 강의의 어디
선미 프로펠러 2	$\mathbb{R}^{3\times2}$	2	언더액추에이티드	전후진과 선수각을 따로; 횡방향은 선회의 부산물로만	1~5 주차
선미 2 + 선수 터널 1	$\mathbb{R}^{3\times3}$	3	풀리액추에이티드	전후진·횡방향·선수각 셋을 동시에 — 자세를 지키며 한 점에 서고, 옆으로 접안한다	**6 주차**
틸팅 추진기 4	$\mathbb{R}^{3\times8}$	3	오버액추에이티드	같은 셋에, 마모·출력·고장 난 추진기에 쓸 영공간이 더해진 것	7 주차

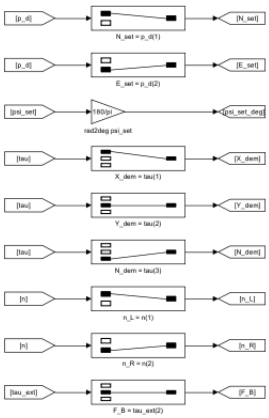
무엇을 **요구할 수 있는가**를 바꾸는 것은 가운데 줄이다. 아래 줄은 이미 들어줄 수 있던 요구를 들어주는 **방법 중에서 고를 수 있는 것**만 바꾼다.

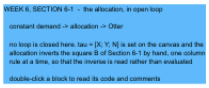
실험 6-1 · 세 축을 하나씩 명령하기 (20분)

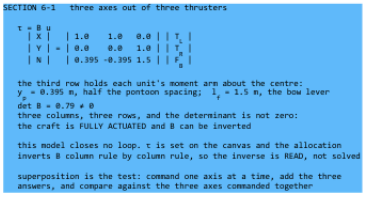
무엇을 재는가. B 의 대수가 선체와 부딪혀도 살아남는지. 계급 3 의 정사각 B 는 세 축이 선형대수의 문제로서 독립이라고 말하지만, 선체의 관성이 그에 동의하는지에 대해서는 아무 말도 하지 않는다.

모델. `W06_3_thrust.slx` — 어디에도 되먹임이 없다. 캔버스의 Constant 셋이 X, Y, N 을 직접 주고, 배분 블록이 추력 셋을 풀고, 선체가 적분한다. 열린 루프로 돌리는 요점은, 어떤 실패도 바로잡아 숨길 수 없다는 것이다.









그림에서	뜻
왼쪽의 `X_cmd`, `Y_cmd`, `N_cmd`	캔버스에서 읽은 일반화 힘 요구 $[X\ Y\ N] = [40\ \ 15\ \ 10]$, 단위는 뉴턴과 뉴턴·미터
`allocation`	$\mathbf{Bf} = \boldsymbol{\tau}$ 를 풀고 추력을 축 회전수로 바꾼다. 플랜트가 아니므로 초록이 아니다
`Otter` (초록)	`otter.m` 의 6자유도 선체. 선수추진기의 힘은 외력으로 들어간다
`Measurements` (회색)	17 열 로그와 실시간 애니메이션
`Otter` 에서 돌아오는 굵은 신호 하나	12 상태 벡터 $\mathbf{x}$. 그 일부가 필요한 서브시스템은 각자 안에서 골라 쓴다

열고 돌리기.

```
W06_3_thrust_run
```

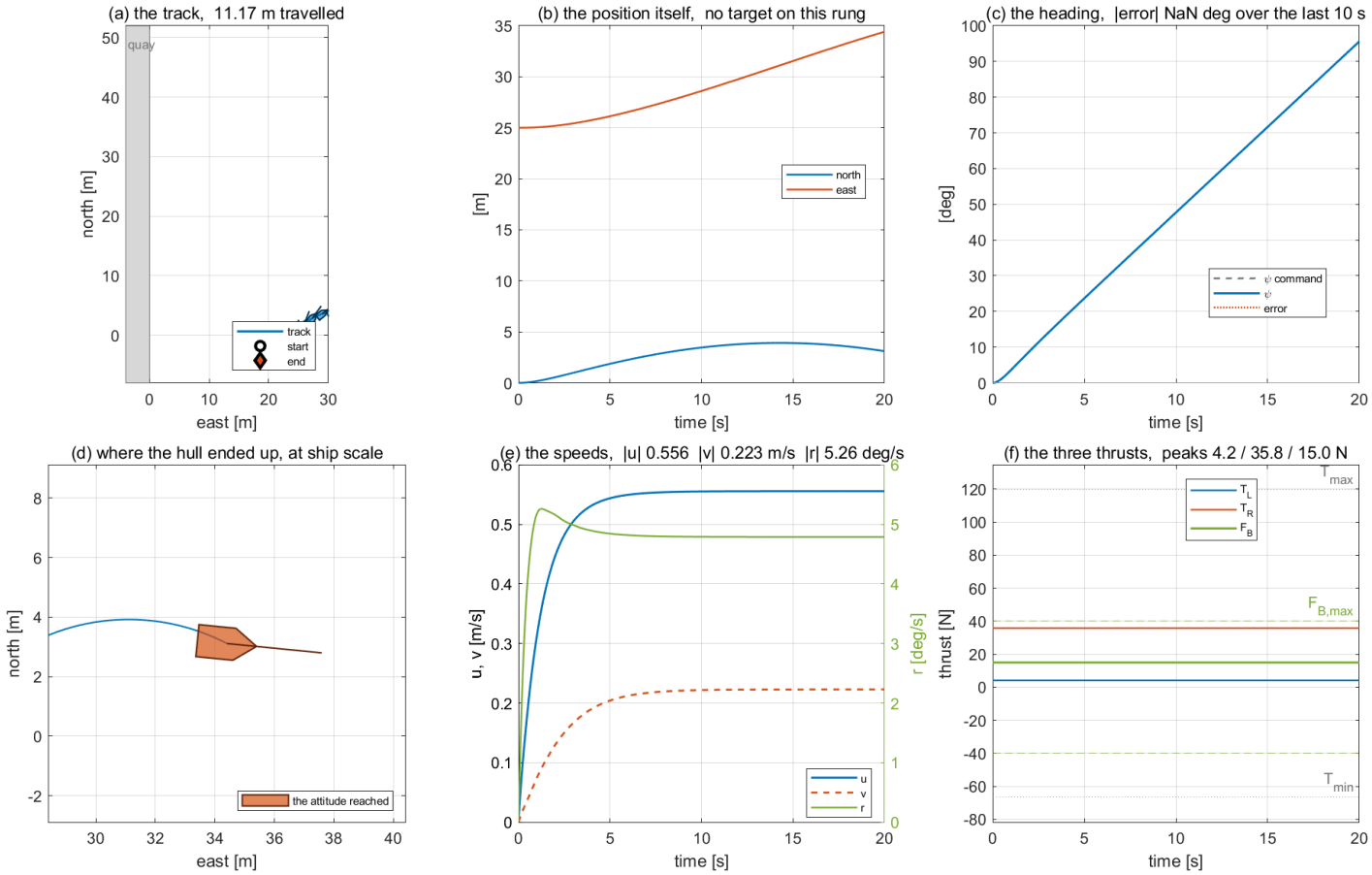
기대 출력:

```
W06 Rung 3  the allocation, in open loop  (W06_3_thrust)
  canvas demand    X  40.00 N   Y  15.00 N   N  10.00 N m
  shafts           n_L   19.42   n_R   56.86 rad/s   F_B  15.00 N

  demand -> thrust, one axis at a time
    case            X [N]    Y [N]  N [N m]        n_L       n_R   F_B [N]   psi [deg]    |r|max
    surge only      40.00     0.00     0.00      42.49     42.49      0.00        0.00     0.000
    sway only        0.00    15.00     0.00     -66.48     50.70     15.00       -2.63     0.814
    yaw only         0.00     0.00    10.00      33.80    -44.32      0.00      119.30     6.074
    all three       40.00    15.00    10.00      19.42     56.86     15.00       95.62     5.263

  superposition   T(X) + T(Y) + T(N) - T(X,Y,N)
    residual       T_L  3.553e-15   T_R  0.000e+00   F_B  0.000e+00  N
    tau from B     X   40.000   Y   15.000   N   10.000  N, N m
```

스크립트는 실시간 화면을 켠 채 캔버스 값 그대로 한 번 돌리고, 그 다음 같은 Constant 셋에 축을 하나씩 써 넣어 세 번 더 돌리며 추력을 읽어 온다. 끝나면 캔버스를 되돌리므로 디스크의 모델은 바뀌지 않는다.



그림을 유도와 대조해 읽기.

볼 곳	거기 있는 것	어느 줄이 그것을 예측하는가
`residual` 줄	3.6×10^{-15} N 과 정확한 0 둘	6번 — B 가 가역이고 상수이므로 배분은 선형이고, 한 축씩 푼 해 셋이 세 축을 한꺼번에 푼 해와 같다
`tau from B` 줄	$X = 40.000$, $Y = 15.000$, $N = 10.000$	되돌려 받은 힘이 찍힌 자리수까지 캔버스의 요구와 같다
`sway only` 행, $F_B = 15.00$	선수추진기의 힘이 횡방향 요구와 정확히 같다	4번, B 의 둘째 행: $Y = F_B$ 이고 다른 어느 것도 기여하지 않는다
`sway only` 행, $n_L = -66.48$ 대 $n_R = +50.70$	선미 쌍이 서로 반대로 밀고, 크기가 다르다	$k_{neg} < k_{pos}$ — 같은 추력을 후진으로 내려면 축 회전수가 더 커야 한다
`surge only` 행, $n_L = n_R = 42.49$	쌍이 함께 돌고, 모멘트 팔이 상쇄된다	4번, 셋째 행: 둘이 같으면 $a(T_L - T_R) = 0$
`yaw only` 행, $n_L = 33.80$ 대 $n_R = -44.32$	쌍이 서로 반대로 밀고, F_B 는 0 에 머문다	선수추진기는 Y 와 N 에 함께 기여한다. 순수 모멘트는 선미 쌍만으로 놓을 수 있다
그림의 (f) 칸	추력 셋이 실행 내내 평평하고, T_{max} 에서 한참 아래다	아무것도 루프를 닫지 않으므로 $t = 0$ 뒤로 요구를 바꾸는 것이 없다

그림이 말하는 것 세 축은 힘에서 독립이고, `residual` 줄이 그것을 소수 열다섯째 자리까지 증명한다. 그러나 **운동에서는 독립이 아니다.** `sway only` 실행은 $N = 0$ 을 정확히 명령하고 전달된 모멘트도 0.00 N·m 인데, 20 초 뒤 선수각이 -2.63 도에 가 있고 그 사이에 각속도가 0.814 deg/s 를 지나갔다. B 에 틀린 것은 없다. 축을 나누는 것은 B 이고, B 는 이 문제에 있는 유일한 행렬이 아니다.

$X = 0$ 이 끝까지 유지되므로 전진 행을 버리고, 강체 운동방정식의 횡방향 행과 요 행을 쓰면

$$\begin{bmatrix} M_{22} & M_{26} \\ M_{26} & M_{66} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{v} \\ \dot{r} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Y \\ 0 \end{bmatrix}$$

둘째 행을 $\dot{r}$ 에 대해 풀면

$$\dot{r} = \frac{-M_{26}\,Y}{M_{22}M_{66} - M_{26}^2} = \frac{-12.25 \times 15}{162.5 \times 42.6515 - 12.25^2} = -0.027099 \ \text{rad/s}^2 = -1.553 \ \text{deg/s}^2 .$$

기호	양	값, 출처
M_{22}	부가질량을 포함한 횡방향 관성	162.5 kg, `otter_M.m`
M_{26}	횡방향–요 부가질량 결합	12.25 kg·m, `otter_M.m`
M_{66}	부가질량을 포함한 요 관성	42.6515 kg·m², `otter_M.m`

비대각 항 M_{26} 이 이 현상의 전부다. 원점에 가한 횡력은, 가해진 모멘트가 0 이어도 선체를 요 방향으로 가속한다 — 횡방향 방정식과 요 방정식이 부가질량을 통해 결합되어 있기 때문이다. 부호가 맞다. 양의 Y 가 음의 $\dot{r}$ 을 주고, 실행은 음의 선수각으로 끝난다. 크기도 맞다 — 초기 각가속도가 1.553 deg/s² 이고 각속도의 최대가 0.814 deg/s 이니 반 초쯤 쌓인 값이다. 유체 감쇠가 곧바로 반대로 밀기 시작하기 때문이다. 감쇠가 각속도를 없애고 나면 **각도**는 남는다 — 0 으로 돌아온 각속도가 자기가 적분해 놓은 각도를 돌려주지는 않는다.

> **★ 배분이 약속할 수 있는 것과 할 수 없는 것**
>
> B 는 명령한 일반화 힘이 곧 전달되는 일반화 힘이라는 것을 보장한다. 그 힘이 내는 **운동**에 대해서는 아무것도 약속하지 않는다 — 힘에서 가속도로 가는 사상은 M^{-1} 이고 M 은 대각이 아니다. 힘에서 축을 나누는 것은 배분의 일이고, 운동에서 축을 나누는 것은 제어기의 일이다. 그래서 6-3 절은 아무것도 회전을 명령하지 않을 때에도 선수각에 루프를 닫는다.

해 볼 것	볼 것
캔버스의 `Y_cmd` 를 더블클릭해 25 로 두고 다시 돌린다	선수각 표류가 힘에 비례해 커진다 — 위 수식이 예측하는 비율 그대로
`Y_cmd` 를 15 에 두고 `N_cmd` 를 -22.5 로 둔다	선수각 표류가 사라지지 않는다 — 새어 나오는 통로는 M 이고, 지우지 못한 모멘트가 아니다
`rp = [0 0 -0.35]'` 로 두어 원점을 중심선 스테이션으로 옮긴다	M_{26} 이 바뀌고 표류도 바뀐다. 이 결합은 좌표 원점이 어디 있는가의 성질이다
`W06_0_setup` 에서 `cfg = otter_config('base')` 로 두고 다시 돌린다	배분이 횡방향 행에서 실패한다. 계급 2 의 B 는 $Y \neq 0$ 에 대한 해가 없다

> ✎ **수업에서**
>
> - **목적**: *완전구동*을 구호가 아니라 행렬에 관한 진술로 만든다.
> - **가리킬 것**: `residual` 줄, 그 다음 $N = 0$ 을 명령한 실행에서 나온 -2.63 도의 선수각.
> - **물을 것**: 힘이 정확히 맞고 모멘트가 정확히 0 이라면, 선체를 돌린 것은 무엇인가?
> - **가져갈 것**: B 는 힘에서 축을 나누고, M 은 운동에서 축을 결합한다. 행렬이 둘, 하는 일이 둘이다.

6-2. 제어 배분, 그리고 가장 먼저 걸리는 한계

이 절이 답하는 것: $B\mathbf{f} = \boldsymbol{\tau}$ 를 실제로 어떻게 푸는가, 그리고 그 답이 존재하지 않는 추력을 요구할 때 무슨 일이 일어나는가.

무엇이 관측되는가. 선수추진기의 정격은 40 N 이다. 따라서 40 N 의 순수 횡방향 요구는 정격 안에 있고, 배분은 그것을 만들어 낸다. 그런데 $Y = 40$ N 에서 선체는 아무도 요구하지 않은 전진력 9.24 N 과 요 모멘트 3.65 N·m 을 함께 받고, 선수각이 $+31.25$ 도까지 달아난다. $Y = 35$ N 에서는 그런 일이 전혀 없다. 둘 사이에서 무엇인가가 걸리고, 그것은 선수추진기가 아니다.

거기서 무엇이 따라 나오는가. 이 B 에 대해 풀이는 세 줄로 손으로 된다. 그리고 그 세 줄의 **구조**가 한계를 예측 가능하게 만드는 것이다.

$$F_B = Y, \qquad N_s = N - l_f F_B, \qquad T_L = \tfrac{1}{2}\left(X + \frac{N_s}{y_{pont}}\right), \qquad T_R = \tfrac{1}{2}\left(X - \frac{N_s}{y_{pont}}\right).$$

기호	양	값, 출처
N_s	선수추진기가 일한 뒤 선미 쌍에게 남은 요 모멘트	N·m
a	팔의 비 $l_f/(2y_{pont})$	1.898734, `verify_w06_actuation` 검사 4
T_{max}	추진기 하나의 최대 전진 추력	119.682 N $= k_{pos} n_{max}^2$
T_{min}	추진기 하나의 최대 후진 추력	-66.708 N $= -k_{neg} n_{min}^2$
$F_{B,max}$	선수추진기의 정격	40 N, `W06_0_setup`
Y_{max}	$X = N = 0$ 에서 달성 가능한 횡력	35.1329 N, 아래에서 유도한다

유도, 한 줄씩.

1. B 의 둘째 행은 $[0 \;\; 0 \;\; 1]$ 이다. 0 이 아닌 성분이 하나뿐이므로 횡방향 요구가 선수추진기의 추력을 혼자서 정한다: $F_B = Y$. 같은 말로, B^{-1} 의 세 번째 행은 정확히 $[0 \;\; 1 \;\; 0]$ 이다 — `verify_w06_actuation` 검사 4. 배분의 줄 중에서 자유도를 다른 줄과 나눠 쓰지 않는 것은 이 줄뿐이다.
2. 선수추진기는 앞으로 l_f 만큼 떨어져 있으므로, F_B 를 내는 것은 원했든 아니든 모멘트 $l_f F_B$ 를 **이미** 낸 것이다. 선미 쌍에게 남는 것은 $N_s = N - l_f F_B$ 다.
3. 첫째 행과 세 번째 행이 선미 쌍의 합과 차를 준다: $T_L + T_R = X$ 그리고 $y_{pont}(T_L - T_R) = N_s$. 이 둘을 풀면 위의 두 식이 나온다.
4. **순수 횡방향 요구**, 즉 $X = 0$ 과 $N = 0$ 으로 특수화하면 $N_s = -l_f Y$ 이고

$$T_L = -\frac{l_f}{2y_{pont}}\,Y = -aY, \qquad T_R = +aY, \qquad F_B = Y, \qquad a = \frac{1.5}{0.79} = 1.898734.$$

옆으로 가는 힘 1 뉴턴은 선미 쌍에게 각각 1.899 N 을, 서로 반대 방향으로 치르게 한다. 이 선체는 횡방향에서 거의 네 배 비효율적이고, 이유는 기하적이다 — 선수추진기의 팔이 선미 쌍의 전체 간격의 거의 두 배다.

5. 추력 셋에는 각각 한계가 있고, 각 한계가 Y 의 한계가 된다.

어디서	제약	Y 의 한계
좌현 추진기를 후진으로 돌릴 때	$-aY \ge T_{min}$	$Y \le 66.708/1.898734 = 35.1329$ N
우현 추진기를 전진으로 돌릴 때	$+aY \le T_{max}$	$Y \le 119.682/1.898734 = 63.0325$ N
선수추진기의 정격	$F_B = Y \le F_{B,max}$	$Y \le 40.0000$ N

6. 셋 중 가장 작은 것이 걸리므로 $Y_{max} = 35.1329$ N 이다. **옆으로 가는 힘의 한계는 선수추진기가 정하지 않는다.** 선미 추진기 하나를 후진으로 얼마나 세게 돌릴 수 있는가가 정한다 — 추진기는 후진에서 같은 추진기의 전진보다 약하기 때문이다. `otter.m` 에서 $k_{neg} < k_{pos}$ 이고, $|T_{min}|$ 은 T_{max} 의 56 % 밖에 안 된다.

7. Y_{max} 를 넘으면 Saturation 블록이 자른다. 잘리는 것은 **추력 벡터**이고 요구가 아니다. 그리고 선체는 잘린 벡터에 B 를 곱한 것을 받는다. $Y = 40$ 일 때: F_B 는 정격 안의 40, $T_R = a \times 40 = 75.95$ N 은 T_{max} 안, $T_L = -75.95$ N 은 $T_{min} = -66.708$ N 으로 잘린다. 전달되는 힘은 따라서

$$X = T_L + T_R = -66.708 + 75.949 = +9.241\ \text{N},$$

$$N = y_{pont}(T_L - T_R) + l_f F_B = 0.395(-142.657) + 1.5 \times 40 = -56.350 + 60 = +3.650\ \text{N}\cdot\text{m}.$$

8. T_L 과 F_B 가 함께 잘리는 $Y = 50$ 에서 같은 산수를 하면

$$X = -66.708 + 94.937 = +28.229\ \text{N}, \qquad N = 0.395(-161.645) + 60 = -3.850\ \text{N}\cdot\text{m}.$$

9. 이것이 잴 수 있는 예측이다. **한계를 넘어가도 횡력은 여전히 나온다. 깨지는 것은 나머지 두 축이 0 이라는 약속이다.** 포화는 명령된 축을 점잖게 줄여 주지 않는다. 넘친 몫을 0 으로 있어야 했던 축으로 **옮긴다.** 과도한 요구가 설명되지 않는 선수각 변화로 가장 먼저 드러나는 이유가 그것이다.

10. X 를 0 으로 고정하지 않고 쓸면 $N = 0$ 에서의 달성 가능 집합이 나오고, 그 위아래 경계는

$$Y_{hi}(X) = \min\!\left(\frac{X/2 - T_{min}}{a},\ \frac{T_{max} - X/2}{a},\ F_{B,max}\right), \qquad Y_{lo}(X) = \max\!\left(\frac{X/2 - T_{max}}{a},\ \frac{T_{min} - X/2}{a},\ -F_{B,max}\right)$$

이고 범위는 $X \in [2T_{min},\ 2T_{max}]$ 다. 이 집합은 육각형이고, $X = 0$ 이 Y 방향으로 **가장 좁은** 곳이다. 이미 전진하면서 횡방향을 요구하는 것이 정지 상태에서 횡방향을 요구하는 것보다 싸다.

배분은 코드 아홉 줄이고, 위의 그림이 그 코드가 담은 것을 그대로 그린 것이다. 학생이 블록을 더블클릭하면 보는 글자가 이것이므로 여기에 그대로 싣는다.

```
function f = allocate(tau, y_pont, l_f)
% Solve B f = tau for the three thrusts, by hand rather than with inv(B).
%
%   B = [    1         1       0  ]      f = [T_L; T_R; F_B]   [N]
%       [    0         0       1  ]      tau = [X; Y; N]       [N, N, N m]
%       [ y_pont   -y_pont   l_f ]
X = tau(1);  Y = tau(2);  N = tau(3);

% The second row of B has one non-zero entry, so the sway demand fixes the bow
% thruster on its own. This is the only line of the allocation that does not
% have to share a degree of freedom.
F_B = Y;

% The bow thruster sits l_f forward of the origin, so meeting the sway demand
% has already produced a yaw moment l_f*F_B whether that was wanted or not.
% What the stern pair has to produce is the remainder.
N_s = N - l_f*F_B;

% The stern pair: their sum is the surge demand, their difference is the
% remaining moment divided by the lever y_pont.
T_L = 0.5*(X + N_s/y_pont);
T_R = 0.5*(X - N_s/y_pont);

f = [T_L; T_R; F_B];
end
```

코드에서	그림에서	비고
`F_B = Y`	(b) 칸, $\mathbf{25}$ N 횡방향 요구에 대한 $F_B = +25.0$ N	유도 1번 — B 의 둘째 행
`N_s = N - l_f*F_B`	선수추진기 팔에 붙은 $+37.5$ N·m 이름표	선수추진기가 이미 만들어 버린 모멘트
`T_L`, `T_R` 의 합과 차	선미의 ∓ 47.5 N 화살표와 -37.5 N·m 이름표	유도 3번
`inv` 도 `\` 도 부르지 않는다	—	한계 유도를 줄에서 그대로 읽어 낼 수 있도록 손으로 썼다. 무작위 요구 200개에서 `B \ tau` 와 3.6×10^{-14} N 까지 같다는 것은 검사 5 가 확인한다

> **⚠ 푸는 것은 배분이 아니다**
>
> `allocate` 는 유일한 정확해를 돌려주고, 그 뒤의 Saturation 블록이 그것을 자른다. 여기서 그것으로 충분한 이유는 B 가 정사각이라는 것뿐이다 — 최적화할 대상이 없다. 자유도보다 구동기가 많으면, 잘린 벡터는 더 이상 요구에 대한 최선의 달성 가능 근사가 아니고, 배분은 제약 있는 최소화 문제로 세워야 한다. 7주차가 그것을 하고, 그 첫 실험이 잘린 해가 얼마나 모자라는지를 재는 일이다.

실험 6-2 · 어느 한계가 먼저 걸리는가 (15분)

무엇을 재는가. 유도 5번의 한계 셋과 그중 어느 것이 걸리는가(6번) — 실제로 옆으로 가라는 명령을 받은 선체에서 잰다. 그 다음 유도 7번에서 9번까지의 새어 나옴을 한계 **위에서** 잰다.

모델. `W06_2_sway.slx` — 6-3 절의 루프 셋에 전진 성분이 전혀 없는 요구를 준 것이다. 캔버스에 $N_d = 0$, $E_d = 13$ 이 놓여 있어 정지 상태에서 정동쪽으로 간다. 한계는 명령으로 주는 것이 아니라 **루프가 스스로** 거기에 닿는다.

뒤따르는 쓸기는 실험 6-1 의 열린 루프 장치 `W06_3_thrust.slx` 를 빌려 쓴다. 빌려야 한다 — 포화가 위치 루프 **안쪽**에 있으므로, 닫힌 루프는 허락된 것보다 큰 횡방향 힘을 **요구할 수 없다.** 한계 너머의 요구를 주고 무엇이 나오는지 물어볼 수 있는 것은 열린 루프 장치뿐이다. 스크립트는 끝나면 그 장치의 캔버스 값을 되돌린다.

열고 돌리기.

```
W06_2_sway_run
```

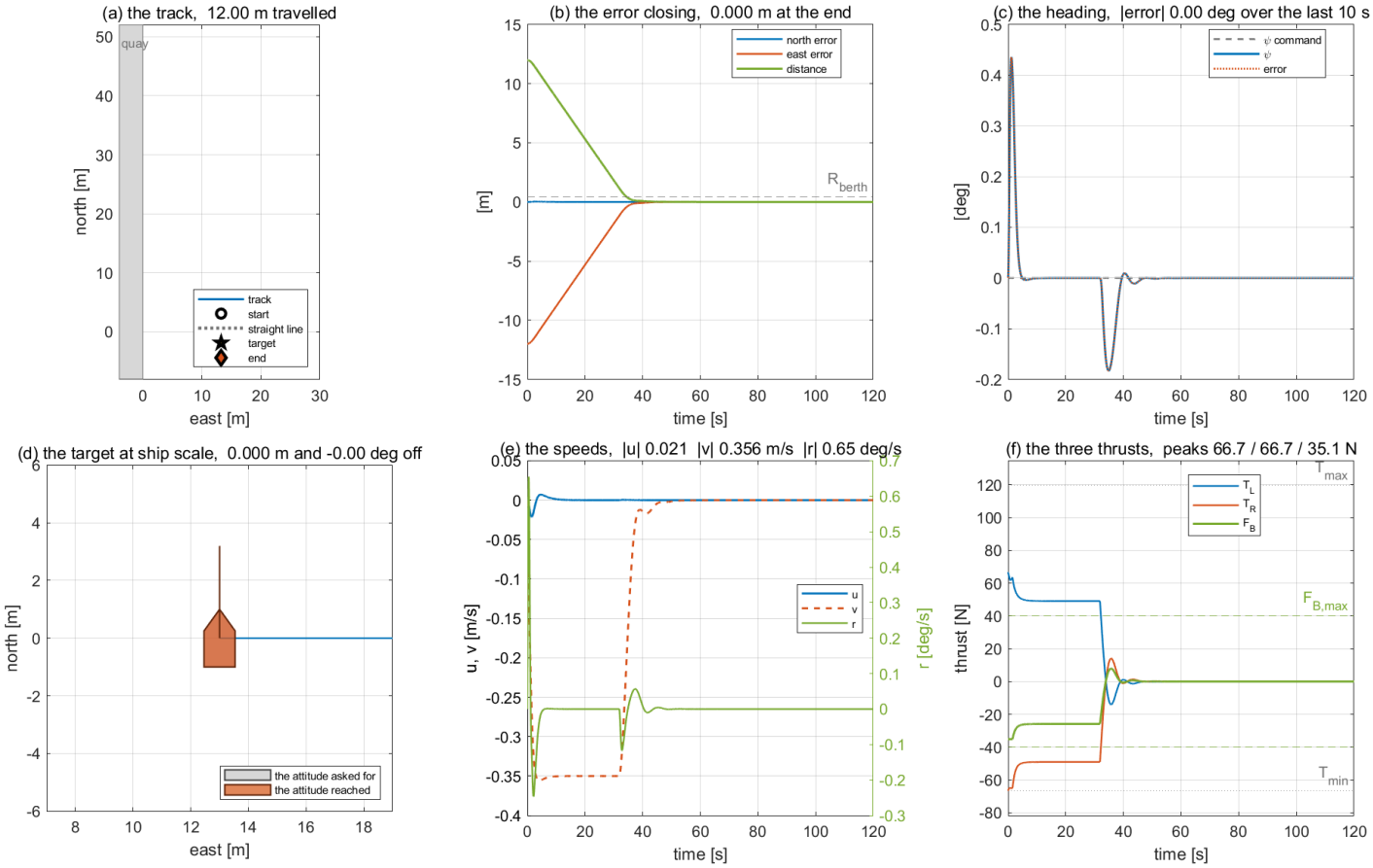
스크립트는 실시간 항적을 켠 채 모델을 한 번 돌려 한계 셋을 루프가 실제로 닿은 힘 옆에 찍고, 그 다음 Y 를 한계 안쪽에서 한계 너머까지 쓸어 간다.

기대 출력:

```
W06_2_sway  —  120 s
  final position error   -0.000 m north,  0.000 m east   (0.000 m away)
  final heading error     -0.00 deg
  final speeds           u =  0.000, v = -0.000 m/s,  r =  0.000 deg/s
  peak sway speed         0.356 m/s
  saturated  X   0.0 % of the run,  Y   1.3 %
  peak demand            X =    3.05 N, Y =   35.13 N, N =    2.64 N m
  peak bow force         F_B =  35.13 N

W06 Rung 2  pure sway, and the limit that binds first  (W06_2_sway)
  demand          (  0.00,  13.00) m
  reached         ( -0.00,  13.00) m   final error  0.000 m
  peak surge       u  0.021 m/s        peak sway  v  0.356 m/s (limit 0.35)
  peak demand      X   3.05 N          Y  35.13 N (limit  35.13)
  peak bow force   F_B  35.13 N        rating  40.00 N
  three ceilings on Y, and which one binds
    stern ASTERN   |Y| <= |T_min|/a =  66.71/1.899 = 35.1329 N
    stern AHEAD    |Y| <=  T_max /a = 119.68/1.899 = 63.0325 N
    bow rating     |Y| <= F_B_max            = 40.0000 N
    binding, and so W06_vars.Y_max           = 35.1329 N
  Y saturated       1.3 % of the run

  sweeping Y across the ceiling, open loop  (X = 0, N = 0)
       Y [N]       T_L       T_R      F_B        X        Y        N   X pred   N pred  psi(end)
       20.00    -37.97     37.97    20.00     0.00    20.00     0.00     0.00     0.00     -2.84
       30.00    -56.96     56.96    30.00    -0.00    30.00    -0.00     0.00     0.00     -3.12
       35.00    -66.46     66.46    35.00     0.00    35.00     0.00     0.00     0.00     -3.23
       35.13    -66.71     66.71    35.13     0.00    35.13     0.00     0.00     0.00     -3.23
       40.00    -66.71     75.95    40.00     9.24    40.00     3.65     9.24     3.65     31.25
       50.00    -66.71     94.94    40.00    28.23    40.00    -3.85    28.23    -3.85    -37.58
```



그림을 유도와 대조해 읽기.

볼 곳	거기 있는 것	어느 줄이 그것을 예측하는가
(a) 칸	정동쪽으로 뻗은 직선, 이동 거리 12.00 m 대 직선 거리 12.00 m	요구에 북쪽 성분이 없고, 선체는 옆으로 평행이동하면서 선수각을 지킨다
(f) 칸	T_L 과 T_R 이 0 을 축으로 거울처럼 놓이고 꼭짓값이 66.7 / 66.7 N, F_B 의 꼭짓값은 35.1 N	4번 — $T_L = -aY$, $T_R = +aY$ 이므로 선미 쌍은 각각 횡방향 힘의 1.899 배이고 선수추진기는 Y 자체를 든다
(f) 칸을 배너와 대조	선미 쌍은 66.7 N 에 닿는데 그것이 $\lvert T_{min} \rvert$ 이고, 선수추진기는 제 40 N 정격에 한참 못 미치는 35.1 N 에서 멈춘다	6번 — 포화되는 구동기는 요구가 이름 부른 쪽이 아니라 선체의 *반대쪽* 끝에 있다
배너의 `peak demand Y 35.13 N (limit 35.13)` 줄	루프가 정확히 Y_{max} 를 요구하고, 전체 실행의 1.3 % 를 거기에 붙어 있다	6번 — 유도한 것이 아니라 잰 것
(e) 칸	$\lvert v \rvert$ 의 꼭짓값이 내측 루프 한계 0.35 m/s 에 대해 0.356 m/s, $\lvert u \rvert$ 는 0.021 m/s	일하는 축은 횡방향이다. 6 mm/s 의 초과는 속도 루프 자신의 과도응답이다
20 부터 35.13 까지의 행	끝까지 $X = 0.00$ 이고 $N = 0.00$	4번 — 달성 가능 집합 안에서 풀이는 정확하다
T_L 열, 20 에서 35.13 까지	-37.97, -56.96, -66.46, -66.71 — 정확히 $-1.8987\,Y$	4번, $T_L = -aY$
$Y = 35.13$ 행	$T_L = -66.71$ — $T_L = T_{min}$ 이 되는 첫 행	6번 — 이것이 Y_{max} 이고, 한계에 닿은 구동기는 좌현 추진기다
F_B 열, $Y = 40$ 행	40.00 — 선수추진기는 정격에 닿았지만 넘지는 않았다	5번, 표의 세 번째 행: 선수추진기의 정격은 *두 번째* 한계이고 첫 번째가 아니다
`X pred` · `N pred` 를 `X` · `N` 과 대조, 40 과 50 행	9.24 / 3.65 과 28.23 / -3.85 — 소수 둘째 자리까지 일치	7번과 8번, 잘린 추력 벡터에서 계산한 것
`psi(end)` 열	한계 아래에서 -3.2 도, 넘어가면 $+31.25$ 와 -37.58 도	9번 — 한계 위에서는 새어 나옴이 M_{26} 표류를 한 자릿수 차이로 압도한다
40 행과 50 행 사이 N 의 부호 변화	$+3.65$ 다음에 -3.85 N·m	$Y = 40$ 에서는 T_L 만 잘리고, $Y = 50$ 에서는 선수추진기도 잘려서 남은 모멘트의 부호가 뒤집힌다

그림이 말하는 것 횡방향 한계라고 쓸 수 있는 수가 셋 있고, 그중 답은 하나뿐이다. 선수추진기의 40 N 정격은 장비에 적혀 있는 수이지만 한계가 아니다. 한계는 35.13 N 이고, 선체의 반대쪽 끝에 있는 추진기를 거꾸로 돌리는 일이 그것을 정한다. 부품 정격에서 써 내려간 제원표는 14 % 틀리고, 틀린 방향이 안전하지 않은 쪽이다.

새어 나옴이 더 중요한 절반이다. 한계 아래에서는 세 축 중 둘이 정확히 0 에 머문다. 한계 위에서는 명령된 축이 계속 만족된다 — 과도 요구 두 행에서 Y 는 둘 다 40.00 을 읽는다 — 그런데 조용히 있어야 했던 두 축이 그렇지 않다. 결합된 배분에서의 포화는 요구한 것이 부드럽게 열화되는 일이 아니다. 요구하지 않은 것으로 오차가 **옮겨 가는** 일이다.

해 볼 것	볼 것
`W06_2_sway.slx` 에서 `E_d` 를 더블클릭해 `30` 으로 두고 Run 을 누른다	선체는 그래도 도착하지만 Y 가 35.13 N 에 훨씬 오래 붙어 있다 — 한계가 바뀌는 것이 아니라 실행의 얼마를 거기에 쓰는가가 바뀐다
`W06_0_setup` 에서 `F_B_max` 를 `100` 으로 올려 다시 돌린다	Y_{max} 는 움직이지 않는다 — 애초에 걸린 것은 선수추진기가 아니었다
`otter_config` 에서 `k_neg = k_pos` 로 두고 다시 돌린다	후진 쪽 한계가 63.03 N 으로 올라가고, 40 N 의 선수추진기 정격이 걸리는 것이 된다
`W06_3_thrust.slx` 에서 `X_cmd` 를 `60` 으로 두고 `Y_cmd` 를 다시 쓸어 본다	한계가 올라간다 — 10번, $X = 0$ 이 육각형에서 가장 좁은 곳이다
`W06_3_thrust.slx` 에서 `Y_cmd` 를 `40`, `N_cmd` 를 `-3.65` 로 둔다	선수각이 거의 0 에 머문다. 새어 나옴은 아는 양이므로 미리 보상할 수 있다 — 다만 한 운전점에서만

> ✎ **수업에서**
>
> - **목적**: 부품 정격과 선박의 능력을 떼어 놓는다.
> - **가리킬 것**: (f) 칸에서 선수추진기의 선이 $\mathbf{35.1}$ N 에서 멈추는데 선미 쌍은 $\mathbf{66.7}$ N 까지 가는 것, 그 다음 배너의 한계 셋, 그 다음 T_L 이 T_{min} 에 닿는 $Y = \mathbf{35.13}$ 행.
> - **물을 것**: 선수추진기는 $\mathbf{40}$ N 정격이고 $Y = \mathbf{40}$ 에서 포화되지 않았다. 그럼 포화된 것은 무엇인가?
> - **가져갈 것**: 이 선체의 횡방향 한계는 선미의 후진 추력 한계다. 그것을 넘으면 오차는 횡방향이 아니라 전진과 요에 나타난다.

6-3. 루프 셋, 그리고 그 사이에 놓이는 회전 하나

이 절이 답하는 것: 이제 모든 일반화 힘을 낼 수 있게 되었으니, 어떤 구조가 위치오차를 그 힘으로 바꾸는가.

무엇이 관측되는가. 위치오차는 NED 에서, 북쪽으로 몇 미터 동쪽으로 몇 미터로 측정된다. 힘은 선체고정 좌표에서, x_b 와 y_b 를 따라 생긴다. 북쪽 오차를 전진 제어기에 그냥 건네면 결과는 느린 응답도 시끄러운 응답도 아니다. 선수가 동쪽을 향한 상태에서 배는 목표에서 $\mathbf{90}$ 도 어긋난 방향으로 명령된 속력을 다해 달려가고, 오차는 커진다. 제어기의 튜닝이 잘못된 것이 아니다. 신호 둘이 서로 다른 좌표계로 표현되어 있는데, 루프 안의 어느 것도 그것을 말해 주지 않는 것이다.

거기서 무엇이 따라 나오는가. 목표점에서 축 회전수 셋까지의 연쇄는 네 단계이고, 그중 셋이 되먹임 루프이며 하나가 좌표계 변환이다.

$$\underbrace{\mathbf{p}_e = \mathbf{p}_d - \mathbf{p}}_{\text{NED}} \longrightarrow \underbrace{\mathbf{p}_b = R(\psi)^{\mathsf{T}}\mathbf{p}_e}_{\text{the rotation}} \longrightarrow \underbrace{\boldsymbol{\nu}_d = \operatorname{sat}(K_{p,pos}\,\mathbf{p}_b)}_{\text{position P}} \longrightarrow \underbrace{X, Y \text{ from a PI on } \boldsymbol{\nu}_d - \boldsymbol{\nu}}_{\text{velocity PI}}$$

요 축은 따로 닫는다.

$$N = \operatorname{sat}\big(K_p\,\operatorname{ssa}(\psi_d - \psi) - K_d\,r\big).$$

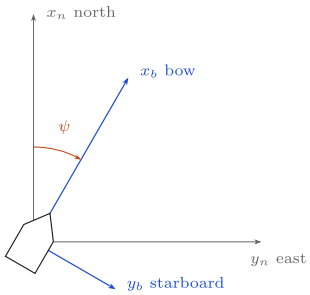
기호	양	값, 출처
$\mathbf{p}_d, \mathbf{p}$	목표 위치와 측정 위치, NED	m
$\mathbf{p}_e$	NED 에서의 위치오차	m
$\mathbf{p}_b$	같은 오차를 선체고정 좌표에서 읽은 것	m
$R(\psi)$	선체고정에서 NED 로 가는 회전	—
$K_{p,pos}$	위치 비례게인	$\mathbf{0.30}$ s^{-1}, `W06_0_setup`
u_{lim}, v_{lim}	속도 명령의 상한	$\mathbf{0.80}$, $\mathbf{0.35}$ m/s
$K_{p,u}, K_{i,u}$	전진 PI 게인	$\mathbf{200}$, $\mathbf{200}$
$K_{p,v}, K_{i,v}$	횡방향 PI 게인	$\mathbf{150}$, $\mathbf{120}$
K_b	안티와인드업 back-calculation 게인	$\mathbf{1}$
K_p, K_d	선수각 P·D 게인	$\mathbf{300}$, $\mathbf{100}$
$\operatorname{ssa}(\cdot)$	최소 부호각, $\operatorname{atan2}(\sin\cdot, \cos\cdot)$	rad

회전, 그리고 회전 말고는 아무것도 아닌 것

선체 축은 NED 축을 선수각 ψ 만큼 돌려 놓은 것이다. 이 한 문장이 $R(\psi)$ 의 내용 전부이고, 아래 그림은 그것을 세 가지 방식으로 말한 것이다.

(1) Two frames: one on the ground, one on the hull

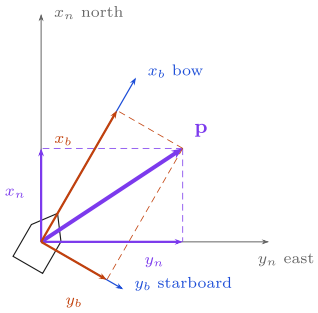
x_n (north) and y_n (east) are **fixed to the ground** and never move. x_b (bow) and y_b (starboard) are **fixed to the hull** and turn with it. The angle between them is the heading ψ



The hull frame is the NED frame **turned** by ψ. That is the whole of what a rotation matrix does

(2) One vector, two pairs of numbers

The purple arrow $\mathbf{p}$ is a **single** vector: neither its length nor its direction changes. What changes is **which ruler reads it**

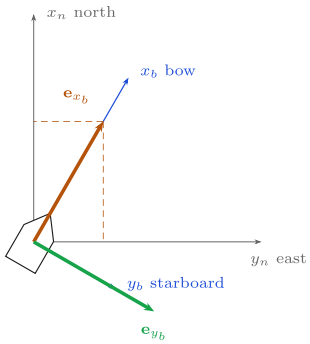


read with the hull ruler $\mathbf{p}^b = (2.000,\ 1.000)$

read with the ground ruler $\mathbf{p}^n = (1.232,\ 1.866)$

(3) The columns of R are nothing to memorise

A column of R is one **unit vector** of the hull frame, read with the ground ruler. The first column is $\mathbf{e}_{x_b}$, the second is $\mathbf{e}_{y_b}$



$\mathbf{e}_{x_b} = (\cos\psi,\ \sin\psi) = (0.866,\ 0.500)$

$\mathbf{e}_{y_b} = (-\sin\psi,\ \cos\psi) = (-0.500,\ 0.866)$

$$\underbrace{\begin{bmatrix} x_n \\ y_n \end{bmatrix}}_{\text{in NED}} = \underbrace{\begin{bmatrix} \cos\psi & -\sin\psi \\ \sin\psi & \cos\psi \end{bmatrix}}_{R(\psi)} \underbrace{\begin{bmatrix} x_b \\ y_b \end{bmatrix}}_{\text{in the hull}}$$

$$\begin{bmatrix} x_b \\ y_b \end{bmatrix} = R(\psi)^{\mathsf{T}} \begin{bmatrix} x_n \\ y_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos\psi & \sin\psi \\ -\sin\psi & \cos\psi \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_n \\ y_n \end{bmatrix}$$

Reading the other way is a transpose. $R^{-1} = R^{\mathsf{T}}$, $RR^{\mathsf{T}} = I$, $\det R = 1$. No inverse is ever computed: the rows and the columns are swapped

Numerical check at $\psi = 30°$: $R = \begin{bmatrix} 0.866 & -0.500 \\ 0.500 & 0.866 \end{bmatrix}$, each column has length 1, the two columns have inner product 0, $\det R = 1$. In MATLAB this is one line, `R = [cos(psi) -sin(psi); sin(psi) cos(psi)]`

그림에서	뜻
왼쪽 칸, 원점을 공유하는 두 쌍의 축	x_b, y_b 는 x_n, y_n 을 ψ 만큼 돌린 것 — 움직인 것은 없고 이름만 다시 붙었다
가운데 칸, 숫자 두 쌍이 붙은 화살표 하나	물리적 벡터는 하나, 좌표쌍은 둘 — 그것을 읽는 축이 두 쌍이기 때문이다
오른쪽 칸, R 의 열들	R 의 각 열은 선체 단위벡터 하나를 NED 좌표로 쓴 것
아래 수식 띠	$R^{-1} = R^{\mathsf{T}}$, 그래서 반대 방향으로 읽는 일은 전치 하나이고 비용이 없다

열이 기억할 만한 부분이고, 이유는 그것이 나머지를 기억할 필요를 없애기 때문이다. 선체 x 축은 NED 에서 $(\cos\psi, \sin\psi)$ 를 향하고, 그보다 90 도 우현에 있는 선체 y 축은 $(-\sin\psi, \cos\psi)$ 를 향한다. 이 둘을 열로 쌓으면

$$R(\psi) = \begin{bmatrix} \cos\psi & -\sin\psi \\ \sin\psi & \cos\psi \end{bmatrix},$$

이고 이것이 선체 좌표를 NED 로 보낸다. 연쇄가 필요한 것은 반대 방향이고, R 이 직교하므로 반대 방향은 전치다.

$$\mathbf{p}_b = R(\psi)^{\mathsf{T}}\,\mathbf{p}_e = \begin{bmatrix} \cos\psi & \sin\psi \\ -\sin\psi & \cos\psi \end{bmatrix} \begin{bmatrix} p_{e,N} \\ p_{e,E} \end{bmatrix}.$$

```
function p_b = to_body(p_e, psi)
% Rotate the position error from NED into the body frame.
%
%           [ cos(psi)  -sin(psi) ]
%   R(psi) = [ sin(psi)   cos(psi) ]     maps the BODY frame to NED,
%
% so the transpose maps NED to the body frame. R is orthogonal, so the
% transpose is the inverse and nothing is lost in the change of frame: the
% distance to the target is the same number in either one.
c = cos(psi);
s = sin(psi);
p_b = [  c*p_e(1) + s*p_e(2) ;      % 전진 방향의 오차 / along the bow
        -s*p_e(1) + c*p_e(2) ];     % 우현 방향의 오차 / to starboard
end
```

코드에서	그림에서	비고
`c*p_e(1) + s*p_e(2)`	가운데 칸에서 화살표를 x_b 에 사영한 것	R^{T} 의 첫 행이고, 그것은 R 의 첫 **열**이다
`-s*p_e(1) + c*p_e(2)`	y_b 에 사영한 것	R^{T} 의 둘째 행
`c` 와 `s` 를 한 번만 계산	—	`psi` 가 신호이므로 삼각함수 두 번이 이 블록의 비용이다. 한 번만 계산하는 것이 여기 있는 유일한 최적화다
정규화도 역행렬도 없다	수식 띠의 $R^{-1} = R^{\mathsf{T}}$	직교행렬은 둘 다 필요하지 않다

수 둘이 이 블록을 구체적으로 만든다. 목표가 배에서 북쪽으로 1 m, 동쪽으로 2 m 에 있고 선수각이 30 도일 때

$$x_e = 0.866 \times 1 + 0.500 \times 2 = 1.866\ \text{m}, \qquad y_e = -0.500 \times 1 + 0.866 \times 2 = 1.232\ \text{m},$$

이므로 목표는 앞으로 1.866 m, 우현으로 1.232 m 에 있다. 거리는 바뀌지 않는다: $\sqrt{1^2+2^2} = \sqrt{1.866^2+1.232^2} = 2.236$ m. `verify_w06_actuation` 검사 13 이 $R^{\mathsf{T}}R = I$, $\det R = 1$, 그리고 이 네 수를 확인한다.

이 절의 맨 앞에서 말한 실패는 같은 산수를 $\psi = 90$ 도와 정북 10 m 목표에 대해 한 것이다.

$$x_e = \cos\psi\, p_{e,N} + \sin\psi\, p_{e,E} = 0 \times 10 + 1 \times 0 = 0, \qquad y_e = -\sin\psi\, p_{e,N} + \cos\psi\, p_{e,E} = -1 \times 10 + 0 = -10.$$

앞에는 아무것도 없고 **좌현**으로 10 m 다. $x_e = 0$ 대신 $p_{e,N} = 10$ 을 전진 PI 에 건네면 전진 제어기는 선체를 속도 상한으로 앞으로 몰고, 이 선수각에서 그것은 정동쪽이며 목표에서 90 도 어긋난 방향이다. 오차는 줄어들지 않는 데 그치지 않고 커진다. 작동하는 위치제어기와 목표에서 달아나는 배 사이에 놓인 것은 행렬 전치 하나다.

왜 게인 하나가 아니라 루프 셋인가

위치오차에서 추력까지 게인 하나로 가는 것은 쓰기는 짧고 작동하지 않는다. 이유가 다섯 가지 따로 있고, 각각이 종속 구조에는 있고 게인 하나에는 없는 무엇인가를 가리킨다.

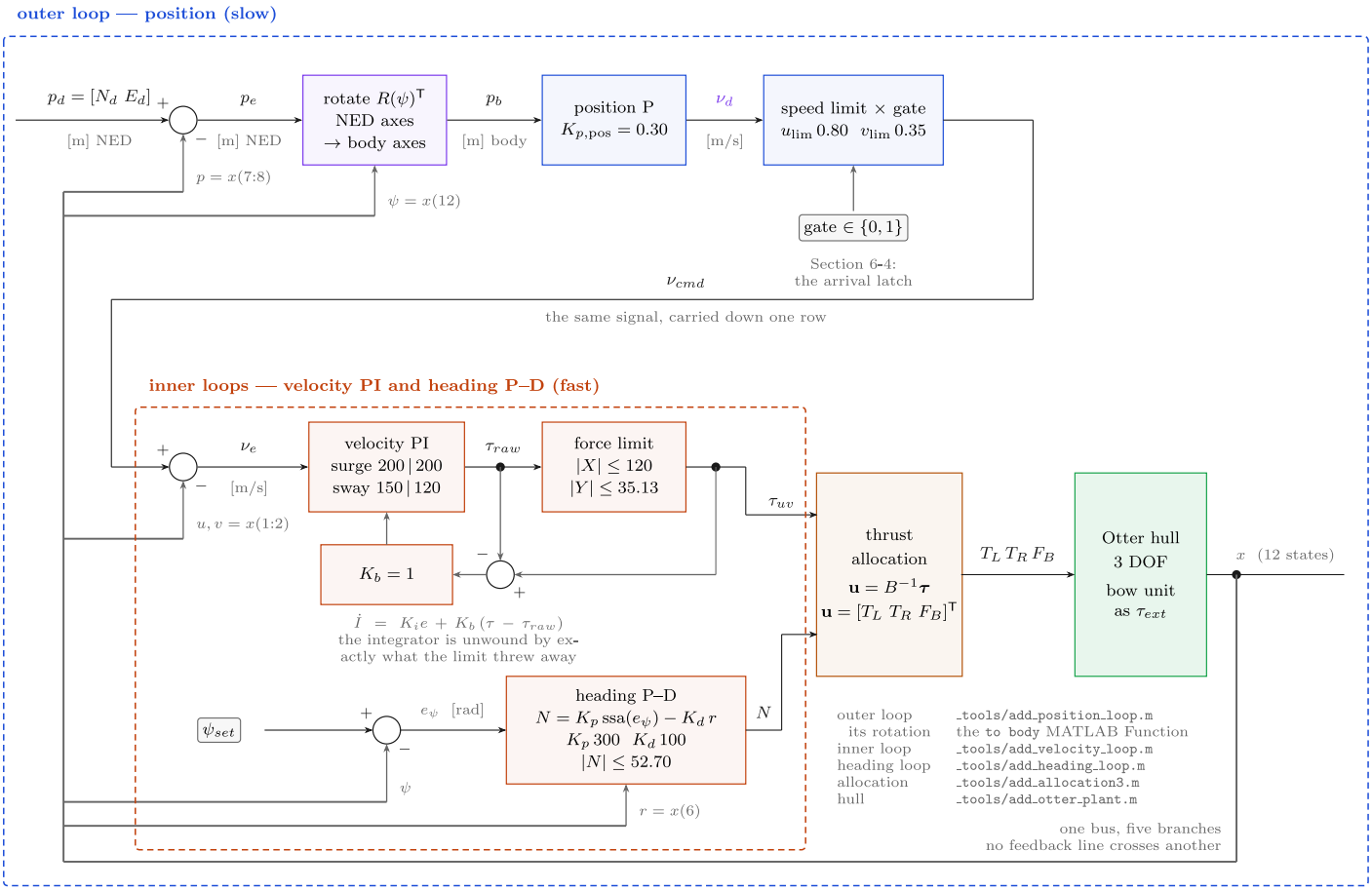
	종속 구조가 주는 것	그것이 없으면 잃는 것
1	**속도** 명령을 자를 자리: $u_{lim} = 0.80$, $v_{lim} = 0.35$ m/s	추력을 자르는 것은 힘을 제한하는 것이지 속력을 제한하는 것이 아니다. 목표에서 **40** m 떨어진 배는 항력이 허락하는 속력 그대로 도착하게 된다
2	바깥 루프가 보기 전에 적분이 항력과 조류를 흡수하는 안쪽 루프	바깥 루프가 위치에 적분을 달아야 하고, 위치 적분기는 항행 구간 전체에 걸쳐 와인드업한다
3	단위가 일과 맞는다: $K_{p,pos}$ 는 s^{-1} 로 미터당 속도, $K_{p,u}$ 는 N/(m/s) 로 속도오차당 힘	미터에서 뉴턴으로 가는 게인 하나는 둘을 섞어 버리고, 적재가 무거워져 다시 튜닝하면 제동거리가 달라진다
4	자기 속력을 아는 제어기	위치오차만으로 정한 추력은 속도를 재지 않으므로 제동할 수 없다 — 미는 것을 그칠 수만 있다
5	적분항이 **없는** 선수각 루프, 그래서 정상상태 요 편차를 싸우지 않고 받아들인다	배분이 공급할 수 없는 요 모멘트를 상대로 선수각에 적분을 걸면 선미 쌍이 서로 반대 방향으로 포화된다

다섯째 줄의 선수각 루프는 따로 적어 둘 만하다. 이것은 P-D 이고 D 항은 오차의 미분이 아니라 **측정한 요각속도**다: $N = K_p\,\mathrm{ssa}(\psi_d - \psi) - K_d\,r$. 오차를 미분하면 ψ_d 도 함께 미분하게 되고, 6-5 절에서 ψ_d 는 단계 경계에서 불연속으로 바뀐다. r 을 되먹이는 데는 비용이 없고, 계단을 미분할 일도 없다.

What the outer loop asks — *the berth is 12 m north and 3 m east from here: at how many m/s should the hull close that?* The answer is proportional to the distance that is left, and what leaves the block is a **velocity**, not a force

Why a rotation sits between them — the outer loop measures **metres north and east**; the inner loop holds **m/s ahead and to starboard**. The two frames differ by ψ, so one rotation has to stand between them

What the inner loops ask — *0.80 m/s ahead was ordered and 0.62 m/s is being made: how much harder?* P answers at once, I removes what is left, and the limit fixes what the three thrusters are actually asked for. The heading loop runs beside it on the same measurements



그림에서	뜻
윗줄, 왼쪽에서 오른쪽으로	바깥 위치 루프 — 오차, 선체고정 좌표로의 회전, P 게인, 속도 상한
윗줄 오른쪽 끝의 이름 붙은 줄바꿈	연쇄가 둘째 줄로 **계속** 이어지는 것이고 되먹임 경로가 아니다 — 이 도면은 연쇄 하나를 접은 것이며, 접힌 자리가 바깥 루프와 안쪽 루프의 경계다
아랫줄	안쪽 속도 PI, 힘 상한, 배분, 축 회전수 변환
그 아래 K_p 와 K_d 가 붙은 띠	나란히 돌면서 N 을 내는 선수각 루프
왼쪽의 세로 줄기 하나와 거기서 오른쪽으로 갈라지는 가지 다섯	12 상태 측정 벡터 $\mathbf{x}$. 각 서브시스템이 필요한 것을 골라 쓴다 ($\psi = x(12)$, $r = x(6)$ 등)
속도 PI 를 감싸는 $K_b = 1$ 짧은 루프	안티와인드업 back-calculation: $\mathrm{sat}(X) - X$ 를 적분기 입력으로 되먹인다
모든 게인 삼각형에 부호가 없고 모든 마이너스가 합산점에 있는 것	이 강의의 부호 규약 — 게인은 양수이고 뺄셈은 보이게 한다

안티와인드업 경로는 설정이 아니라 그림이다. Simulink `Integrator` 에는 블록 안에서 같은 일을 하는 *Limit output* 옵션이 있지만, 그렇게 만든 도면은 안티와인드업이 아예 없는 도면과 구별되지 않는다. back-calculation 은 블록 셋이고 눈에 보이며, 여기서 그것을 쓰는 이유가 그것이다.

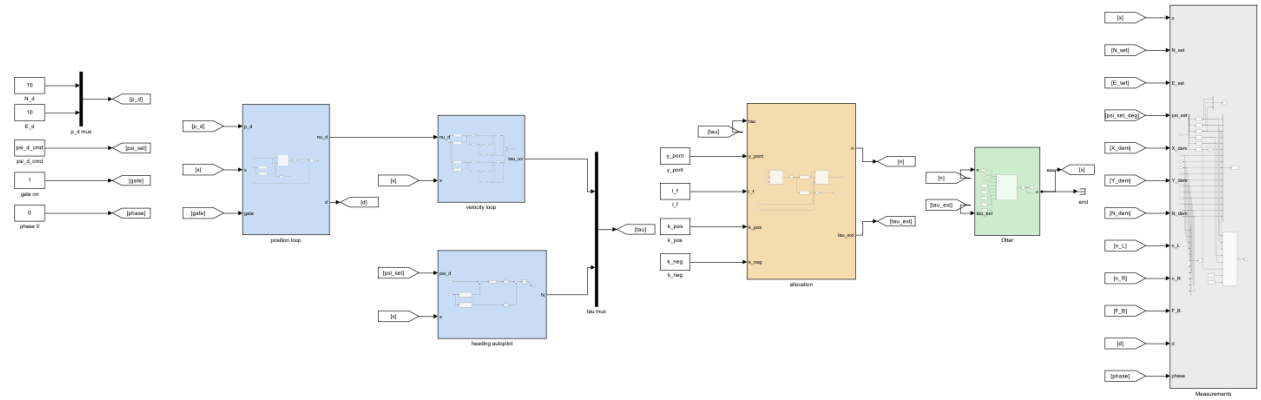
> **★ 시간 척도 분리는 어디서 오고, 언제 깨지는가**
>
> 종속 구조가 타당한 것은 안쪽 루프가 바깥 루프의 명령보다 훨씬 빨리 정착할 때뿐이다. 여기서 바깥 루프의 시간상수는 $1/K_{p,pos} = 3.33$ s 이고 속도 PI 는 수 십분의 일 초에 정착하므로 분리는 대략 열 배다. $K_{p,pos}$ 를 2 쪽으로 올리면 그 여유가 사라진다 — 실험 6-4 가 $K_{p,pos} = 2.00$ 에서 오버슈트 0.089 m 를, 0.15 와 0.30 에서 정확히 0 을 잰다. 종속 구조는 요란하게 실패하지 않는다. 오버슈트가 생기고, 그 다음에 울린다.

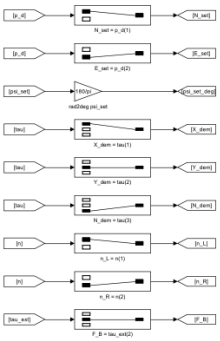
실험 6-3 · 한 점을 지키기 (20분)

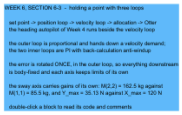
무엇을 재는가. 루프 셋이 고정된 한 점을 지키는지, 그리고 세 번째 추진기가 무엇을 사는지 — 그것을 떼고 나머지는 하나도 바꾸지 않은 채로 재서.

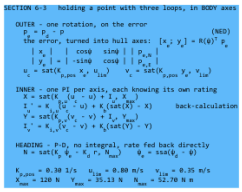
모델. `W06_1_point.slx`. 요구는 캔버스에 Constant 둘로 놓여 있다 — `N_d = 10`, `E_d = 10`. 시작은 $(0, 25)$ m 이고 명령 선수각은 내내 0 도다.

둘째 경우는 모델에서 아무것도 바꾸지 않는다. 돌리기 전에 작업공간에 `F_B_max = 0` 을 둘 뿐이다. 배분의 Saturation 은 한계를 숫자가 아니라 식으로 들고 있고 — `[ T_max; T_max; F_B_max]` — 그 식은 모델이 컴파일될 때 작업공간에서 풀리므로, 0 하나가 선수추진기의 허용 구간을 $[0, 0]$ 으로 접는다. 게인도 상한도 선도 전부 제자리에 있고, 같은 선체가 부족구동으로 돌아간다.

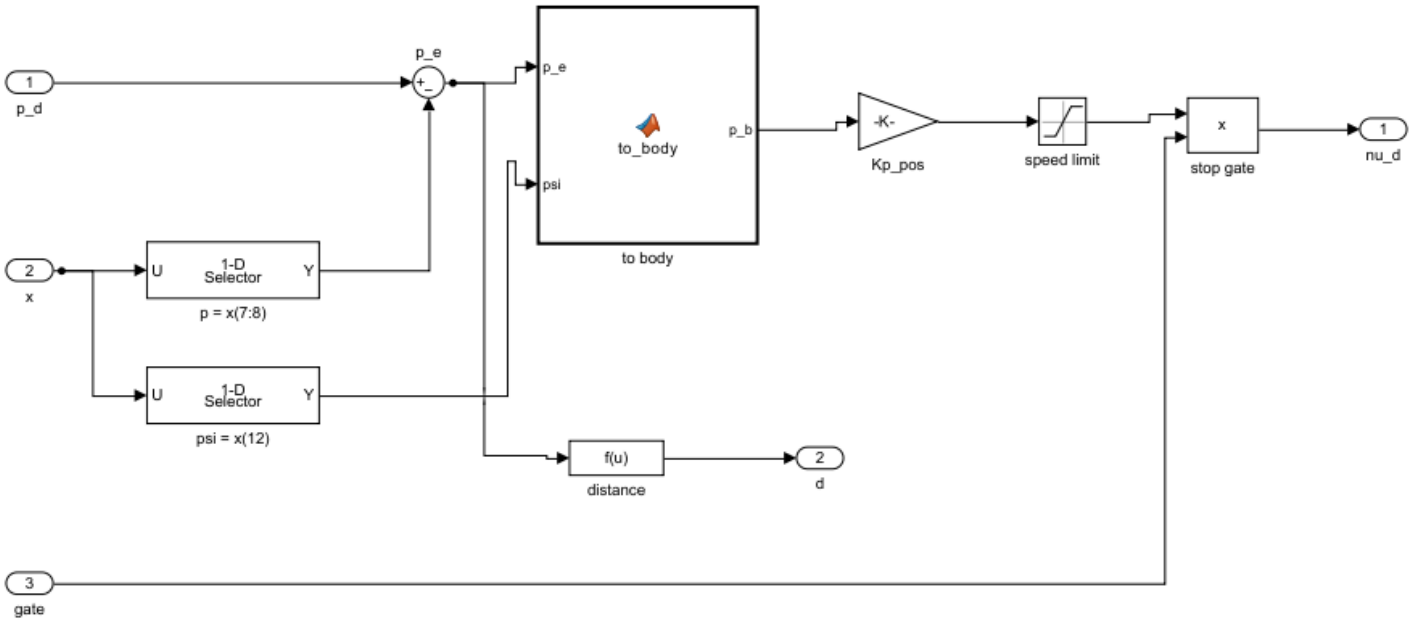








그림에서	뜻
`position loop`	회전과 P 게인, 그 출력에 달린 속도 상한
`velocity loop`	전진·횡방향 PI 제어기, 그려 놓은 안티와인드업과 함께
`heading autopilot`	N 을 내는 P-D 루프
`allocation`	6-2 절의 아홉 줄과 그 뒤의 추력 Saturation
`Otter` 에서 왼쪽 끝으로 가는 넓은 신호	측정 버스. 제어기 셋이 각각 거기서 골라 쓴다



그림에서	뜻
`to body` 블록	위에 실은 MATLAB Function — 이 루프에서 삼각함수가 나타나는 유일한 자리
`Kp_pos` 이름이 붙은 게인	**0.30** s^{-1}. 값이 작업공간 변수 이름이므로 `W06_0_setup` 에서만 바꾼다
Saturation 블록 둘	축별 속도 상한 u_{lim} 와 v_{lim}. 전진과 횡방향의 비대칭이 제어기로 들어오는 자리가 여기다

열고 돌리기.

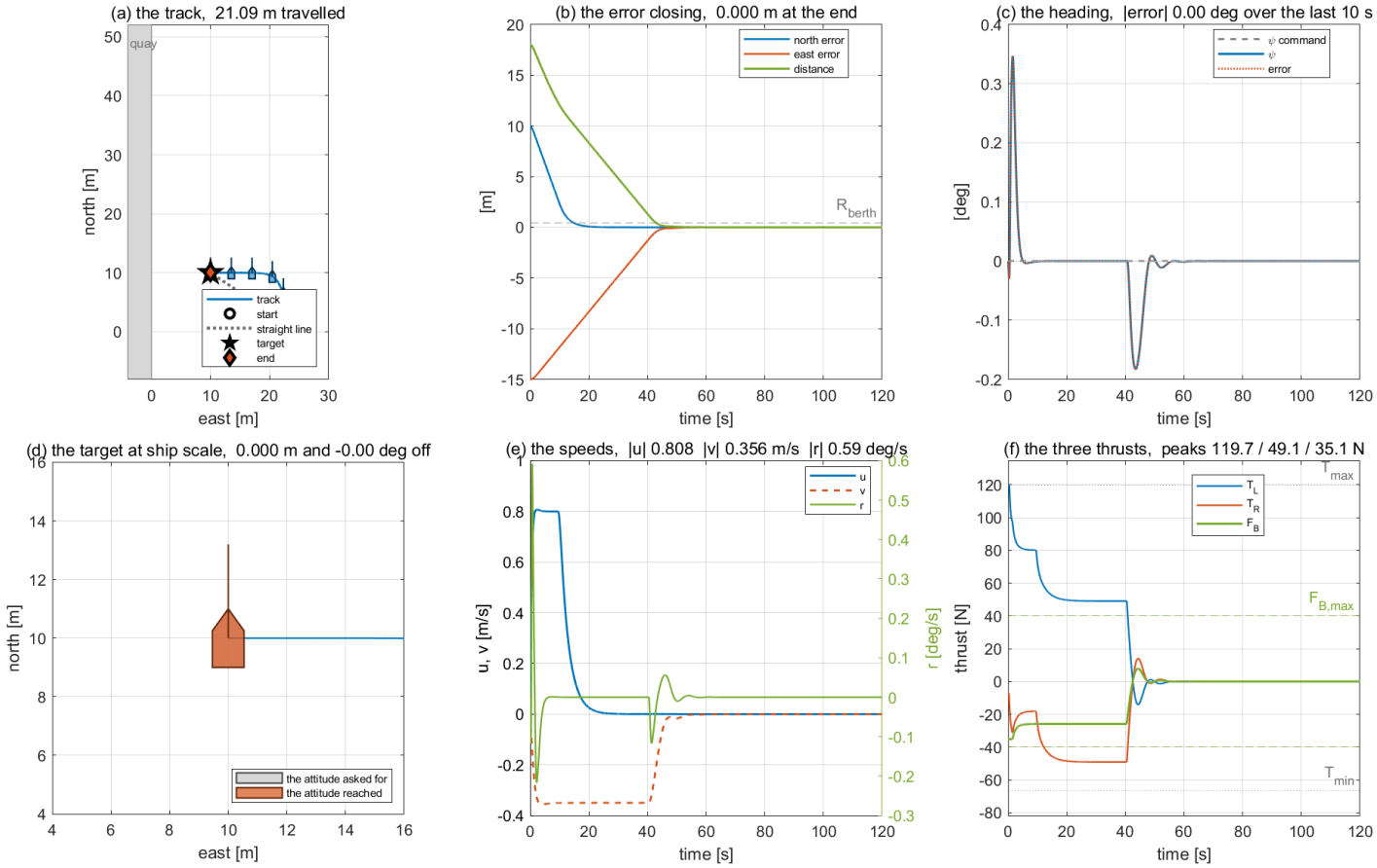
```
W06_1_point_run
```

캔버스에서 **Run** 을 눌러도 똑같다. 모델이 제 작업공간을 스스로 채우고, 실시간 항적 창을 띄우고, 멈추면 그림을 그린다. 스크립트가 더하는 것은 비교표 하나인데, 그것은 스크립트만 할 수 있다 — 둘째 경우는 모델이 컴파일되기 **전에** `F_B_max = 0` 이 놓여 있어야 하기 때문이다.

기대 출력:

```
W06 Rung 1  holding a point with three loops  (W06_1_point)
  demand          ( 10.00,  10.00) m   heading   0.00 deg
  reached         ( 10.00,  10.00) m   heading  -0.00 deg
  final error       0.000 m            heading  -0.00 deg
  within 0.5 m at   42.68 s
  peak speed       u 0.808 m/s (limit 0.80)   v 0.356 m/s (limit 0.35)
  peak demand      X 120.00 N (limit 120.00)   Y  35.13 N (limit  35.13)
  saturated        X  0.3 % of the run   Y  1.3 % - against a limit 3.42 times smaller

W06 Experiment 6-3  holding the point (10, 10) m, heading 0 deg
  case              t to 0.5 m [s]   d(end) [m]   psi error [deg]   max |v| [m/s]   max |Y| [N]
  three thrusters            42.68        0.000             -0.00           0.356         35.13
  bow unit off                 NaN       14.827             10.37           0.047         35.13
  F_B peak           with the bow unit  35.13 N,  without it   0.00 N
```



그림에서	뜻
(a) 칸	항적. 시작 $(0, 25)$ m, 목표 $(10, 10)$ m, 선체를 일정 간격으로 그려 두어 경로 위에서 선수각이 보인다
(b) 칸	목표까지의 거리 대 시간. 축에 닿는 곡선이 첫째 경우다
(c) 칸	선수각과, 마지막 십 초 동안의 그 오차 크기
(d) 칸	선체 크기로 본 목표점. 미터 아래의 오차가 읽히는 자리가 여기다
(e) 칸	세 속력 $\lvert u\rvert$, $\lvert v\rvert$, $\lvert r\rvert$ 와 각각의 상한
(f) 칸	세 추력 T_L, T_R, F_B 와 표시된 꼭짓값

그림을 유도와 대조해 읽기.

볼 곳	거기 있는 것	어느 줄이 그것을 예측하는가
(a) 칸의 항적	목표가 직선으로 **18.03** m 거리인데도 직선이 아니라 곡선	두 상한이 **3.42** 배 다르다. 선체는 북쪽 성분을 동쪽 성분보다 빨리 없애므로 경로가 휜다
(a) 칸, 경로 위의 선체들	모든 선체가 첫 것과 평행하게 그려져 있다	위치 루프가 배를 평행이동시키는 동안 선수각 루프는 **0** 도를 지킨다 — 3자유도에서 완전구동의 정의다
(e) 칸, $\lvert u\rvert$ 와 $\lvert v\rvert$	둘 다 윗면이 평평하고 **0.808** 과 **0.356** m/s	속도 상한 둘이 모두 걸린다. **0.80** 과 **0.35** 를 조금 넘는 것은 안쪽 루프의 유한한 대역폭이다 — 상한은 **명령**에 걸려 있다
(f) 칸, F_B	**35.13** N 에서 평평하고, **40** N 정격 아래다	6-2 절의 한계는 선미 쌍의 후진 한계이고 선수추진기의 정격이 아니다
`within 0.5 m at 42.68 s`	**18** m 에 대해 접근이 한 분 가까이 걸린다	경로의 대부분에서 걸리는 상한은 **0.35** m/s 다
`three thrusters` , `d(end) = 0.000` m	오차가 작은 편차가 아니라 0 으로 간다	속도 PI 의 적분항이 정상상태 오차를 없앤다. 위치 P 루프는 적분이 필요 없다
`three thrusters` , `psi error = -0.00` deg	내내 옆으로 움직이는 동안에도 선수각이 지켜진다	선수각 루프는 위치 루프와 독립이다 — 둘이 공유하는 것은 배분뿐이다
`bow unit off` , `d(end) = 14.827` m	배가 목표에서 **14.8** m 떨어진 곳에서 멈춘다	시작은 $(0, 25)$, 목표는 $(10, 10)$ — 북쪽으로 **10** m, 동쪽으로 **15** m 다. 선수각이 **0** 으로 지켜지므로 선체는 북쪽으로만 움직일 수 있고, **10** m 는 없어지고 **15** m 는 남는다
`bow unit off` , `max |v| = 0.047` m/s	횡방향 운동이 사실상 없다	계급 2 — 추진기 둘의 B 는 상이 $Y = 0$ 이므로 횡력을 낼 수단이 없다
양쪽 줄의 `max |Y| = 35.13` N	횡방향 *요구* 는 두 경우 모두 Y_{max} 상한에 있다	요구는 어느 쪽이든 제어기가 만든다. `F_B_max = 0` 이면 배분이 그것을 전달할 수 없고, 이 열은 전달이 아니라 요구를 보여 준다
`F_B peak … without it 0.00 N`	요구가 아니라 전달은 정확히 0 이다	둘째 경우가 실제로 부족구동으로 돌아갔음을 확인해 주는 열이 이것이다. 요구 열만으로는 그것을 말할 수 없다
`bow unit off` , `t to 0.5 m = NaN`	**0.5** m 반경에 끝까지 들어가지 못한다	고정된 선수각에서 계급 2 구동기 집합의 도달 가능 집합에 목표가 들어 있지 않다

그림이 말하는 것 두 줄이 다른 것은 `F_B_max` 하나이고, 결과는 **14.8** m 가 다르다. *완전구동*이 무엇을 사는지에 대해 지금 할 수 있는 가장 분명한 진술이 그것이다 — 더 나은 응답이 아니라, 응답의 존재 자체다.

남은 거리는 자세히 읽을 만한데, 튜닝 증상이 아니기 때문이다. 선체가 없앨 수 없는 동쪽 **15** m 에 대해 **14.827** m 는 **1.2** % 까지 일치하는 것이고, 남는 **0.17** m 는 끝의 선수각 오차 **10.37** 도로 설명된다 — 그 선수각 오차 자체도, 배분이 맞춰 줄 수 없는 횡방향 요구가 잘린 선미 쌍을 통해 요 축을 여전히 흔들기 때문에 생긴 것이다. 여기에 알 수 없는 것은 없고, 게인으로 고칠 수 있는 것도 없다.

해 볼 것	볼 것
`W06_1_point.slx` 캔버스에서 `N_d` 와 `E_d` 를 더블클릭해 $(10, 0)$ 으로 둔다	순수 북쪽 이동. (e) 칸의 $\lvert v \rvert$ 가 거의 0 에 머물고 (f) 칸의 F_B 는 축을 떠나지 않는다 — 정면의 목표는 세 번째 추진기에게 아무것도 요구하지 않는다
`W06_0_setup` 에서 `F_B_max = 0` 에 `psi_d_cmd = deg2rad(-56.3)` 으로 선수를 목표로 돌린다	추진기 둘의 선체가 이제 도착한다 — 고정된, 유리한 선수각에서 부족구동 선박도 한 점에 갈 수 있다. 다만 선수각과 점을 따로 고를 수 없는 것이다
`W06_0_setup` 에서 `Kp_pos = 0.05`	접근이 느려지고 여전히 정확하다. 적분은 안쪽 루프에 있으므로 바깥 루프 게인은 최종 오차를 바꾸지 않는다
`W06_0_setup` 에서 `v_lim = 0.10`	동쪽 성분은 네 배 오래 걸리고 북쪽 성분은 그대로다 — 상한은 축별이고, 그것이 바로 6-7 절이 다시 여는 질문이다
`position loop` 서브시스템을 열어 `to body` 블록을 우회하고 $\mathbf{p}_e$ 를 그대로 통과시킨다	`psi_d_cmd = 0` 에서는 아무것도 바뀌지 않는다, $R(0) = I$ 이기 때문이다. `psi_d_cmd = deg2rad(90)` 으로 두면 맨 앞 문단의 실패가 그대로 나타난다

> ✎ **수업에서**
>
> - **목적**: 좌표계 변환이 다듬는 일이 아니라 구조적 요구임을 못 박는다.
> - **가리킬 것**: 먼저 (a) 칸 — 경로 위의 선체가 전부 평행하게 그려진 것, 그것이 한 장에 담긴 완전구동이다 — 그 다음 동쪽 15 m 에 대한 14.827 m, 그 다음 "해 볼 것" 표의 마지막 줄.
> - **물을 것**: 회전을 떼고 선수각을 0 으로 두면 모델이 똑같이 움직인다. 그것이 회전이 필요 없다는 증거는 아닌 이유는 무엇인가?
> - **가져갈 것**: 루프 셋, 회전 하나, 그리고 종속 구조에만 놓을 자리가 있는 속도 상한.

6-4. 멈추는 것, 그리고 도착을 선언하는 쪽

이 절이 답하는 것: 목표가 주어진 뒤 배가 얼마를 더 가는가, 그리고 도착했다고 말하는 판정이 무엇인가.

무엇이 관측되는가. $K_{p,pos} = 0.30$ s^{-1} 로 앞쪽 12 m 목표에 대해 배는 17.00 s 에 0.5 m 반경에 들어가고 오버슈트 없이 멈춘다. $K_{p,pos} = 2.00$ 에서는 같은 반경에 14.80 s 에 들어가는데 — 게인을 일곱 배 올려 2.2 s 를 얻은 것이다 — 0.089 m 를 넘어간다. 이 루프의 제동 거동은 안쪽 제어기가 정하지도, 선체가 정하지도 않는다. 바깥 게인 하나가 정하고, 그 관계는 실행 전에 적어 둘 수 있을 만큼 단순하다.

거기서 무엇이 따라 나오는가. 속도 명령이 포화된 영역에서 접근은 등속이고, 제동이 시작되는 거리는

$$d_{brake} = \frac{u_{lim}}{K_{p,pos}}.$$

그 거리 안에서는 명령이 오차에 선형이고 루프는 1차이며,

$$d(t) = d_{brake}\, e^{-K_{p,pos}(t - t_{brake})}, \qquad \tau = \frac{1}{K_{p,pos}}.$$

기호	양	값, 출처
d_{brake}	속도 상한이 더 이상 걸리지 않게 되는 거리	m
τ	선형 접근의 시간상수	$1/K_{p,pos}$ s
R_{berth}	도착 반경	0.40 m
ψ_{tol}	선수각 허용오차	5 deg
v_{tol}	횡방향 속력 허용오차	0.05 m/s
r_{tol}	요각속도 허용오차	1.0 deg/s
ω	안쪽 속도 루프의 실효 대역폭	측정에서 역산한다, 4번
λ	종속 구조의 느린 근. $-1/\lambda$ 가 실제로 관측되는 감쇠	측정값, 실험 6-4

유도, 한 줄씩.

1. 위치 루프는 상한 u_{lim} 과 함께 $u_d = \mathrm{sat}(K_{p,pos}\, x_e)$ 를 명령한다. 목표에서 멀면 포화가 걸리므로 $u_d = u_{lim}$ 이고, 접근은 거리와 무관하게 등속 명령이 된다.
2. 포화가 풀리는 것은 $K_{p,pos}\, x_e = u_{lim}$ 일 때, 즉 $x_e = u_{lim}/K_{p,pos}$ 다. 그것이 제동거리이고, 기준 게인에서 $0.80/0.30 = 2.67$ m 다.
3. 그 거리 안에서, **안쪽 루프가 자기 명령을 즉시 따라간다고 보면** $\dot{x}_e = -u_d = -K_{p,pos}\, x_e$ 다. 해는 시간상수 $1/K_{p,pos} = 3.33$ s 의 지수함수다. 이 절에서 측정이 확인해 주지 않는 것은 그 가정 하나뿐이므로, 다음 줄이 그것이 무엇을 숨기고 있는지 적는다.
4. 안쪽 루프는 즉시가 아니다. 대역폭 ω 의 1차로 두면 $\dot{x}_e = -u$ 와 나란히 $\dot{u} = \omega\,(u_d - u)$ 이고, u 를 소거하면 오차의 2차 방정식이 나온다.

$$\ddot{x}_e + \omega\,\dot{x}_e + \omega K_{p,pos}\, x_e = 0, \qquad s^2 + \omega s + \omega K_{p,pos} = 0.$$

두 근의 합은 $-\omega$ 이고 **곱**은 $\omega K_{p,pos}$ 에 묶여 있다. 빠른 근이 $-\omega$ 쪽으로 밀려 나가면 곱이 고정되어 있으므로 느린 근은 $-K_{p,pos}$ 에서 **멀어진다** — 가까워지는 것이 아니다. 따라서 근거리 감쇠는 3번이 예측하는 것보다 **빠르고**, 느린 근 λ 를 재는 것이 곧 안쪽 루프를 재는 것이다.

$$\omega = \frac{\lambda^2}{\lambda - K_{p,pos}}.$$

불일치를 수 하나로 바꾸는 것이 이 줄이다. 5번과 6번은 이상적인 $1/K_{p,pos}$ 와 측정된 $-1/\lambda$ 를 **둘 다** 써서 적는다. 그래야 실험이 선체가 어느 쪽을 따르는지 말할 수 있다.

5. 이 지수함수가 도착 반경을 *시간* 으로 바꾸어 주는 예측이다. 반경 R 에 들어가는 데 걸리는 시간은

$$t(R) = t_{0.5} + \tau\,\ln\frac{0.5}{R},$$

이고 0.5 m 반경을 지난 시각에서부터 센 것이다. 반경을 반으로 줄이는 데는 $\tau \ln 2$ 가 들고, 어느 반경을 반으로 줄이는지와 무관하다 — 이상적인 $\tau = 1/K_{p,pos}$ 로는 2.31 s, 측정된 것으로는 그보다 짧다.

6. 5번은 도착 반경을 지나치게 조이는 것에 반대하는 논거이기도 하다. $R = 0.50$ m 에서 $R = 0.05$ m 로 가는 데는 $\tau \ln 10$ 이 들고, 이상적인 상수로는 7.68 s 다 — 선체 길이가 2.0 m 인 배에서. 어떤 반경부터는 정확도로 얻는 것이 그 추가 시간이 허용하는 표류보다 작다.
7. 따라서 도착은 거리 판정 하나로 둘 수 없다. R_{berth} 안에 있으면서 여전히 0.3 m/s 로 옆으로 미끄러지는 배는 도착한 것이 아니다. 여기서 쓰는 판정은 유계 조건 넷의 논리곱이다.

$$\|\mathbf{p}_d - \mathbf{p}\| \le R_{berth} \;\wedge\; |\mathrm{ssa}(\psi - \psi_{berth})| \le \psi_{tol} \;\wedge\; |v| \le v_{tol} \;\wedge\; |r| \le r_{tol}.$$

8. 그 넷은 각각 자기 경계에서 떨리고, 논리곱은 그중 하나라도 떨릴 때 함께 떨린다. 잴 수 있는 예측은 횟수다 — 깨끗한 실행에서도 횡방향 속력 판정은 상태를 **두 번** 바꾸므로, 날것의 논리곱으로 전환하는 제어기는 계류 상태를 명령하고, 거기서 나왔다가, 다시 명령하게 된다. 해결책은 걸쇠이고, 6-5 절이 그것을 만든다.
9. 논리곱은 제어법칙이 없앨 수 없는 외란도 견뎌야 한다. 위치 루프는 비례뿐이고 — $\mathbf{p}_e$ 에 적분기가 없다 — 정상 조류는 정상 오차를 남기므로, 넷 중 첫 항은 아예 참이 되지 않는다. $|v|$ 하나만 보는 판정이나 거리만 보는 판정은 그래도 도착을 선

언했을 것이다. 따라서 여기서 예측하는 것은 *실패* 다 — 0.3 m/s 횡조류에서 첫 항은 실행의 0 % 동안 참이고, 논리곱은 끝까지 걸리지 않는다.

실험 6-4 · 멈추기 (20분)

무엇을 재는가. 2·3번의 제동거리와 시간상수, 4번의 두 시간상수, 5번의 반경–시간 법칙, 8번의 상태 변화 횟수, 9번의 걸쇠 실패.

모델. `W06_4_stop.slx`. 캔버스의 요구는 $(12, 25)$ m 이고 선체는 $(0, 25)$ m 에서 $\psi_d = 0$ 으로 출발하므로, 운동은 순수 전진 12 m 다 — 횡방향 항도, 선수각 과도도 없고, 위의 1차원 유도가 그대로 적용된다. 선체·루프 셋·배분기는 1 단과 같고, 캔버스의 요구만 다르다.

8·9번의 도착 판정은 2차원 운동과 조류를 필요로 하므로, 스크립트의 마지막 블록은 **1 단의 모델** `W06_1_point.slx` 를 계측기로 빌려 쓴다. 조류가 플랜트에 닿는 방식은 실험 6-3 에서 선수추진기 정격이 닿던 방식과 같다 — `add_otter_plant` 이 V_c 와 β_c 를 캔버스의 Constant 로 놓고, 그 *Value* 는 변수 **이름**이어서 모델이 컴파일될 때 작업공간에서 풀린다. 그래서 `sim` 전에 `V_c = 0.3` 을 두면 블록 하나 고치지 않고 실행이 바뀌며, 스크립트는 끝나면 되돌린다.

열고 돌리기.

```
W06_4_stop_run
```

캔버스에서 **Run** 을 누르면 첫 블록과 그림이 나온다. 쓸기와 도착 판정 표 둘은 스크립트의 것인데, 그 줄들은 각각 모델이 컴파일되기 **전에** 작업공간에 값이 놓여 있어야 하기 때문이다.

기대 출력:

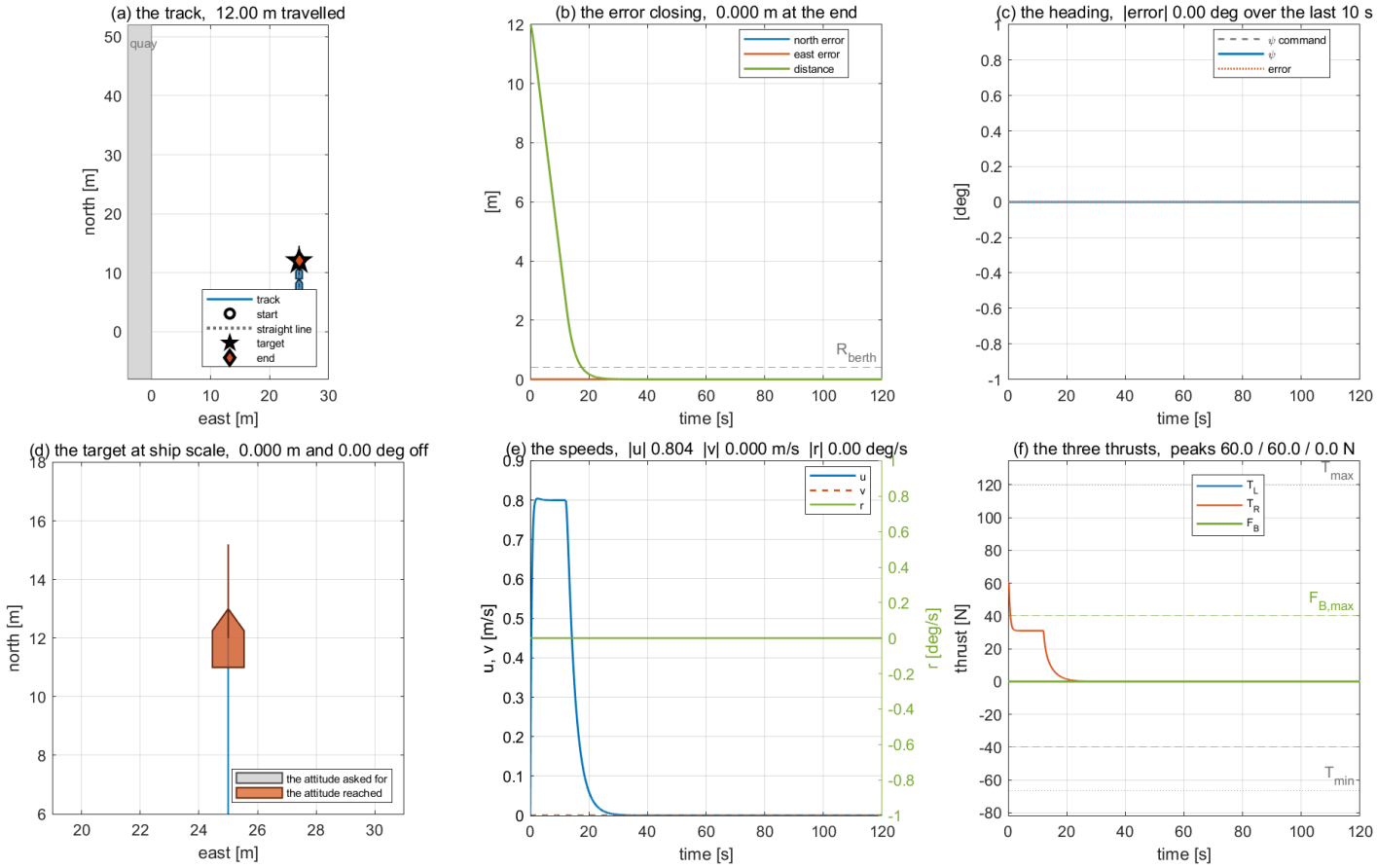
```
W06 Rung 4  stopping, and who declares arrival  (W06_4_stop)
  FAR   measured slope of d(t)   -0.7828 m/s   (-u_lim = -0.8000)
  the two regimes meet at        d_brake = u_lim/Kp_pos =  2.67 m   at  12.09 s
  NEAR  1/Kp_pos (ideal inner loop)   3.33 s   measured time constant  2.91 s
        the cascade is 2nd order: s^2 + w s + w Kp_pos,  w =  2.71 rad/s
        halving time             measured  1.00 -> 0.50 m   2.01 s
                                 measured  0.50 -> 0.05 m   2.02 s per halving
        the two agree to  0.4 %  -- the decay IS exponential
  reached 0.50 m at  16.98 s,  0.05 m at  23.69 s
  once inside R_berth = 0.40 m, d never rises above 0.3991 m again
  final      error 0.0000 m,  u 0.0000 m/s,  v 0.0000 m/s

  sweeping Kp_pos  (overshoot = how far north of the target the hull ever got;
                    tau is withheld on a row that overshoots: not one exponential)
      Kp_pos   u_lim/Kp [m]   measured [m]   1/Kp [s]    tau [s]  overshoot [m]   t to 0.5 m
        0.15           5.33           5.12       6.67       6.26          0.000        23.60
        0.30           2.67           2.51       3.33       2.91          0.000        17.00
        2.00           0.40           0.34       0.50        NaN          0.089        14.80

  when each radius is reached  (nominal Kp_pos = 0.30)
       R [m] first entry [s]    |U| there   Kp_pos R [m/s]    pred 1/Kp [s]     pred tau [s]
        2.00          12.97        0.679            0.600            12.36            12.95
        1.00          14.97        0.345            0.300            14.67            14.97
        0.50          16.98        0.171            0.150            16.98            16.98
        0.20          19.65        0.068            0.060            20.04            19.65
        0.05          23.69        0.017            0.015            24.66            23.69

  the four arrival terms, point hold at (10, 10) m,  V_c = 0.0 m/s due east
    term                     true [% of run]   first true [s]    changes
    d < R_berth                         63.7            43.54          1
    |psi err| < psi_tol               100.0             0.00          0
    |v| < v_tol                        62.0             0.00          2
    |r| < r_tol                       100.0             0.00          0
    all four at once                   61.8 % of the run
    at the end             d =  0.000 m,  v = -0.0000 m/s,  max |Y|  35.13 N of 35.13 N

  the four arrival terms, point hold at (10, 10) m,  V_c = 0.3 m/s due east
    term                     true [% of run]   first true [s]    changes
    d < R_berth                         0.0              NaN          0
    |psi err| < psi_tol               100.0             0.00          0
    |v| < v_tol                         0.6             0.00          1
    |r| < r_tol                       100.0             0.00          0
    all four at once                    0.0 % of the run
    at the end             d =  2.153 m,  v = -0.1080 m/s,  max |Y|  35.13 N of 35.13 N
```



그림에서	뜻
(a) 칸	항적. $(0, 25)$ 에서 $(12, 25)$ m 까지 직선 12.00 m 이고, 그 위에 선체가 그려져 있다
(b) 칸	북쪽 오차·동쪽 오차·거리를 시간에 대해, R_{berth} 를 가로질러 그은 것과 함께. 이 단에서 동쪽 오차는 0 에 평평하므로 거리와 북쪽 오차가 같은 곡선이고 — 유도의 두 영역이 바로 그 곡선의 직선 구간과 그 뒤의 곡선이다
(c) 칸	명령 선수각·선수각·그 사이의 오차. 제목은 마지막 십 초의 평균 |오차| 다. 순수 전진 실행이므로 셋 다 0 에 평평하다
(d) 칸	선체 크기로 본 목표점. 요구한 자세를 회색, 도달한 자세를 주황으로 윤곽 둘을 그리고 그 사이로 항적이 지나간다
(e) 칸	왼쪽 축에 u 와 v, 오른쪽 축에 r. 이 단에서 축을 떠나는 것은 u 뿐이다
(f) 칸	세 추력 $T_L \cdot T_R \cdot F_B$ 를 6-2 절의 천장에 대해, 모든 단이 공유하는 그 한 축척으로

그림을 유도와 대조해 읽기.

볼 곳	거기 있는 것	어느 줄이 그것을 예측하는가
(b) 칸의 첫 구간	직선, 기울기 -0.7828 m/s 대 $-u_{lim} = -0.8000$	1번. 접근은 등속이고, 2 % 부족은 안쪽 루프가 포화된 명령을 따라가는 것이다
(b) 칸의 무릎	직선이 12.09 s 에서 꺾인다	2번. 포화가 $d_{brake} = 0.80/0.30 = 2.67$ m 에서 풀린다
쓸기 세 줄 모두에서 `u_lim/Kp` 와 `measured`	5.33 / 5.12, 2.67 / 2.51, 0.40 / 0.34	2번. 측정값이 4–15 % 짧은 것은 선체가 속도 상한에서 내려오는 데 잠깐이 걸리기 때문이다. 측정은 $\lvert U\rvert$ 가 처음으로 $0.99\,u_{lim}$ 아래로 떨어지는 자리에서 한다 — 명시된 규칙 하나를 모든 줄에 같이 적용한다
기준 줄의 `1/Kp` 와 `tau`	예측 3.33 s, 측정 2.91 s	3번이 **13 % 틀렸고, 4번이 요구하는 방향으로** 틀렸다. 느린 근은 $-K_{p,pos}$ 보다 느린 것이 아니라 빠르다
`w = 2.71 rad/s`	한 번도 직접 재지 않은 안쪽 루프의 대역폭	4번. $\lambda = -1/2.91$ 에서 $\omega = \lambda^2/(\lambda - K_{p,pos})$ 로 역산한 것이다 — 바깥 루프의 감쇠가 안쪽 루프의 계측기가 된다
반감 시간 둘	2.01 s 와 2.02 s, 0.4 % 로 일치	5번. 반으로 줄이는 비용이 어느 반경에서나 같다는 것, 그것이 *지수함수*의 뜻이다. $2.91 \ln 2 = 2.02$ s 이고, 이상적인 상수로는 2.31 s 였다
$K_{p,pos} = 2.00$ 줄의 `tau`	수가 아니라 `NaN`	4번의 한계. 그 줄은 오버슈트하므로 근거리가 더 이상 지수함수 하나가 아니다. 로그 적합은 거기서도 값을 돌려주지만 그것은 아무것도 재지 않으므로, 찍지 않고 보류한다
`overshoot` , 마지막 줄만	$K_{p,pos} = 2.00$ 에서 0.089 m, 나머지 둘은 0	$\omega = 2.71$ rad/s 에 대해 요구된 λ 가 -2.00 이다. 두 근이 더 이상 분리되지 않고, 4번 2차식의 감쇠가 1 아래로 떨어져 선체가 목표를 지나간다
게인 셋에 걸친 `t to 0.5 m`	23.60, 17.00, 14.80 s	게인 일곱 배로 8.8 s, 그중 기준점을 넘어서 얻은 것은 2.2 s 뿐이다 — 항행의 대부분이 속도 상한에 있고, 거기서 게인은 아무 일도 하지 않는다
`|U| there` 와 `Kp_pos R`	$0.679/0.600$, $0.345/0.300$, $0.171/0.150$, $0.068/0.060$, $0.017/0.015$	3번. 반경 R 에서의 속력은 $K_{p,pos}R$ 이고, R 이 사십 배 달라지는 범위에서 확인된다
`pred 1/Kp` 와 `first entry`	$R = 2$ m 에서 0.6 s 이르던 것이 $R = 0.05$ m 에서 1.0 s 늦는 쪽으로 흐른다	3번만으로 예측한 것. 그 13 % 오차가 반경 두 자릿수에 걸쳐 쌓인다
`pred tau` 와 `first entry`	$12.95/12.97$, $14.97/14.97$, $16.98/16.98$, $19.65/19.65$, $23.69/23.69$	**측정된** 상수를 쓴 5번. 0.02 s 까지 정확한데, 그것은 $h = 0.02$ s 의 한 샘플이다. 쓸기의 `t to 0.5 m` $= 17.00$ 과 그 위의 `reached 0.50 m at 16.98` 을 가르는 것도 같은 0.02 s 다 — 반경 표는 샘플 사이를 보간하고 쓸기는 하지 않는다
`d never rises above 0.3991 m again`	도착 반경 안에서 접근이 단조롭다	기준 게인에서는 오버슈트가 없으므로 거리 항은 한 번 참이 되면 참으로 남는다 — 그래서 그 `changes` 가 1 이다
$V_c = 0$ 에서 `|v| < v_tol` , `changes = 2`	횡방향 판정이 경계를 나갔다가 다시 들어온다	8번 — 걸쇠가 존재하는 이유인 그 떨림이고, 표에서 그러는 항은 이것뿐이다
`all four at once` 61.8 % 와 `d < R_berth` 63.7 %	논리곱은 자기 항 중 가장 느슨한 것보다도 짧게 참이다	그 차이가 횡방향 이탈이다. 거리만 보는 판정은 선체가 아직 옆으로 움직이는 채로 도착을 선언했을 것이다
$V_c = 0.3$ 블록에서 `d < R_berth` 가 실행의 0.0 %, `first true` $=$ `NaN`	실행의 어느 순간에도 도착이 선언되지 않는다	9번. 그리고 `max |Y| 35.13 N of 35.13 N` 이 그 이유다 — 횡방향 요구가 6-2 절의 Y_{max} 에 박혀 있는데도 조류가 이긴다

그림이 말하는 것. 접근 전체를 상수 둘이 기술하고, 실험이 그 둘을 분리한다. 원거리는 u_{lim} 의 것이고 근거리는 $K_{p,pos}$ 의 것이며, 둘은 $u_{lim}/K_{p,pos}$ 에서 만나고, 근거리는 반경 스무 배 범위에서 0.4 % 까지 지수함수다. 거기까지는 3번의 한 줄 유도가 맞다.

틀린 것은 값이고, **13** % 다. 오차의 **부호**가 더 흥미롭다. 안쪽 루프가 무한히 빠르지 않은 종속 구조는 바깥 게인 하나로 예측한 것보다 *빠르게* 감쇠한다 — 두 근의 곱이 $\omega K_{p,pos}$ 에 고정된 채 합이 $-\omega$ 이기 때문이다. 위치 측정에서 $\omega = 2.71$ rad/s 를 읽어 내는 것이 여기서 얻는 것이다. 안쪽 루프의 대역폭은 명령된 적도, 기록된 적도, 조율의 대상이 된 적도 없는데, 바깥 루프가 그것을 재 주었다.

같은 2차식이 천장도 정한다. $K_{p,pos} = 2.00$ 에서 요구된 감쇠는 ω 자체와 비슷해지고, 감쇠비가 1 아래로 떨어져 **0.089** m 의 오버슈트가 나타난다 — 그 지점에서 시간상수 열은 의미를 잃으므로 비워 둔다. 자기 유효 범위를 스스로 예측하는 유도가, 어디서나 맞는 적합보다 값이 있다.

횡조류 블록은 종류가 다른 결과다. 배는 횡방향 요구가 **35.13** N 에 포화된 채 **2.153** m 떨어진 곳에서 끝나고, 도착 판정은 실행의 **100** % 동안 *도착하지 않았다* 고 보고한다. **0.3** m/s 조류는 v_{lim} 상한의 **86** % 이고 달성 가능한 횡력 전부를 요구한다. 이 형상이 그 안에서 위치를 지킬 수 없다는 것은 논리의 결함이 아니라 선체에 대한 진술이고, 논리의 미덕은 그것을 말해 준다는 데 있다.

해 볼 것	볼 것
`W06_0_setup` 에서 `u_lim = 0.4`, `Kp_pos` 는 그대로	제동거리가 **1.33** m 로 반이 되고 측정 시간상수는 **2.91** s 근처에 남는다 — 서로 다른 양이 두 영역을 정한다
`Kp_pos = 1.00`	깨끗한 줄들과 오버슈트하는 줄 사이의 경계는 **0.30** 과 **2.00** 사이에 있다. 그것을 찾아 $\omega = 2.71$ rad/s 와 견준다
`R_berth = 0.05`	도착이 **6.7** s 늦게 선언된다 — $2.91 \ln 10$ 이고, 이상적인 상수가 예측하는 **7.68** s 가 아니다
`W06_0_setup` 에서 `V_c = 0.2`, `beta_c = pi/2`	여유가 돌아온다. 실패 문턱은 **0.2** 와 **0.3** m/s 사이에 있고, 그 이유가 6-2 절의 Y_{max} 다
위치 루프에 적분기를 하나 더해 `Ki_pos = 0.02`	$V_c = 0.3$ 의 정상 오차가 없어지고 첫 항이 걸린다 — 6-3 절이 안티와인드업 통로를 그린 그 와인드업을 대가로

> ✎ **수업에서**
>
> - **목적**: 도착을 판단이 아니라 명시된 조건으로 만들고, 자기 가정을 스스로 재는 유도를 보인다.
> - **가리킬 것**: 먼저 **3.33** 대 **2.91**, 그 다음 $\omega = 2.71$, 그 다음 $K_{p,pos} = 2.00$ 줄의 `NaN`, 그 다음 `V_c` 블록 둘을 나란히.
> - **물을 것**: 측정된 감쇠가 $1/K_{p,pos}$ 보다 빠르다. 안쪽 루프가 느려지면 응답은 나빠져야 하는데 — 그 추론의 무엇이 틀렸는가?
> - **가져갈 것**: 제동거리는 $u_{lim}/K_{p,pos}$, 근거리는 지수함수이지만 $1/K_{p,pos}$ 는 아니고, 도착은 조건 넷이 동시에 — 그래서 걸쇠가 필요하고, 그래서 조류가 걸쇠를 끝까지 걸리지 않게 할 수 있다.

6-5. 걸쇠가 달린 네 단계로서의 접안

이 절이 답하는 것: 최종 선수각이 정해진 조종이 세 루프 **위의** 논리로 어떻게 표현되는가, 그리고 그 논리가 왜 걸쇠를 가져야 하는가.

무엇이 관측되는가. 접안점은 점이 아니다. 점 하나와 선수각 하나, 그리고 **순서**다 — 점에 도착하기 *전에* 선수각에 도착해야 한다. 부두는 한쪽에만 있고, 옆에 붙은 채로 회전하는 선체는 부두를 쓸고 들어간다. 위치 목표 하나로는 그 순서를 표현할 수 없다. 출발부터 접안점을 그대로 명령하면, 배는 항행이 남겨 놓은 아무 선수각으로 부두까지 평행이동한 다음 거기서 회전한다.

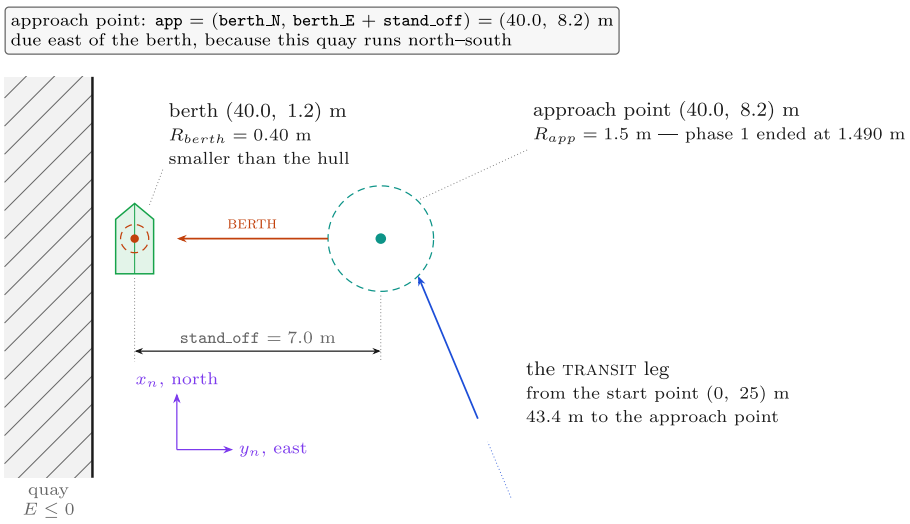
거기서 무엇이 따라 나오는가. 조종은 상태 넷이고, 목표점과 명령 선수각이 그 상태의 출력이며, 6-3 절의 세 루프는 그 아래에서 바뀌지 않는다.

단계	목표점	명령 선수각	추력 문
1 `TRANSIT`	접근점 `app`	`app` 방위	열림
2 `ALIGN`	접근점 `app`	ψ_{berth}	열림
3 `BERTH`	접안점 `brt`	ψ_{berth}	열림
4 `MOORED`	접안점 `brt`	ψ_{berth}	**닫힘**

전환은 한 방향이다. 한 번 넘어가면 어느 것도 되돌려지지 않는다.

기호	양	값, 출처
`berth_N` , `berth_E`	접안점 위치, NED	**40.0**, **1.2** m
`stand_off`	접안점에서 접근점까지의 오프셋	**7.0** m
`app`	접근점	$(\mathbf{40.0}, \mathbf{8.2})$ m
ψ_{berth}	요구되는 최종 선수각	**0** deg (옆대기)
R_{app}	1 단계를 끝내는 반경	**1.5** m
R_{berth}	3 단계를 끝내는 반경	**0.40** m
ψ_{tol}, r_{tol}	2 단계를 끝내는 허용오차	**5** deg, **1.0** deg/s
v_{tol}	3 단계를 끝내는 횡방향 허용오차	**0.05** m/s

논리보다 먼저, 기하



Section 6-5. The berthing geometry of `W06_H_berth`, drawn to scale: the hull is 2.0 m long, the arrival circle 0.40 m in radius. Phase 1 steers to the approach point and ends inside R_{app}; phase 3 replaces the target with the berth itself.

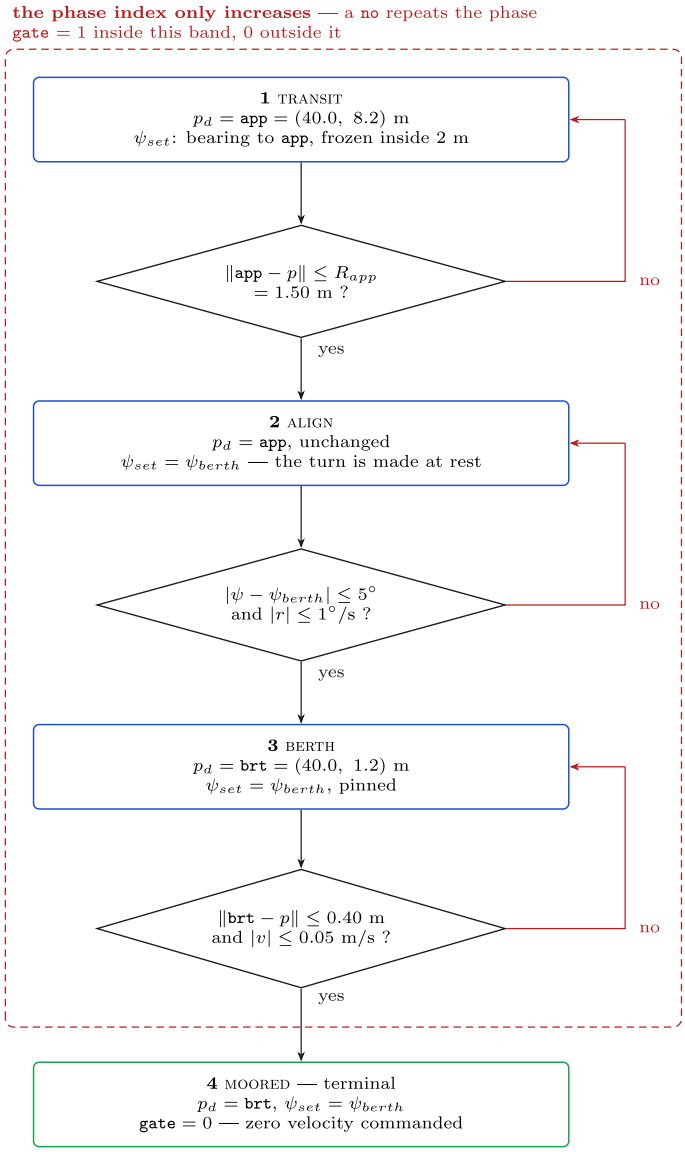
그림에서	뜻
화면 축, x_n 이 위 y_n 이 오른쪽	NED 평면도다 — 북이 위, 동이 오른쪽이므로 그림을 해도처럼 읽는다
사선으로 칠한 부두, $E \le 0$	장애물. 접안점은 그것에서 **1.2** m 떨어져 있고, 선체 폭의 절반을 조금 넘는 거리다
접안 반경 원, $R_{berth} = 0.40$ m	선체보다 작고, 실제 비율로 그렸다 — 허용오차가 그것이 적용되는 배보다 좁다
접근점, $R_{app} = 1.5$ m	접안점의 정**동**쪽이다. 이 부두가 남북으로 뻗어 있으므로 `stand_off` 는 E 방향으로 적용된다
점선으로 표시한 `stand_off` 치수, **7.0** m	마지막 다리의 길이이고, 따라서 선수각이 이미 맞아 있어야 하는 거리다
$(0, 25)$ m 에서 시작하는 `TRANSIT` 다리	**43.4** m 이고, 전체 항행의 **93** % 다

접근점이 존재하는 이유는 마지막 다리를 부두에 수직인 직선으로 만드는 것이다. 고른 것이 아니라 구성한 것이다.

$$\mathbf{app} = \begin{bmatrix} \mathbf{berth_N} \\ \mathbf{berth_E + stand_off} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 40.0 \\ 1.2 + 7.0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 40.0 \\ 8.2 \end{bmatrix} \ \mathbf{m},$$

`verify_w06_actuation` 검사 14 가 이것을 확인한다. 오프셋을 E 하나에만 적용하는 것은 이 부두가 남북으로 뻗어 있기 때문이다. 다른 방향의 부두라면 오프셋을 그 부두의 법선 방향으로 적용해야 하는데, 그것은 회전 하나이고 과제 6 으로 남긴다.

네 단계, 그리고 그 사이의 세 판정



Section 6-5. The berthing state machine of `W06_H_berth`, exactly as `phases()` builds it. Every test is evaluated afresh at each step, so a `no` does not go backwards — it repeats the same phase. The strategy is chosen by ψ_{berth} alone; the flow itself is the same for every strategy.

그림에서	뜻
상자 넷, 각각 화살표 하나, 돌아오는 화살표 없음	걸쇠다 — 이 그래프는 순환이 아니라 경로다
1 → 2 판정	$\|\mathbf{app} - \mathbf{p}\| \le R_{app} = 1.50$ m — 거리 하나뿐이고, 선수각은 아직 자유다
2 → 3 판정	$\|\text{ssa}(\psi - \psi_{berth})\| \le \psi_{tol} = 5$ deg **그리고** $\|r\| \le r_{tol} = 1$ deg/s — 올바른 쪽을 가리키고 *있으면서* 더 이상 돌지 않는 것
3 → 4 판정	$\|\mathbf{brt} - \mathbf{p}\| \le R_{berth} = 0.40$ m **그리고** $\|v\| \le v_{tol} = 0.05$ m/s
3 → 4 판정이 u 가 **아니라** v 를 쓴다	선체는 옆으로 붙는다. 접촉 순간에 0 이어야 하는 속력은 횡방향 성분이고, 전진 성분은 이미 위치 루프가 제한하고 있다
4 단계의 `gate = 0`	축회전수 명령에 0 이 곱해진다 — 배를 붙들고 있는 것은 추진기가 아니라 계류줄이다

판정의 **순서**가 이 상태기계의 내용 전부다. 2 단계는 위치를 보지 않는다 — 배는 이미 R_{app} 안에 있고 제자리에서 돌면 조금밖에 움직이지 않는다. 3 단계는 선수각을 다시 보지 않는다 — 선수각 루프가 내내 ψ_{berth} 를 지키고 있으므로, 다시 보면 과도응답 하나에 접근이 멈춰 선다. 판정마다 그 단계가 책임지는 것만 묻는다.

```
function [p_d, psi_set, gate, phase] = phases(berth_N, berth_E, stand_off, ...
                                              psi_berth, R_app, R_berth, x, ...
                                              psi_tol, v_tol, r_tol)
%#codegen
%  네 단계. 한 번 넘어가면 돌아오지 않는다 — 빗장이 걸려 있다.
%  Four phases. Once a transition is taken it is never taken back: it latches.
%
%    1 TRANSIT  접근점으로 간다. 선수각은 그쪽 방위 (5주차의 atan2 법칙)
%    2 ALIGN    제자리에서 psi_berth 로 돌린다
%    3 BERTH    그 선수각을 지킨 채 남은 stand_off 미터를 간다
%    4 MOORED   gate = 0 — 계류줄이 걸렸고 추진기는 0 으로 간다
%
%  왜 빗장을 거는가 / why it latches
%      단계마다 조건이 **경계에서** 참과 거짓을 왕복한다. 빗장이 없으면 배가
%      반경 R_app 안팎을 드나들 때 목표점이 접근점과 접안점 사이를 떨고,
%      안쪽 루프는 그 떨림을 추력으로 바꾼다.
%      Each condition flickers at its own boundary. Without the latch the
%      target would jitter between the two points and the inner loops would
%      turn that jitter into thrust.
%
%  왜 선수각을 **들고 있는가** / why the heading is HELD
%      1 단계의 선수각은 접근점 방위다. 접근점에 가까워지면 그 방위의 분모가
%      0 으로 가므로 2 m 안에서는 **마지막 값을 들고 있는다**. 이것이 이 절이
%      재는 예측 하나를 만든다 — 명령 선수각이 그 시각부터 평평해진다.
%      The bearing is ill-conditioned near the point, so inside 2 m the last
%      value is held. This section measures the prediction that makes: the
%      commanded heading goes flat from that instant.

persistent ph psi_hold
if isempty(ph), ph = 1; psi_hold = x(12); end

p   = [x(7); x(8)];     %  NED 위치 / position in NED
psi = x(12);
r   = x(6);
v   = x(2);

app = [berth_N; berth_E + stand_off];   %  접근점 / the approach point
brt = [berth_N; berth_E];               %  접안점 / the berth

switch ph
    case 1      %  TRANSIT
        e = app - p;
        if norm(e) > 2
            psi_hold = atan2(e(2), e(1));
        end
        if norm(e) <= R_app, ph = 2; end

    case 2      %  ALIGN
        psi_hold = psi_berth;
        de = atan2(sin(psi - psi_berth), cos(psi - psi_berth));
        if abs(de) <= psi_tol && abs(r) <= r_tol, ph = 3; end

    case 3      %  BERTH
```

```
        psi_hold = psi_berth;
        if norm(brt - p) <= R_berth && abs(v) <= v_tol, ph = 4; end

    otherwise   %  MOORED
        psi_hold = psi_berth;
end

if ph >= 3
    p_d = brt;
else
    p_d = app;
end
psi_set = psi_hold;
gate    = double(ph <= 3);   %  4 단계에서 0 — 추력을 끊는다 / thrust off
phase   = ph;
end
```

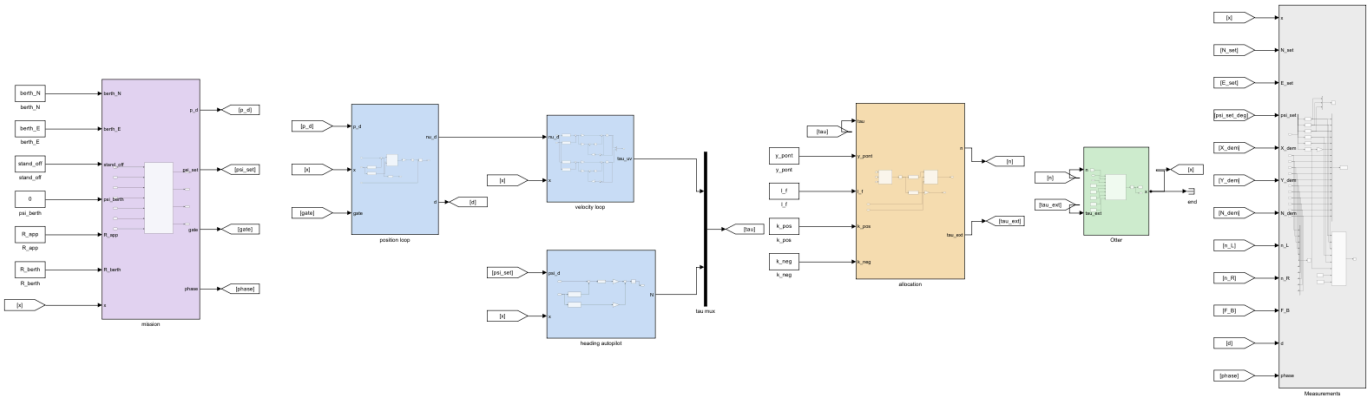
코드에서	그림에서	비고
`persistent ph psi_hold`	돌아오는 화살표가 없는 것	걸쇠는 지속되는 정수 하나다. 그래프를 한 방향으로 만드는 데 그 밖의 것은 필요하지 않다
더 낮은 값을 되돌리는 `case` 가 없는 `switch ph`	—	한 단계는 자기 판정으로만, 그리고 앞으로만 떠날 수 있다
`if norm(e) > 2, psi_hold = atan2(...)`	`TRANSIT` 상자	방위는 배가 접근점에서 $\mathbf{2}$ m 보다 멀 때만 다시 계산되고, 그 안에서는 마지막 값을 들고 있는다
`de = atan2(sin(...), cos(...))`	$\mathbf{2} \to \mathbf{3}$ 판정	**ssa** 를 풀어 쓴 것이다. 선수각 오차가 $(-\pi, \pi]$ 로 감기므로 $\mathbf{350}$ 도 오차는 $-\mathbf{10}$ 도로 읽히고 짧은 쪽으로 돌린다
`norm([u;v])` 가 아닌 `abs(v) <= v_tol`	$\mathbf{3} \to \mathbf{4}$ 판정	그림 그대로다 — 접촉 순간에 문제가 되는 것은 횡방향 성분이다
`if ph >= 3, p_d = brt; else p_d = app;`	단계 표의 목표점 열	목표 하나를 두 단계가 나눠 쓰고, 그래서 항행 전체에서 목표가 한 번만 바뀐다
`gate = double(ph <= 3)`	4 단계의 `gate = 0`	1 또는 0 의 곱셈이고, 배분기의 아래쪽에 있다
`%#codegen`	—	이 블록은 컴파일된다. 따라서 `persistent` 상태는 해석 실행에서만이 아니라 생성된 코드에서도 유지된다

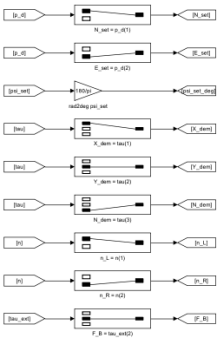
> **⚠ 걸쇠는 다시 들여다볼 수 없는 결정이다**
>
> 걸쇠는 떨림을 없애고, 그 구성상 복구도 없앤다. 3 단계에 들어간 뒤 조류가 배를 R_{app} 밖으로 밀어내도 논리는 1 단계로 돌아가지 않는다 — 어디에 있든 거기서 접안을 계속 시도한다. 실험 6-4 가 $\mathbf{0.3}$ m/s 횡조류에서 바로 그 실패를 보여 주었다. 도착 판정은 끝까지 만족되지 않고 배는 횡방향 요구가 $\mathbf{35.13}$ N 에 박힌 채 $\mathbf{2.153}$ m 밖에서 정지 유지를 한다. 중단하고 다시 시도해야 하는 배라면 상태들이 가드가 걸린 재진입을 가져야 하고, 그것은 MATLAB 아홉 줄이 아니라 Stateflow 차트다. 9주차가 하나를 만든다.

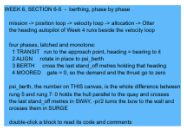
실험 6-5 · 네 단계를 재기 (20분)

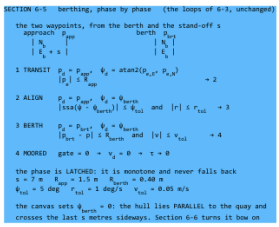
무엇을 재는가. 각 단계가 언제 시작되고 얼마나 지속되는지, 그리고 각 경계에서 배가 어디 있는지 — 그림의 세 판정과 대조해서.

모델. `W06_5_dock.slx`. 시작 $(\mathbf{0}, \mathbf{25})$ m, 접안점 $(\mathbf{40.0}, \mathbf{1.2})$ m, 접근점 $(\mathbf{40.0}, \mathbf{8.2})$ m, $\psi_{berth} = \mathbf{0}$.

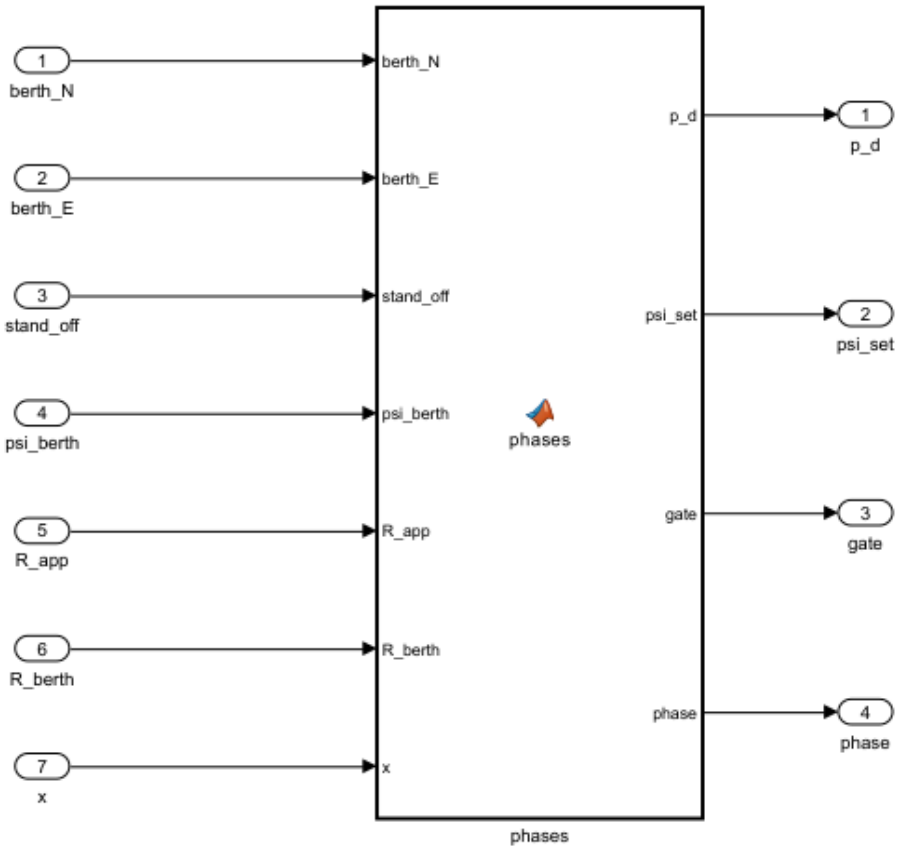








그림에서	뜻
위치 루프 왼쪽의 `mission` 서브시스템	6-3 절 모델에 더해진 유일한 블록이다. 그 아래의 세 루프는 그대로다
그 출력 `p_d` 와 `psi_set`	목표점과 명령 선수각 — 전에는 Constant 였고 지금은 신호다
축회전수 블록으로 오른쪽으로 가는 출력 `gate`	추력 문이고, 가장 마지막에 적용되므로 4 단계는 제어기 상태가 아니라 명령을 끊는다
그 출력 `phase`	17 번 열로 기록되고, 아래 표들이 읽는 것이 그것이다



그림에서	뜻
`phases` MATLAB Function 블록	위에 실은 코드다. 상태기계 전체가 이 블록 하나다
`x` 로 들어가는 계측 버스	블록이 $\mathbf{p}, \psi, r, v$ 를 스스로 고르므로 바깥에 Selector 가 나타나지 않는다
앞 여섯 입력에 들어가는 Constant 들	접안점·스탠드오프·요구 선수각·반경 셋 — 전부 명령이므로 전부 캔버스에 보인다

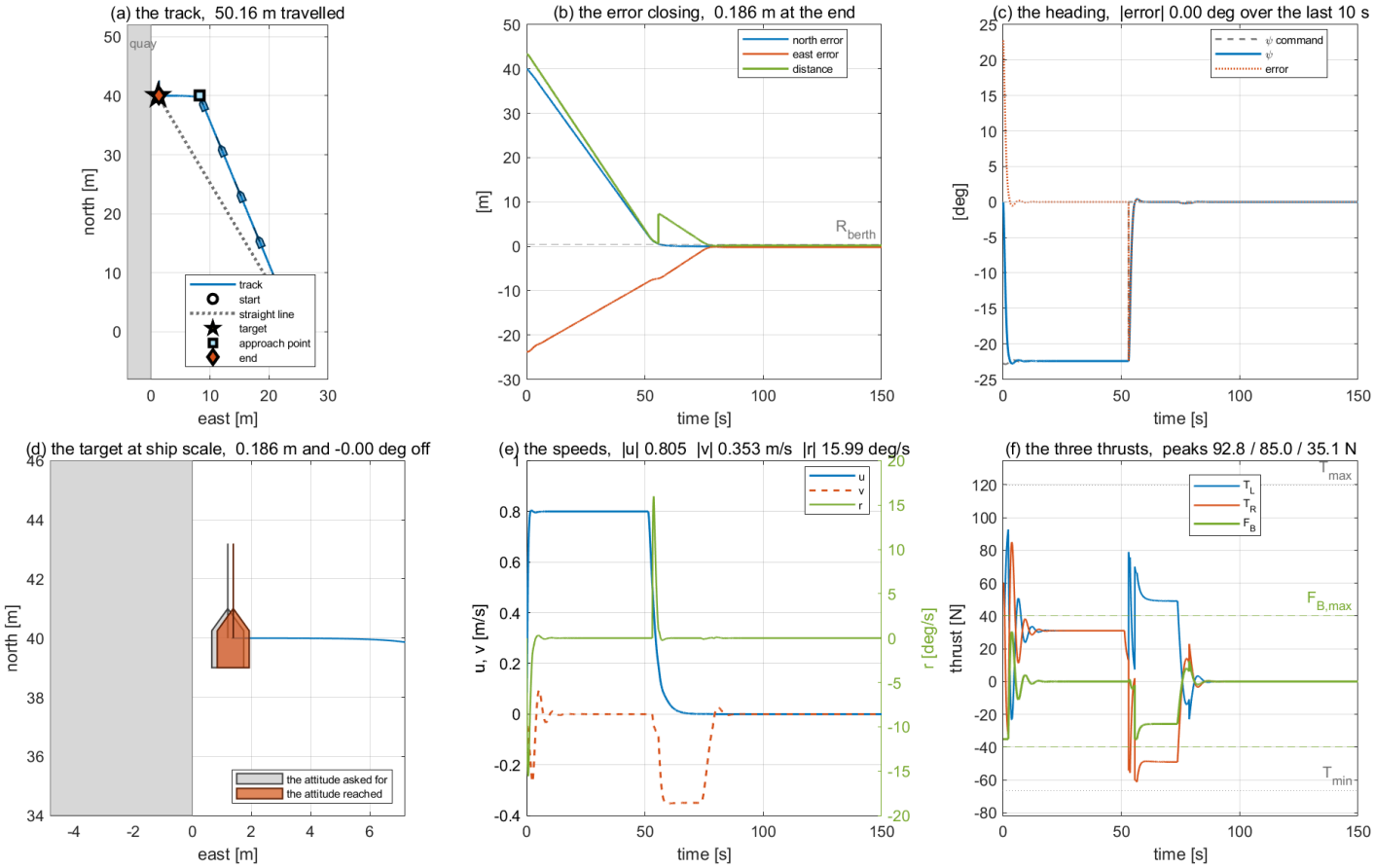
열고 돌리기. 시뮬링크에서 **Run** 을 누르면 실시간 항적 창이 뜨고, 끝나면 아래의 여섯 칸 그림이 나온다. 스크립트는 명령창에서 같은 것을 하고, 그 위에 단계 표를 더한다 — 그것만은 스크립트가 찍는다.

```
W06_5_dock_run
```

기대 출력:

```
W06 Rung 5  berthing, phase by phase  (W06_5_dock)
  berth (40.00,  1.20) m,  approach (40.00,  8.20) m,  psi_berth   0.0 deg
    phase        entered    lasted   at the end of the leg
    1 TRANSIT      0.00s    53.02s   ( 38.61,   8.77) m  psi -22.42 deg  v  0.000 m/s
    2 ALIGN       53.04s     2.60s   ( 39.45,   8.47) m  psi  -0.10 deg  v -0.082 m/s
    3 BERTH       55.66s    22.98s   ( 40.00,   1.34) m  psi  -0.12 deg  v -0.051 m/s
    4 MOORED      78.66s    71.34s   ( 40.00,   1.39) m  psi  -0.00 deg  v  0.000 m/s
  phase is monotone (never falls back):  1
  final  position error  0.186 m   (tolerance 0.40 m)
         heading  error  -0.00 deg (tolerance  5.0 deg)
         speeds   u -0.000  v  0.000 m/s (tol 0.05)   r  0.000 deg/s (tol  1.0)
  |v| crossed v_tol 5 times before MOORED
```

각 줄은 **그 다리의 마지막 샘플**에서의 상태를 보고하고, 다음 다리는 $h = 0.02$ s 한 스텝 뒤에 시작된다 — `1 TRANSIT` 이 53.02 s 에 끝나고 `2 ALIGN` 이 53.04 s 에 시작되는 이유가 그것이다.



그림에서	뜻
(a) 칸	$(0, 25)$ 에서 접안점까지의 항적. 직선거리 46.45 m 에 대해 실제로 간 거리 50.16 m 이고, 그 위에 선체가 그려져 있으며 부두는 채워져 있고 접근점은 사각형, 접안점은 별로 표시된다. 접근점을 거치는 꺾임의 값이 3.71 m 다
(b) 칸	북쪽 오차·동쪽 오차·거리를 시간에 대해, R_{berth} 를 가로질러 그은 것과 함께. 여기서 거리는 **위치 루프가 보는** 거리이므로, $2 \to 3$ 경계에서 목표가 바뀌면 계단으로 뛴다
(c) 칸	명령 선수각·선수각·그 사이의 오차. 명령은 계단이다 — 1 단계에서는 접근점으로의 방위, 2 단계부터는 ψ_{berth}
(d) 칸	선체 크기로 본 접안점. 요구한 자세를 회색, 도달한 자세를 주황으로, 부두 선과 항적의 마지막 부분을 그 사이에 둔다
(e) 칸	왼쪽 축에 u 와 v, 오른쪽 축에 r. 꼭짓점은 $\lvert u \rvert$ 0.805, $\lvert v \rvert$ 0.353 m/s, $\lvert r \rvert$ 15.99 deg/s 이고, 마지막 것은 전부 정렬 다리 안에 있다
(f) 칸	세 추력 $T_L \cdot T_R \cdot F_B$ 를 6-2 절의 천장에 대해. 꼭짓점 $92.8/85.0/35.1$ N 이고, 모든 단이 공유하는 그 한 축척이다

그림을 유도와 대조해 읽기.

볼 곳	거기 있는 것	어느 줄이 그것을 예측하는가
1 단계의 끝, $(38.61, 8.77)$ m	`app` 에서 $\sqrt{(40-38.61)^2+(8.2-8.77)^2} = 1.502$ m	$1 \to 2$ 판정 $\lVert \mathbf{p}-\mathbf{p}_{app} \rVert \le R_{app} = 1.50$ m 이고, 자기 문턱에서 2 mm 안쪽에서 걸린다
1 단계의 끝, `psi = -22.42` deg	항행이 배를 요구 선수각에서 22.4 도 벗어난 채로 남겨 두었다	시작점에서 `app` 로의 방위. 1 단계의 어느 것도 최종 선수각을 제어하지 않는다
2 단계가 2.60 s 지속되고 선체를 0.89 m 옮긴다	22.3 도가 없어지는 동안 위치는 거의 변하지 않는다	단계 표의 목표점 열 — 2 단계도 `app` 를 목표로 하므로, 선수각 루프가 도는 동안 위치 루프는 정지 유지를 하고 있다
2 단계의 끝, `psi = -0.10` deg	$\psi_{tol} = 5$ deg 안쪽이고, 여유가 크다	$2 \to 3$ 판정은 $\lvert r \rvert \le 1$ deg/s 와의 논리곱이다. 각속도가 가라앉기를 기다리는 동안 각도 허용오차를 유용한 방향으로 넘어간다
(b) 칸, 55.66 s 의 거리 계단	루프가 보는 거리가 한 샘플에 0.61 m 에서 7.29 m 로 뛴다	`if ph >= 3, p_d = brt` — 항행 전체에서 목표가 바뀌는 그 한 번이고, 세 루프가 보는 유일한 불연속이다
3 단계가 7.15 m 를 22.98 s 에	평균 0.311 m/s 이고, $v_{lim} = 0.35$ m/s 상한에 견주어 보는 수다	$\psi_{berth} = 0$ 에서 마지막 다리는 순수 **횡방향**이므로 횡방향 상한이 그 지속시간을 정한다
3 단계의 끝, `v = -0.051` m/s	$v_{tol} = 0.05$ 보다 0.001 m/s **위**	그 샘플에서 $3 \to 4$ 논리곱이 아직 거짓이고 다음 샘플에서 참이 된다 — 경계가 다리 단위가 아니라 한 스텝까지 해상된다
3 단계의 끝, $(40.00, 1.34)$ m	접안점에서 0.14 m, $R_{berth} = 0.40$ m 안쪽	$3 \to 4$ 판정. 남은 여유는 $\lvert v \rvert$ 가 v_{tol} 아래로 가라앉는 동안 선체가 간 거리다
4 단계, 71.34 s 에 걸쳐 $1.34 \to 1.39$ m	문이 닫힌 뒤 0.05 m 의 타성 — 보고된 0.186 m 를 만드는 것이 그것이다	`gate = double(ph <= 3)` 은 명령을 없애지만 운동량을 없애지는 않는다. 조류가 없으므로 그 뒤로 선체를 밀 것은 없다
`final position error 0.186 m (tolerance 0.40 m)`	타성이 $3 \to 4$ 판정이 기준으로 삼은 허용오차 안에 있다	R_{berth} 는 정지거리보다 커야 하고, 그 정지거리를 6-4 절이 재었다
`phase is monotone (never falls back): 1`	불린 하나, 찍혀 있다	걸쇠를 주장하지 않고 측정한 것
`|v| crossed v_tol 5 times before MOORED`	걸쇠가 없는 판정이라면 도착을 선언했을 순간이 다섯 번	6-4 절은 직선 실행에서 두 번을 보았다. 회전이 섞인 기동에는 더 많다

그림이 말하는 것. 요구되는 최종 선수각은 위치 루프가 달성한 것이 아니고, 위치 루프에게 요구한 적도 없다. 위치 루프가 순서를 줄 수 없는 두 가지에 순서를 주어 달성한 것이다 — 돌고, 그 다음에 옮긴다. 그 순서 전부가 지속되는 정수 하나다.

(e) 칸은 그 순서를 표가 할 수 없는 방식으로 보여 준다. 각속도가 15.99 deg/s 에 이르고, 그 전부가 2.60 초짜리 정렬 다리 안에 있다 — 선수각 변경을 한 번도 요구하지 않은 6-3 절 점유지 단의 꼭짓점 0.59 deg/s 의 **스물일곱 배**다. 그 폭발 내내 위치 루프는 정지 유지를 하고 있고, 그래서 (a) 칸의 항적이 거의 멈춰 있는 동안 (c) 칸의 선수각이 22 도를 쓸고 간다.

v_{tol} 의 다섯 번 횡단이 걸쇠의 논거를 측정으로 적은 것이다. 매 스텝 새로 평가되는 도착 판정이라면 그중 첫 번째에서 걸렸을 것이고, 그것은 선체가 접안점에 닿기 **이십 초 이상 전**이다.

해 볼 것	볼 것
`W06_0_setup` 에서 `R_app = 5.0`	2 단계가 **5** m 밖에서 시작하고 정렬이 부두에서 더 멀리서 일어난다 — 더 안전하지만, 마지막 다리가 `stand_off` 가 의도한 것보다 길어진다
`stand_off = 2.0`	3 단계가 **7.15** m 대신 **1** m 가량을 가므로 몇 초로 끝난다. 대신 배가 부두에 훨씬 가까이서 정렬하고, 그 맞바꿈이 `stand_off` 가 정하려고 존재하는 것이다
`v_tol = 0.5`	4 단계가 다섯 번 횡단 중 첫 번째에서 시작되고, 선체는 아직 부두를 향해 옆으로 움직이는 채다
`psi_tol = deg2rad(45)`	3 단계가 최대 **45** 도 벗어난 선수각에서 시작하고, 마지막 다리는 순수 횡방향도 순수 전진도 아니게 된다 — 6-6 절의 상한 둘이 함께 걸린다
걸쇠를 없앤다: 매 스텝 판정에서 `ph` 를 다시 계산한다	단계 흔적이 경계마다 떨고 목표점이 `app` 와 `brt` 사이를 왕복한다

> ✎ **수업에서**
>
> - **목적**: 요구되는 최종 선수각이 제어 문제가 아니라 *순서* 문제임을 보인다.
> - **가리킬 것**: (b) 칸의 **55.66** s — 루프가 보는 거리가 **0.61** m 에서 **7.29** m 로 뛰는 자리, 항행 전체에서 목표가 바뀌는 그 한 번.
> - **물을 것**: 2 단계는 **2.60** s 지속되고 배를 **0.89** m 옮긴다. 2 단계와 3 단계를 합치면 무엇이 일어나겠는가?
> - **가져갈 것**: 단계 넷, 판정 셋, 지속되는 정수 하나 — 그리고 그 아래의 세 루프는 하나도 바뀌지 않았다.

6-6. 옆대기 접안 대 선수 접안

이 절이 답하는 것: 요구되는 최종 선수각 하나만 바뀔 때 접안 조종에서 무엇이 바뀌는가, 그리고 그 값을 어느 구동기가 치르는가.

무엇이 관측되는가. 접안 실행 둘을 똑같이 차려 놓는다 — 같은 시작점, 같은 접안점, 같은 접근점, 같은 게인, 같은 상한 — 그리고 상수 하나만 다르게 한다. 하나는 $\psi_{berth} = 0$ 이고 다른 하나는 -90 도다. 첫째는 부두에 옆으로 붙고, 둘째는 선수를 들이밀며 붙는다. 둘 다 도착한다. 둘째에서 정렬은 두 배 오래 걸리고, 마지막 다리는 절반 시간에 끝나며, 요구의 최대값이 서로 다른 축에 앉는다.

거기서 무엇이 따라 나오는가. ψ_{berth} 가 마지막 다리의 선체고정 방향을 정하고, 따라서 그 다리에 어느 속도 상한과 어느 추력 상한이 걸리는지를 정한다.

$$\textbf{alongside } (\psi_{berth} = 0^\circ)\textbf{: final leg is pure sway,} \quad \textbf{bow-first } (\psi_{berth} = -90^\circ)\textbf{: final leg is pure surge.}$$

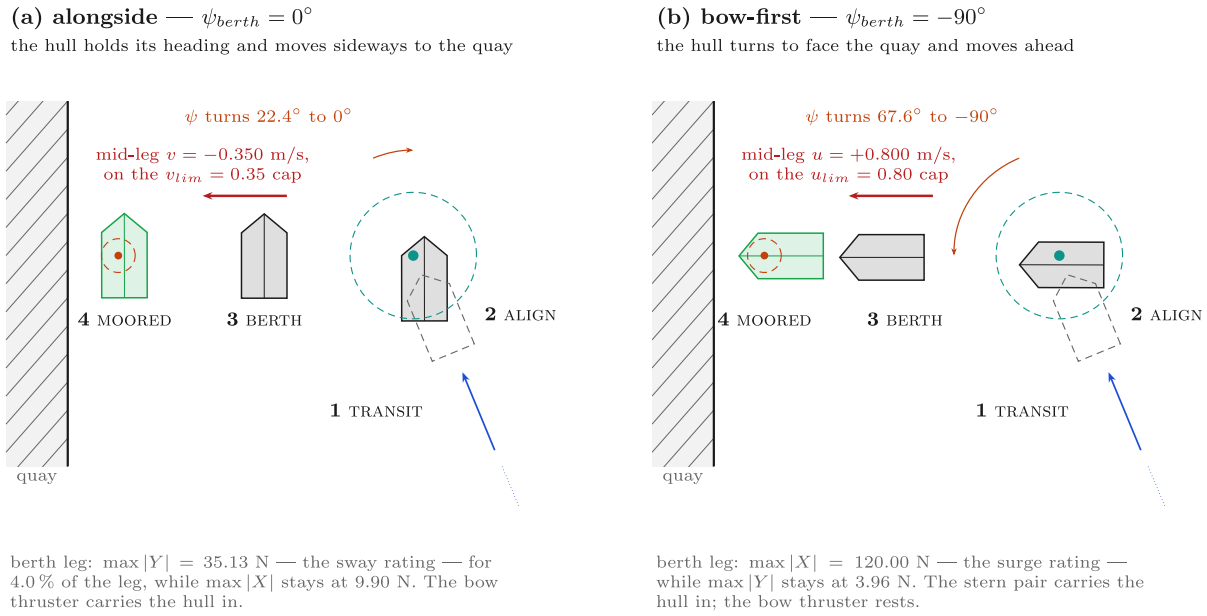
그 다리의 지속시간은 적용되는 상한과 위치 루프의 시간상수 하나로부터 따라 나온다.

$$t_{berth} \approx \frac{\texttt{stand_off}}{v_{cap}} + \frac{1}{K_{p,pos}}, \qquad v_{cap} = \begin{cases} v_{lim} = 0.35\ \text{m/s} & \text{alongside} \\ u_{lim} = 0.80\ \text{m/s} & \text{bow-first} \end{cases}$$

유도, 한 줄씩.

1. 접근점은 접안점의 정동쪽에 있으므로 마지막 다리는 정서쪽, $-E$ 를 따라 달린다.
2. $\psi_{berth} = 0$ 이면 선수가 북을 가리키고 그 다리는 좌현 쪽이다 — 선체좌표에서 $-y_b$, 순수 횡방향. $\psi_{berth} = -90$ 도면 선수가 서를 가리키고 그 다리는 정면이다 — $+x_b$, 순수 전진.
3. 속도 상한은 축별이고 같지 않다 — $u_{lim} = 0.80$ m/s 대 $v_{lim} = 0.35$ m/s. 따라서 마지막 다리는 옆대기에서 **0.35** m/s, 선수 접안에서 **0.80** m/s 로 달리고, 비는 **2.3** 배다.
4. **7.28** m 에 대해 그것은 **20.8** s 대 **9.1** s 이고, 거기에 6-4 절의 지수 꼬리가 $1/K_{p,pos} = 3.33$ s 를 더한다. 예측은 **24.15** s 대 **12.16** s 다.
5. 힘의 상한도 같지 않고, 더 날카롭게 다르다 — $X_{max} = 120$ N 대 $Y_{max} = 35.13$ N, **3.4** 배다. 따라서 옆대기 다리는 자기 힘 상한에 부딪히며 달리고, 선수 접안 다리는 그렇지 않을 것이 예상된다.
6. 그 값을 정렬이 치른다. 2 단계는 배를 항행 방위에서 ψ_{berth} 로 돌리는데, 그것은 옆대기에서 **22.4** 도이고 선수 접안에서 **67.6** 도다 — 각으로 **3.0** 배이고, 선수각 루프는 포화되어 있지 않으므로 시간도 비슷한 비로 늘어난다.

7. 따라서 잴 수 있는 예측은 부호 변화가 보이는 맞바꿈 하나다. 선수 접안은 정렬에 시간을 더 쓰고 접근에 덜 쓰며, 횡방향 축 대신 전진 축에 하중을 싣는다.



One line differs: `psi_berth`. The approach point, the three transition tests, the three control loops and the allocation B are identical in both runs — and so is every number in phase 1, because `psi_berth` is not read until phase 2. Turning further costs 2.88 s in ALIGN and saves 11.54 s in BERTH.

Section 6-6. Two berthing strategies on one grid. Every hull is drawn at a position and heading measured by `W06_G_berthing`; the dashed hull is the moment phase 2 begins, which is the same in both runs.

그림에서	뜻
같은 격자 위의 두 칸, 같은 부두와 접안점	둘 사이에서 다른 것은 ψ_{berth} 하나다. 선체 자세를 빼면 그림이 보여 주는 모든 것이 같다
1 에서 4 까지 번호가 붙은 선체 외곽선	단계 표가 잰 위치와 선수각에 실제 비율로 그렸다, **1 m = 6 mm**
각 칸에서 선체 2 와 3 사이의 호	선수각 루프에게 **요구한** 회전이고, 그 값이 적혀 있다 — 왼쪽은 ψ 가 **−22.4** 도에서 **0** 으로, 오른쪽은 **−90** 으로. 첫 호는 지면에서 시계방향으로, 둘째는 반시계방향으로 쓸고 간다. ψ 가 북에서 시계방향으로 양이고 두 회전의 부호가 반대이기 때문이다 — 우현으로 **22.4** 도 대 좌현으로 **67.6** 도
왼쪽 칸의 다리 중간 선체, $v = -0.350$ m/s 라고 적힌 것	옆대기 마지막 다리는 순수 횡방향이고, 횡방향 상한에 있다
오른쪽 칸의 다리 중간 선체, $u = +0.800$ m/s 라고 적힌 것	선수 접안 마지막 다리는 순수 전진이고, 전진 상한에 있다
각 칸의 선체 4, 접안 반경원에 대해	둘 다 도착한다. 왼쪽은 부두와 평행하게 놓이고, 오른쪽은 그것에 수직으로 놓인다

그림의 마지막 줄은 제어와는 전혀 상관이 없는 부분이다. 옆으로 붙은 선체는 부두에 자기 길이 전체를 내밀고 선수·선미 양쪽에서 줄을 받을 수 있다. 선수로 붙은 선체는 한 점에서 닿고 그 점으로 붙들려야 한다. 그 둘 중 무엇을 원하는지는 선박운용술의 질문이고, 제어기가 할 일은 둘 다 도달 가능하게 만드는 것뿐이다.

> **ℹ 이 구조가 어디에서 왔는가**
>
> 접안 전략 **둘**을 함께 들고 그 사이를 전환하는 배치는 Bang 등(2025)이 보고하고 해상시험까지 한 것이다. 거기서는 조종 위에 전환 논리를 두어 자율 시스템 하나가 USV 를 옆대기로도 선수로도 접안할 수 있게 한다. 이 주차의 `psi_berth` Constant 는 그 논리의 축퇴된 경우다 — 도는 동안 조건으로 하는 선택이 아니라, 돌기 전에 캔버스에서 한 번 해 두는 선택이다. §6-5 의 미션 블록은 도는 동안의 선택이 필요로 할 기계를 이미 들고 있다 — 걸쇠가 걸린 단계들, 그리고 거리 하나가 아니라 유계항들의 논리곱인 도착 판정. §6-5 가 들고 있지 않은 것은 앞 단계로 **되돌아가는** 규칙이고, 그 누락은 의도된 것이다 — 9 주차가 조류 아래에서, 그것이 필요한 자리에서 그것을 들인다.
>
> §6-5·§6-6 의 접안 논리는 MSS 에 베낄 대응물이 없다. 이 강의가 쓰는 사본 — `_tools/mss_path.m` 이 찾아 주는 것, 파일 날짜 2026-08-31 — 은 동적위치유지 자료(`demoDPThrusterModels` , `demoSemisubDPsystem` , `demoCS2passiveObserverDP`)를 들고 있지만 접안 예제는 없고, 이름이 *berth* 나 *dock* 에 걸리는 파일도 없다. 따라서 여기의 단계 기계는 가져와 고친 것이 아니라 §6-5 의 유도에서 쓴 것이고, 그것이 그 절이 인용하지 않고 유도하는 이유다.

실험 6-6 · 같은 접안점, 두 자세 (20분)

무엇을 재는가. 4·5·6번의 예측 — 정렬 시간, 접안 다리 시간, 그리고 어느 상한이 걸리는가 — 캔버스의 Constant 하나만 다른 두 모델에서.

모델들. `W06_5_dock.slx` 와 `W06_7_front.slx` . 빌더의 같은 항목에서 나오고 게인·상한·배분기·미션 블록이 모두 같다. 캔버스의 Constant 하나가 둘을 가른다.

	`W06_5_dock`	`W06_7_front`
`psi_berth`	`0`	`-pi/2`
그것이 요구하는 자세	옆대기, 부두가 좌현 정횡에	선수 접안, 선수가 부두에
그 밖의 모든 것	같다	같다

열고 돌리기. 두 모델은 각각 혼자 돌고, 시뮬링크에서 Run 을 누르면 스크립트가 그리는 것과 같은 그림이 나온다. 차례로 돌려 두 출력을 나란히 읽는다.

```
W06_5_dock_run
W06_7_front_run
```

첫 번째의 출력 전체는 6-5 절에 실려 있다. 두 실행의 다리 표와 힘 블록을 줄 대 줄로 견줄 수 있도록 여기 다시 싣는다.

```
W06 Rung 5  berthing, phase by phase  (W06_5_dock)
  berth (40.00,  1.20) m,  approach (40.00,  8.20) m,  psi_berth   0.0 deg
    phase        entered    lasted   at the end of the leg
    1 TRANSIT      0.00s    53.02s   ( 38.61,   8.77) m  psi -22.42 deg  v  0.000 m/s
    2 ALIGN       53.04s     2.60s   ( 39.45,   8.47) m  psi  -0.10 deg  v -0.082 m/s
    3 BERTH       55.66s    22.98s   ( 40.00,   1.34) m  psi  -0.12 deg  v -0.051 m/s
    4 MOORED      78.66s    71.34s   ( 40.00,   1.39) m  psi  -0.00 deg  v  0.000 m/s
  across the BERTH leg:  peak |u|  0.193 m/s,  peak |v|  0.353 m/s
                         peak |X|   9.90 N (limit 120.00),  peak |Y|  35.13 N (limit  35.13)
                         on the Y cap  4.0 % of the leg
  final  position error  0.186 m   (tolerance 0.40 m)
         heading  error  -0.00 deg (tolerance  5.0 deg)

W06 Rung 7  the same berth, bow on to the quay  (W06_7_front)
  berth (40.00,  1.20) m,  psi_berth  -90.0 deg  (rung 5 holds 0.0 deg)
    phase        entered    lasted   at the end of the leg
    1 TRANSIT      0.00s    53.02s   ( 38.61,   8.77) m  psi  -22.42 deg  u  0.520  v  0.000 m/s
    2 ALIGN       53.04s     5.48s   ( 39.78,   8.26) m  psi  -89.83 deg  u  0.016  v  0.087 m/s
    3 BERTH       58.54s    11.44s   ( 39.99,   1.60) m  psi  -90.00 deg  u  0.138  v  0.002 m/s
    4 MOORED      70.00s    80.00s   ( 39.99,   1.55) m  psi  -90.00 deg  u -0.000  v -0.000 m/s
  across the BERTH leg:  peak |u|  0.804 m/s,  peak |v|  0.086 m/s
                         peak |X| 120.00 N (limit 120.00),  peak |Y|   3.96 N (limit  35.13)
                         on the Y cap  0.0 % of the leg
  the surge limit is 3.42 times the sway limit
  final  position error  0.347 m   heading error   0.00 deg
```

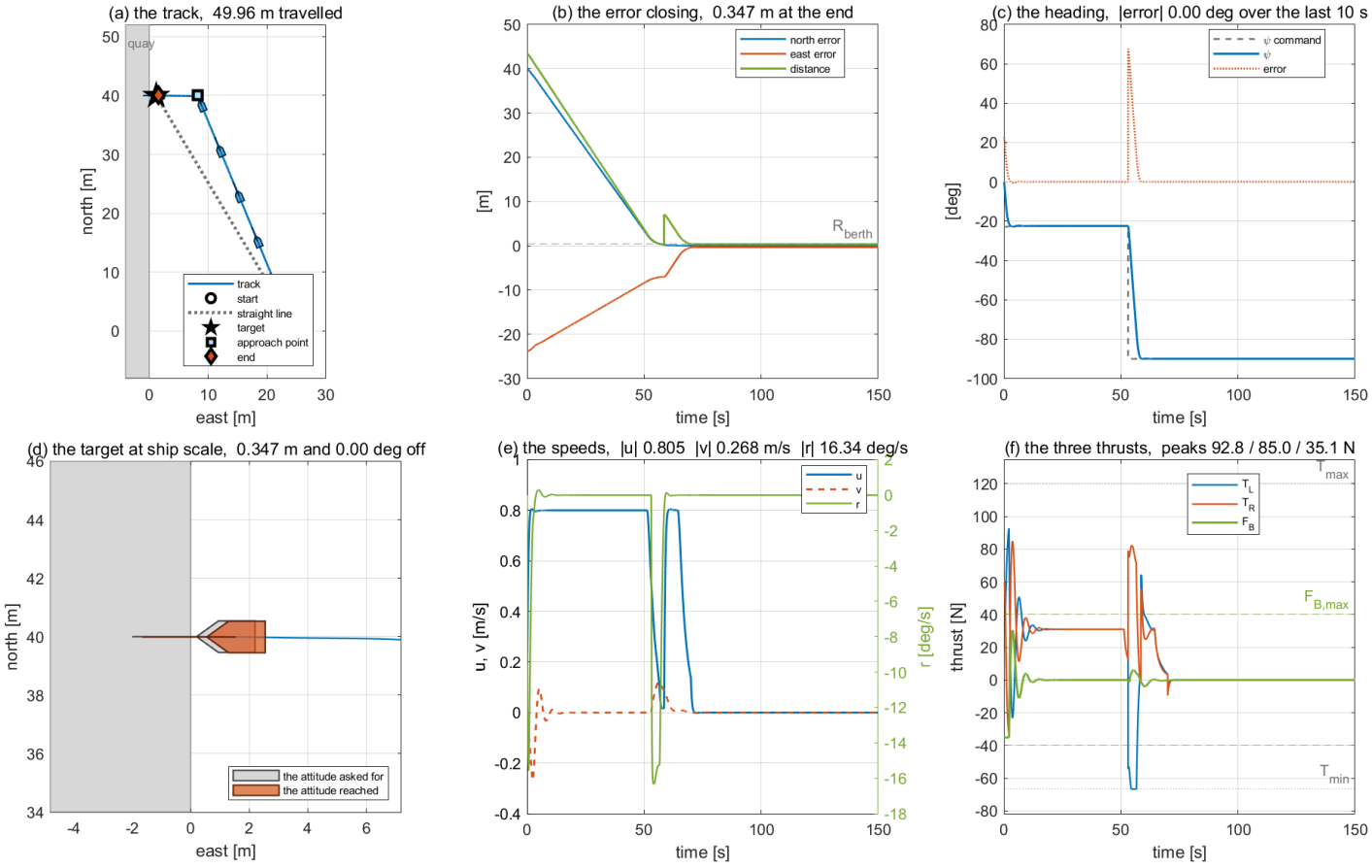
유도가 필요로 하는 양 둘은 찍히지 않는다. 각각 그 자체의 측정이 아니라 찍힌 수들의 조합이기 때문이다.

양	위 출력에서 어떻게 만들어지는가	옆대기	선수 접안
2 단계에게 요구된 회전	찍힌 `psi_berth` 에서 1 단계 끝의 선수각을 뺀 것. 두 실행 모두 -22.42 도다	22.42 도	67.58 도
3 단계가 건너야 하는 거리	2 단계 끝의 위치에서 찍힌 접안점 $(40.00, 1.20)$ m 까지	7.291 m	7.063 m

뒤의 것이 4번이 예측한 지속시간 $d/v_{cap} + 1/K_{p,pos}$ 에 들어간다. v_{cap} 은 그 다리가 실제로 쓰는 축의 상한이므로 옆대기에서 $v_{lim} = 0.35$ m/s, 선수 접안에서 $u_{lim} = 0.80$ m/s 이고, $1/K_{p,pos} = 3.33$ s 는 둘에서 같다.

출력을 유도와 대조해 읽기.

볼 곳	거기 있는 것	어느 줄이 그것을 예측하는가
`1 TRANSIT`, 두 실행 모두 **53.02** s 지속되고 **(38.61, 8.77)** m 와 **−22.42** 도에서 끝난다	첫 단계가 찍힌 마지막 자리까지 같다	1 단계는 ψ_{berth} 를 읽지 않는다. **1 → 2** 판정이 걸릴 때까지 두 실행은 같은 시뮬레이션이다
요구된 회전, **22.42** 대 **67.58** 도	**3.01** 배	6번. 항행 방위는 둘에서 같으므로, 요구된 회전은 그것과 ψ_{berth} 의 차다
`2 ALIGN`, **2.60** 대 **5.48** s	각이 **3.01** 배인데 시간은 **2.11** 배	선수각 루프에 각속도 제한이 없으므로, 세 배 큰 계단이 세 배 오래 걸리지 않는다. 큰 회전의 포화된 중간 구간은 작은 회전이 끝내 닿지 못하는 각속도로 달린다
`3 BERTH` 를 4번과 견주어	측정 **22.98** s 대 예측 **24.16** s, 측정 **11.44** s 대 예측 **12.16** s	4번. 맞춘 값 하나 없이 **4.9** % 와 **5.9** % 안쪽이다. 두 측정 모두 예측 **아래**인데, 예측은 상한 속력으로 거리를 전부 물리는 반면 선체는 다리가 시작될 때 이미 움직이고 있기 때문이다
옆대기의 `peak |Y|`, **35.13** N	찍힌 자리까지 정확히 Y_{max}	5번. 옆대기 다리는 횡방향 힘 상한에 부딪히며 달린다
`on the Y cap`, 옆대기 **4.0** % 와 선수 접안 **0.0** %	상한에 닿기는 하고, 짧게만 닿는다	상한이 걸리는 것은 다리 시작의 가속이고, 정상 접근 구간이 아니다
`peak |X|`, 옆대기 **9.90** N 대 선수 접안 **120.00** N	**12.1** 배	2번과 5번. 다리가 한쪽에서는 횡방향이고 다른 쪽에서는 전진이므로 요구가 아예 다른 축에 앉고, 전진 축은 그것을 받아낼 권한을 **3.42** 배 가지고 있다
옆대기의 `peak |v|` **0.353**, 선수 접안의 `peak |u|` **0.804**	각각 자기 상한을 조금 넘는다	상한은 명령에 걸려 있고 측정값에 걸려 있지 않다. 6-3 절처럼 조금 넘어간다
`4 MOORED` 진입, **78.66** 대 **70.00** s	선수 접안이 전체로 **8.66** s, 조종 시간의 **11.0** % 빠르다	접안 다리에서 번 **11.54** s 가 정렬에서 잃은 **2.88** s 보다 크다
4 단계의 동쪽 좌표, **1.34** → **1.39** 대 **1.60** → **1.55** m	각각 **0.05** m 의 타성, 방향은 반대	4 단계가 추력을 끊으므로 남는 것은 각 다리가 들고 들어온 운동량이고, 두 다리는 반대 축에서 접근한다
`final position error`, **0.186** 대 **0.347** m	둘 다 $R_{berth} = 0.40$ m 안쪽	도착 판정. 선수 접안 값이 더 큰 것은 다리가 더 빨리 도착해서 v_{tol} 아래로 가라앉는 동안 더 많은 거리를 덮기 때문이다



그림에서	뜻
(a) 칸	시작점에서 접안점까지의 항적. 부두는 채워져 있고 선체가 그 위에 간격마다 그려져 있으며 접근점은 사각형, 접안점은 별이다. 6-5 절의 꺾임이 그대로 있다 — 1·2 단계가 바뀌지 않았기 때문이다
(b) 칸	북쪽 오차·동쪽 오차·거리를 R_{berth} 를 가로질러 그은 선과 함께. 58.54 s 의 계단이 $2 \to 3$ 목표 인계다
(c) 칸	명령 선수각·선수각·그 사이의 오차. 53.04 s 의 67.58 도 계단이 정렬이고, 5 단 그림과 눈에 보이게 다른 것은 그것 하나다
(d) 칸	선체 크기로 본 접안점. 요구한 자세를 회색, 도달한 자세를 주황으로. 둘이 부두에 직각으로 서로 가로질러 놓인다
(e) 칸	왼쪽 축에 u 와 v, 오른쪽 축에 r. 접안 다리는 전진 상한에 평평한 머리를 댄 u 이고 v 는 축을 떠나지 않는다
(f) 칸	세 추력을 6-2 절의 천장에 대해, 모든 단이 공유하는 그 한 축척으로. T_L 과 T_R 이 접안 다리 내내 함께 높이 달린다 — 5 단 그림에서 그 둘은 서로 반대로 가고 작았다

출력이 말하는 것. 상수 하나를 0 에서 $-\pi/2$ 로 바꾼 것이 120 N 의 최대 요구를 한 축에서 다른 축으로 옮기고, 조종 시간을 11.0 % 줄인다. 두 모델의 그 밖의 어느 것도 다르지 않다 — 같은 게인, 같은 상한, 같은 배분, 같은 네 단계, 찍힌 자리까지 같은 첫 53 초.

선수 접안 실행이 더 빠르다는 것은 이 결과의 덜 흥미로운 절반이다. 더 흥미로운 절반은 그것이 빠른 *이유* 가 Otter 의 전진 권한이 횡방향 권한의 3.42 배라는 것 — 7 단 스크립트가 제 줄로 찍는 그 비 — 이고, 그것은 선형의 결과 — 뒤에 프로펠러 둘, 앞에 작은 터널 하나 — 이며 이 강의에서 한 어떤 선택의 결과도 아니라는 점이다. 지배적인 요구를 지배적인 구동기와 맞춰 놓는 자세가 더 빠르다. 그것은 배에 대한 진술이고, 그것을 제어기의 출력에서 읽어 내는 것이 두 경우를 다 돌려 보는 이유다.

자세는 캔버스의 숫자이므로 아래 처음 둘은 어느 모델에서든 `psi_berth` Constant 를 더블클릭해 값을 바꾸면 되고, 나머지 둘은 작업공간의 양이므로 `W06_0_setup.m` 에서 고쳐 다음 실행에 반영된다.

해 볼 것	볼 것
`psi_berth` = `-pi/4`	어느 상한도 지배하지 않는다. 접안 다리에서 u 와 v 가 둘 다 명령되고, 지속시간은 위에서 측정한 22.98 s 와 11.44 s 사이에 떨어질 것이다
`psi_berth` = `pi/2` , 선미를 들이밀기	요구된 회전이 112.42 도가 되고 접안 다리는 순수 **후진** 전진이 되어 $T_{max} = 119.68$ N 이 아니라 $T_{min} = -66.71$ N 이 그것을 붙든다. 그 다리가 두 한계의 비만큼 느려지는지 확인한다
`W06_0_setup.m` 에서 `v_lim = 0.80` , `psi_berth` = `0` 으로	옆대기 다리가 선수 접안 시간 쪽으로 짧아지고 `on the Y cap` 이 올라갈 것이다. 그렇게 되면 지속시간을 정하고 있던 것은 힘 상한이 아니라 속도 상한이었다
`W06_0_setup.m` 에서 `stand_off = 15`	두 자세의 차이가 대략 비례해서 커질 것이다. 그 차이는 접안 다리에서만 쌓이고, 1·2 단계는 이격거리에 바뀌지 않는다

> ✎ **수업에서**
> - **목적**: 제어기가 정하는 것과 선체가 정하는 것을 가른다.
> - **가리킬 것**: 두 출력의 `peak |X|` 줄 — 상수 하나를 바꾼 것으로 9.90 N 대 120.00 N.
> - **물을 것**: 선수 접안이 8.66 s 빠르다. 그런데도 그것이 잘못된 선택이 되는 접안점을 하나 들어 보라.
> - **가져갈 것**: ψ_{berth} 가 어느 구동기가 치를지를 고르고, 이 선체에서 전진은 횡방향의 3.42 배 권한을 가진다.

6-7. 그 하나의 회전이 어디에 놓이는가

이 절이 답하는 것: 추진기는 선체에 볼트로 박혀 있고 접안점은 육지에 박혀 있으므로 둘 사이에는 회전이 **정확히 하나** 서야 한다 — 그것을 어디에 두는지가 문제가 되는가.

무엇이 관측되는가. 두 모델이 같은 점 $(10, 10)$ m 를 같은 루프 셋으로, 같은 위치 게인으로, 같은 선수각 오토파일럿으로, 같은 배분기로 지킨다. 다른 것은 $R(\psi)$ 가 나타나는 **자리** 하나뿐이다. 하나는 외부 루프에서 위치 *오차*를 돌리고 그 아래는 전부 선체축에서 일한다. 다른 하나는 외부 루프를 북·동에 그대로 두고, 측정 속도를 안으로 들어가는 길에 돌리고 계산된 힘을 나오는 길에 되돌린다. 각각을 $\psi_d = 0$ 과 $\psi_d = 45$ 도에서 돌린다. 넷 다 그 점에 멈춘다 — 소수 셋째 자리까지. 네 번의 실행에서 같은 것은 그것 말고는 없다.

거기서 무엇이 따라 나오는가. 외부 루프에 회전 하나, 또는 내부 루프에 둘 — 그리고 한계에 닿기 전까지 그 둘은 **같은 제어기**다:

$$\text{body-fixed:}\quad F^b = \mathrm{sat}\big(K_p\,(\nu_d - \nu) + I\big), \qquad \text{NED:}\quad F^b = R(\psi)^{\mathsf{T}}\,\mathrm{sat}\big(K_{p,ned}\,(\dot{p}_d - R(\psi)\,\nu) + I\big)$$

그 둘을 먹이는 외부 루프는 연산 하나에서 갈라진다. 상한을 씌우는 방식이다:

$$\text{body-fixed:}\quad \nu_d = \begin{bmatrix} \mathrm{sat}(K_{p,pos}\,x_e,\ u_{lim}) \\ \mathrm{sat}(K_{p,pos}\,y_e,\ v_{lim}) \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} x_e \\ y_e \end{bmatrix} = R(\psi)^{\mathsf{T}}(p_d - p)$$

$$\text{NED:}\quad \dot{p}_d = \nu_p\,\min\!\left(1,\ \frac{v_{ned,max}}{\|\nu_p\|}\right), \qquad \nu_p = K_{p,pos}\,(p_d - p)$$

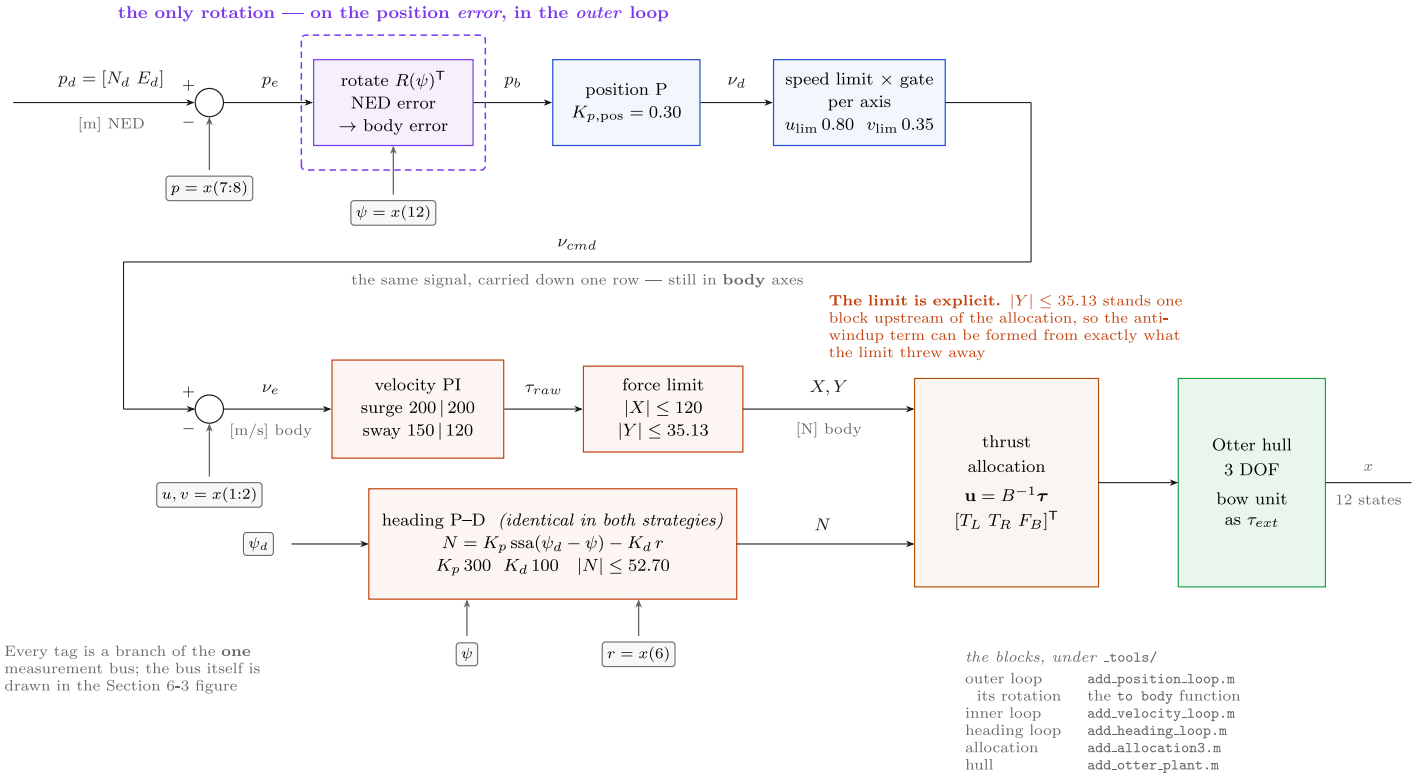
기호	양	값, 출처
$R(\psi)$	선체축에서 NED 로의 회전	$\begin{bmatrix}\cos\psi & -\sin\psi \\ \sin\psi & \cos\psi\end{bmatrix}$, 6-3 절
$p_d - p$	위치 오차, 북과 동	m, 플랜트 상태 $x_{7:8}$ 에서
$K_{p,pos}$	외부 위치 P 게인	0.30 s^{-1}, 두 모델에서 같은 상수
$u_{lim},\ v_{lim}$	축별 속도 상한, 선체축	0.80, 0.35 m/s, 6-3 절
$v_{ned,max}$	크기에 씌운 속도 상한, NED	0.35 m/s $= v_{lim}$, `W06_vars.m:79`
$K_p,\ I$	내부 PI, 선체축, 축마다	전진 $200 \mid 200$, 횡방향 $150 \mid 120$
$K_{p,ned},\ K_{i,ned}$	내부 PI, NED, **두 축 모두**	150, 120 — 횡방향 쪽 값
Y_{max}	선체가 낼 수 있는 횡방향 힘	35.13 N, `W06_vars.m:69`
$2X_{max}$	NED PI 가 대신 걸어 둔 한계	축마다 240 N, `add_velocity_loop_ned.m:144`

유도, 한 줄씩.

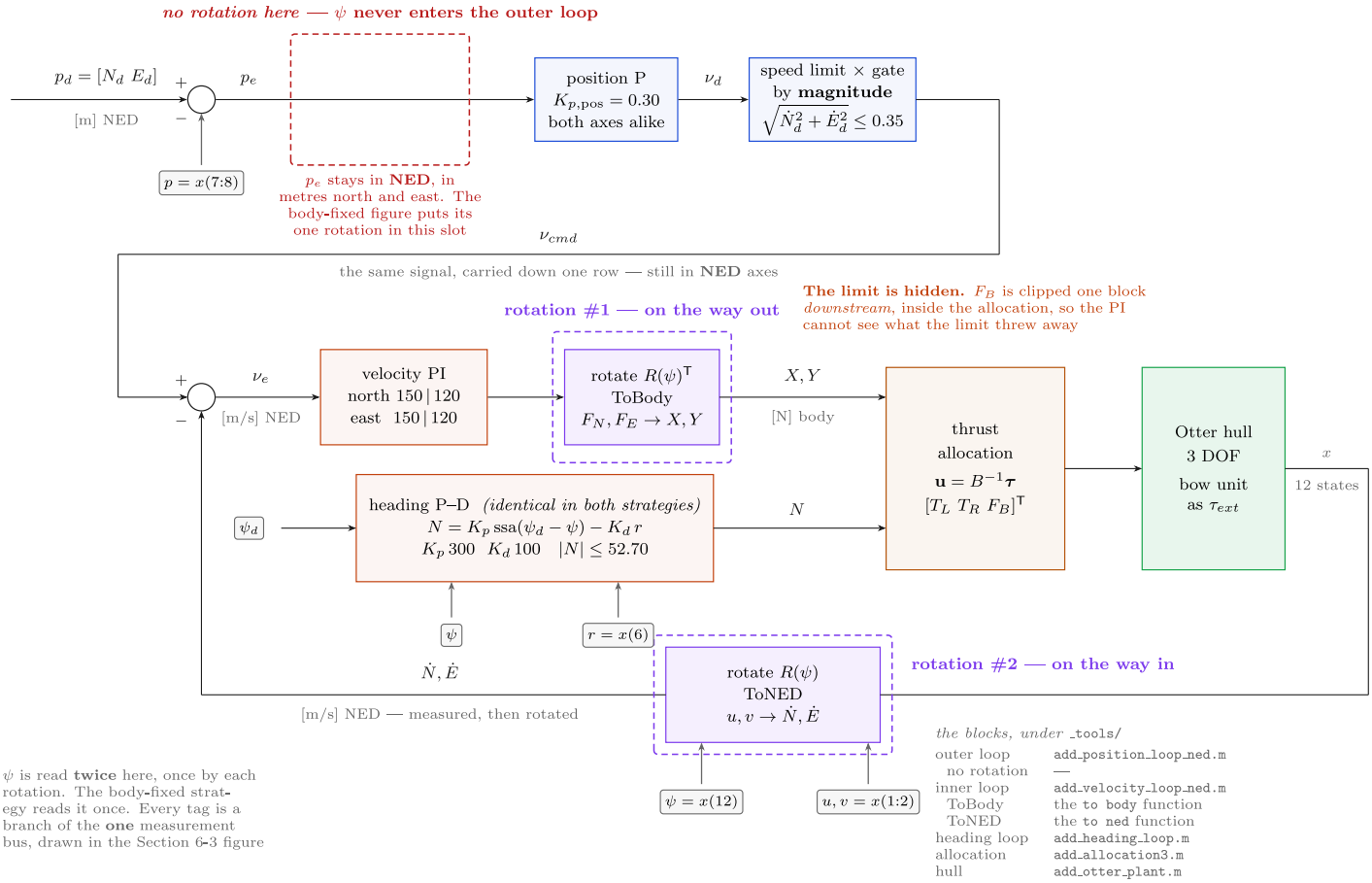
1. 추진기는 선체에 볼트로 박혀 있으므로 6-2 절의 배분기는 X, Y, N 을 **선체축에서** 받는다. 접안점은 육지의 한 점이므로 6-3 절의 오차는 **북·동에서** 태어난다. 그 사이의 경로에는 회전이 정확히 하나 나타나야 한다 — 하나보다 적으면 축이 맞지 않고, 많으면 서로 상쇄될 때뿐이다.
2. 둘 곳은 두 군데다. 맨 위, 오차에: $p_e^b = R(\psi)^{\mathsf{T}}(p_d - p)$ — 그 아래의 모든 신호는 선체축에 있고 회전은 더 나오지 않는다. 또는 내부 루프의 경계를 넘는 신호 둘에: 들어가는 길의 측정 속도 $R(\psi)\,\nu$ 와 나오는 길의 계산된 힘 $R(\psi)^{\mathsf{T}}F$. 회전 하나 대 둘이다.
3. 어떤 한계에도 닿기 전까지 그 둘은 같은 제어기다. 오차와 선수각이 주어지면 선체축 외부 루프가 명령하는 물리 속도와 NED 외부 루프가 명령하는 그것은 기계 정밀도까지 일치한다. `verify_w06_actuation` 의 검사 15 가 선수각 24 개를 훑어 최대 차이 2.001×10^{-16} m/s 를 보고한다. 따라서 **옳음**은 둘 중 하나를 고를 수 없고, 같은 상수에서 나오는 게인도 고를 수 없다.
4. 갈라지는 것은 좌표계에 관한 사실 하나다. **선체축은 고정된 물리적 정체를 갖고 NED 축은 갖지 않는다.** x_b 는 언제나 전진이다 — 프로펠러 둘, $M_{11} = 85.5$ kg, $|X| \le 120$ N. 북은 $\psi = 0$ 에서 전진이고, $\psi = 90$ 도에서 횡방향이고, 그 사이에서는 섞인 것이다.
5. 첫째 결과, 상한에 관한 것. 선체축 외부 루프는 각 축을 그 축의 한계에서 자른다 — 0.80 과 0.35 m/s. NED 외부 루프는 그럴 수 없다. 축마다 0.35 로 자르면 대각선에서 $0.35\sqrt{2} = 0.495$ m/s 를 허용하고, $\psi = 45$ 도에서 그것의 일부는 횡방향이며 선체는 그것을 낼 수 없다. 그래서 상한은 **크기**에, 느린 축의 값으로 씌워야 한다 — $v_{ned,max} = 0.35$ m/s. 선체축 명령은 대각선에서 $\sqrt{0.80^2 + 0.35^2} = 0.873$ m/s 까지 갈 수 있고, NED 명령은 어느 방향으로든 0.350 m/s 까지다. 게인은 하나도 바꾸지 않고 비 2.49 다.
6. 둘째 결과, 명령의 **모양**에 관한 것. 축별 상한은 두 성분을 *서로 다른* 비율로 줄이므로 속도 벡터를 오차에서 **돌려 놓는다**. 크기 상한은 둘을 *같은* 비율로 줄이므로 방향을 건드리지 않는다. 그래서 선체축 궤적은 휘어야 하고, NED 궤적은 직선이어야 한다. 선체축 궤적이 어느 쪽으로 휘는지는 ψ 에 달렸다 — 빠른 축은 선수가 가리키는 곳을 가리킨다 — 그러나 휜다는 것 자체는 그렇지 않다.
7. 셋째 결과, 게인에 관한 것. 선체축 내부 루프는 축마다 조율할 수 있다. 각 축이 고정된 관성을 갖기 때문이다 — $M_{11} = 85.5$ 대 $M_{22} = 162.5$ kg, 그래서 전진 $K_p = 200$, 횡방향 $K_p = 150$. NED 내부 루프는 그럴 수 없다. 전진에 맞춰

둔 게인은 배가 돌아 그 축이 횡방향이 된 순간 과하다. 그래서 NED 의 두 축은 모두 **느린 축의** 게인 $\mathbf{150 \mid 120}$ 을 든다.

8. 넷째 결과, 포화에 관한 것 — 그리고 적분기에 **흔적을 남기는** 것이 이것이다. 선체축 횡방향 PI 는 자기 구동기 정격 $Y_{max} = 35.13$ N 을 알고 거기서 포화한다 — 배분기보다 한 블록 *위*에서. 그래서 $\mathbf{sat}(F) - F$ 라는 양이 존재하고, 6-3 절의 back-calculation 항 $K_b(\mathbf{sat}(F) - F)$ 가 한계가 버린 것을 정확히 실어 온다. NED PI 는 자기 정격을 알 수 없다. 북 축에서 그것은 ψ 에 달렸기 때문이다. 그것은 $2X_{max} = 240$ N 에서 느슨하게 포화하고, 참 한계는 회전 뒤 배분기 **안**, *아래쪽*에서 걸린다. NED 제어기는 느낄 수 없는 벽에 적분한다.
9. 재어 볼 수 있는 예측이 따라 나온다. NED 실행은 어느 선수각에서도 같은 시간이 걸려야 한다 — 선수각이 그 외부 루프에 들어가지 않으므로. 선체축 실행은 그러지 않아야 한다. 선체축 횡방향 요구는 정확히 Y_{max} 에서 멈춰야 하고, NED 횡방향 요구는 그것을 넘어야 한다. 그리고 선체축의 이점은 **일시적**이어야 한다 — 빠른 축에 아직 닫을 오차가 남아 있는 동안만 유효하기 때문이다.

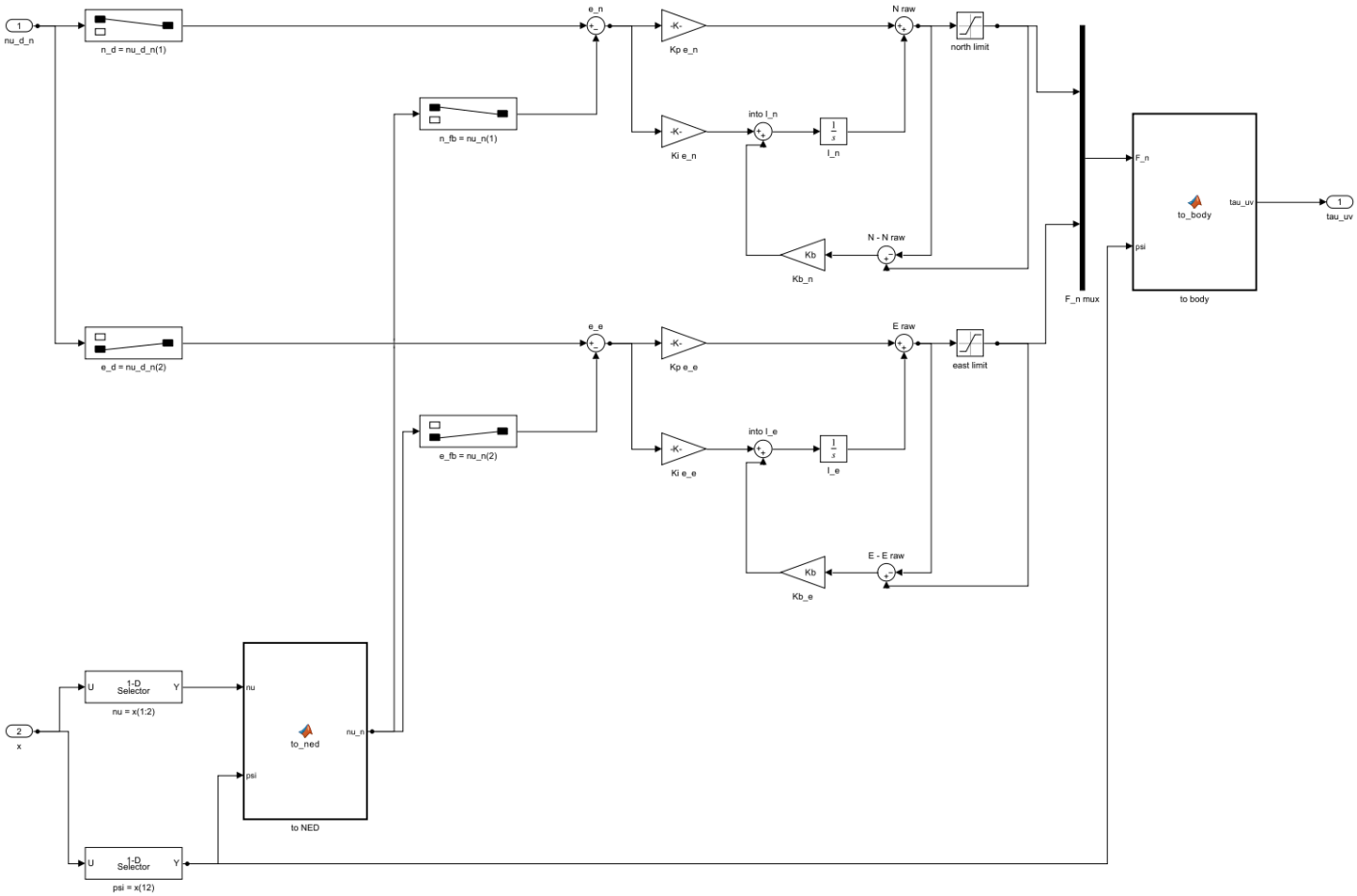


그림에서	뜻
왼쪽 위의 보라 칸, `rotate` $R(\psi)^\mathsf{T}$	이 도면 전체에서 **유일한** 회전. 위치 오차에, 외부 루프에서
`speed limit × gate`, `per axis`, u_{lim} 0.80 v_{lim} 0.35	서로 독립인 상한 둘, 각각 그 축의 한계에서 — 5 단계
`velocity PI`, `surge` 200 | 200, `sway` 150 | 120	축별 게인. 각 축이 고정된 관성을 갖기 때문이다 — 7 단계
`force limit`, $\lvert X\rvert \le 120$, $\lvert Y\rvert \le 35.13$	구동기 정격. 그것에 **작용할 수 있는** 루프 안에 적혀 있다
주황 주석, *the limit is explicit*	여기서는 $\mathbf{sat}(F) - F$ 를 쓸 수 있으므로 안티와인드업이 정확하다 — 8 단계
아래쪽의 `heading P--D` 띠	두 전략에서 글자 하나까지 같다



그림에서	뜻
왼쪽 위의 붉은 점선 칸, *no rotation here*	앞 그림이 채우는 자리. ψ 는 이 외부 루프에 아예 들어오지 않는다
`speed limit × gate` , `by magnitude` , $\sqrt{\dot{N}_d^2 + \dot{E}_d^2} \le 0.35$	벡터의 **길이**에 씌운 상한 하나, 느린 축의 값으로 — 5 단계
`velocity PI` , `north` $150 \mid 120$, `east` $150 \mid 120$	두 축에 게인 한 쌍 — 7 단계
보라 칸 `to NED` , *rotation #1 — on the way in* 이라 적힌 것	$u, v \to \dot{N}, \dot{E}$. 루프로 들어오는 계측
보라 칸 `to body` , *rotation #2 — on the way out* 이라 적힌 것	$F_N, F_E \to X, Y$. 루프를 떠나는 힘
ψ 를 **두 번** 읽는다는 주석	회전 둘에는 선수각 사본이 둘 필요하다. 앞 그림은 하나로 족하다
주황 주석, *the limit is hidden*	F_B 는 아래쪽 배분기 안에서 잘린다. 거기서는 back-calculation 항을 만들 수 없다 — 8 단계

두 장은 같은 격자 위에 그려져 있어서, 하나를 다른 하나 위에 겹쳐 들면 차이 하나가 보인다. 외부 루프의 채워진 칸 **하나** 대 내부 루프의 채워진 칸 **둘**이다.



그림에서	뜻
왼쪽의 `to NED` 와 오른쪽의 `to body`	회전 둘. 각각 MATLAB Function 블록이고, `psi = x(12)` 가 둘로 갈라져 들어간다
똑같은 PI 행 둘, 위가 `N` , 아래가 `E`	같은 게인 이름 `Kp_ned` 와 `Ki_ned` 가 Gain 블록 넷에 모두 나타난다
`2*X_max` 를 읽는 `Saturation` 블록	8 단계의 느슨한 한계. 수가 어디서 오는지 모델이 보이도록 식으로 적었다
각 포화에서 자기 적분기로 돌아가는 `Kb` 경로	안티와인드업 배선은 있고 옳다 — 다만 일할 한계가 틀린 것이다

실험 6-7 · 같은 점, 두 좌표계에서 지키기 (20분)

무엇을 재는가. 9 단계의 예측 셋 전부. 두 모델을 각각 명령 선수각 둘에서 돌려 얻는다. 그리고 NED 모델에서, 자기 0.350 m/s 천장을 넘는 최대 속도를 만드는 것이 무엇인지.

모델들. 같은 목표 $(10, 10)$ m 가 두 캔버스에 서 있고 둘 다 $T_{final} = 120$ s 에서 멈춘다. 둘의 차이는 이 표가 전부다:

	`W06_1_point.slx`	`W06_8_ned.slx`
외부 루프가 오차를 재는 좌표계	선체축, $R(\psi)^{\mathsf{T}}$ 하나를 지난 뒤	북과 동, 회전 없이
속도 상한이 걸리는 대상	축마다, u_{lim} 0.80 과 v_{lim} 0.35	크기, $v_{ned,max}$ 0.35
내부 PI	축마다, $200 \mid 200$ 과 $150 \mid 120$	한 쌍, $150 \mid 120$, 두 축에
힘 한계가 걸리는 자리	루프 안, X_{max} 와 Y_{max} 에서	아래쪽, 배분기 안
그 밖의 모든 것	같다	같다

명령 선수각은 어느 캔버스에도 없다. `psi_d_cmd` Constant 가 **제 이름**을 들고 있으므로, 각 스크립트가 작업공간에 값을 두고 자기 모델을 45 도에서 한 번 더 돌린다. 두 실행 사이에 블록은 하나도 고치지 않는다.

열고 돌리기.

```
W06_1_point_run
W06_8_ned_run
```

기대 출력 — 각 스크립트의 선수각 두 줄짜리 블록, 그리고 8 단이 그 앞에 찍는 블록. 1 단 스크립트의 다른 표는 6-3 절에서 이미 읽은 것이다.

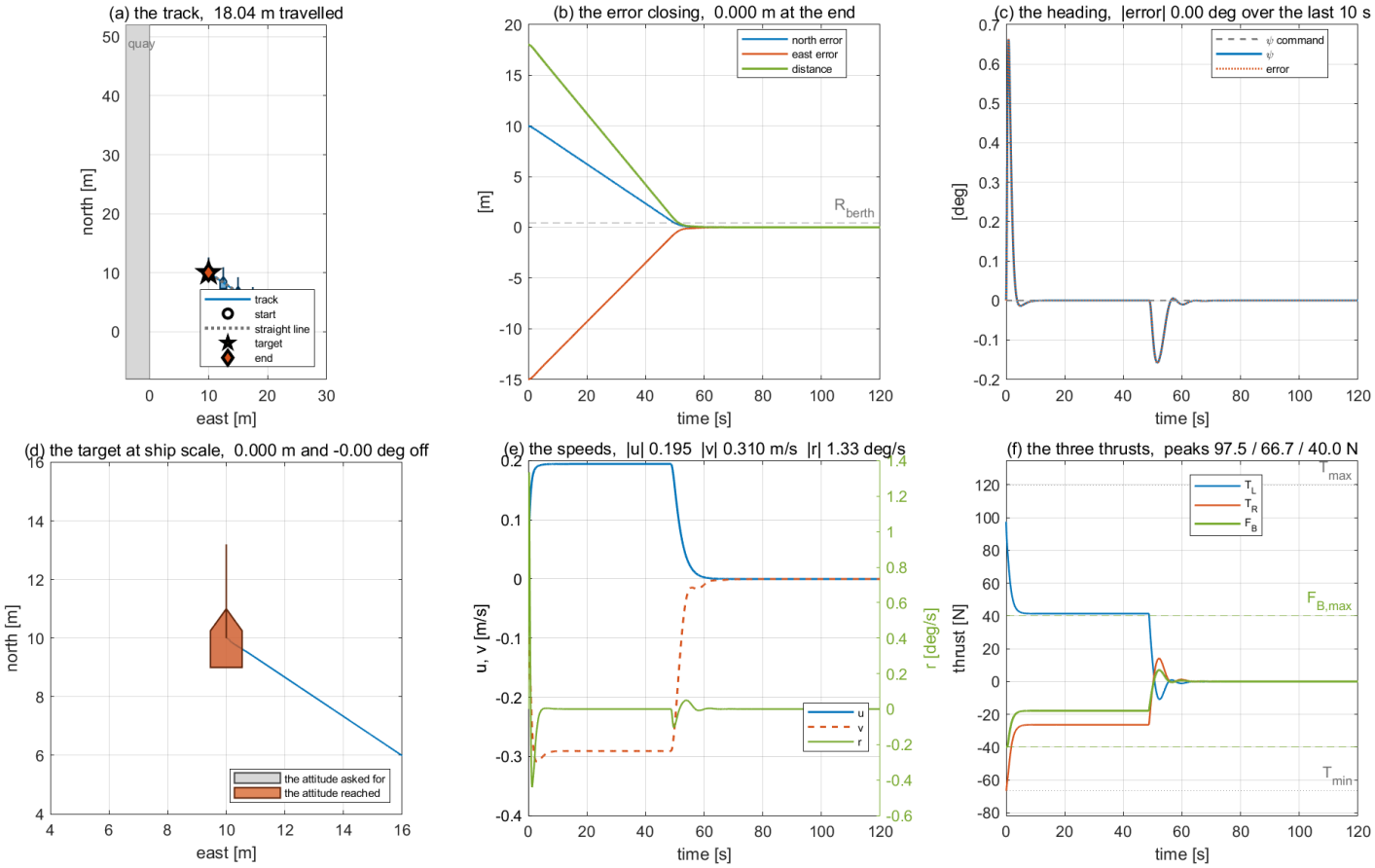
```
W06 Rung 1  the same point, two commanded headings  (body-fixed outer loop)
  psi_d [deg]  t to 0.5 m [s]   d(end) [m]  max |U| [m/s]   max |X| [N]   max |Y| [N]
  0                    42.68        0.000          0.878        120.00         35.13
  45                   49.36        0.000          0.714        120.00         35.13
  the per-axis caps allow hypot(0.80, 0.35) = 0.873 m/s on a diagonal
  at psi_d 0, |U| stays above the NED ceiling 0.35 m/s until t = 40.46 s

W06 Rung 8  the same point, held in NED  (W06_8_ned)
  demand          ( 10.00,  10.00) m
  reached         ( 10.00,  10.00) m   final error  0.000 m
  within 0.5 m at   51.00 s
  peak speed       u 0.195   v 0.310 m/s
  peak SPEED MAGNITUDE  0.363 m/s   (the NED loop limits this, not each axis: 0.35)
  peak demand      X  29.12 N (limit 120.00)   Y  43.68 N (limit  35.13)
  peak bow force   F_B  40.00 N  (rating 40.00) - the cap here is on SPEED, not force

W06 Rung 8  the same point, two commanded headings  (NED outer loop)
  psi_d [deg]  t to 0.5 m [s]   d(end) [m]  max |U| [m/s]   max |X| [N]   max |Y| [N]
  0                    51.00        0.000          0.363         29.12         43.68
  45                   51.00        0.000          0.468         65.87         43.68
  the cap is on the MAGNITUDE, one value in any direction: 0.350 m/s
  at the psi 45 peak, t =  1.38 s:  u +0.378  v -0.277 m/s
                                  N demanded  52.70 N m (N_max 52.70) - inside the opening turn
  sway the NED PI never saw:  43.68 demanded - 40.00 delivered =  3.68 N
```

유도가 필요로 하는 양 셋은 제 줄로 찍히지 않는다. 찍힌 두 줄의 **차**로 만들어진다.

양	어떻게 만드는가	값
$\psi_d = 0$ 에서 선체축 전략이 버는 시간	NED 의 `t to 0.5 m` 에서 선체축의 그것을 뺀다	$51.00 - 42.68 = 8.32$ s
$\psi_d = 45$ 도에서 그 이점이 남는 양	둘째 행에 같은 뺄셈	$51.00 - 49.36 = 1.64$ s
NED 횡방향 요구가 순수 횡방향 한계를 넘는 폭	8 단의 `peak demand Y` 에서 그 옆에 찍힌 `limit` 을 뺀다	$43.68 - 35.13 = 8.55$ N



그림에서	무엇을 보이는가	여기서 읽을 것
(a) 항적	지면 위의 경로, 몇 초마다 그려진 선체	출발점에서 목표까지 곧은 선 — 크기 하나로 자르면 방향이 남는다
(b) 오차	북·동·거리 대 시간	거리가 $\mathbf{51.00}$ s 에 $\mathbf{0.5}$ m 를 지나 $\mathbf{0.000}$ m 에 눕는다
(c) 선수각	명령·측정·오차	ψ 가 명령값을 끝까지 지킨다. 외부 루프는 그것을 묻지 않는다
(d) 자세	요구된 자세는 회색, 도달한 자세는 색	둘이 겹친다. 접근이 기다리는 것은 선수각 루프가 아니다
(e) 속도	왼쪽 축에 $u \cdot v$, 오른쪽 축에 r	어느 축도 제 선체축 한계에 닿지 않는다. 잘리는 것은 $\lvert U \rvert$ 다
(f) 추진기	$T_L \cdot T_R \cdot F_B$ 와 그 한계선	F_B 가 $\mathbf{40}$ N 정격선에 닿는다 — 이 주차의 어느 선체축 실행도 그러지 않는다

같은 요구에 대한 선체축 그림은 6-3 절에서 이미 읽은 것이므로 여기 다시 싣지 않는다.

출력을 유도와 대조해 읽기.

볼 곳	거기 있는 것	어느 줄이 그것을 예측하는가
`d(end)`, 네 행 모두	0.000 m	3 단계: 둘 다 옳은 제어기다. 회전이 어디 있는지가 루프가 닫히는지를 정하지 않는다
`t to 0.5 m`, NED 두 행	**두 선수각 모두 51.00** s	9 단계: ψ 가 NED 외부 루프에 들어가지 않으므로 접근이 그것에 달릴 수 없다
`t to 0.5 m`, 선체축 두 행	42.68 대 49.36 s	9 단계: 선체축 접근은 오차가 선체에 대해 어떻게 놓였는지에 달렸다
`max |U|`, 선체축 0.878 대 찍힌 대각선 0.873	명령된 천장보다 0.6 % 위	상한은 **명령**에 걸린다. 내부 PI 가 자기 설정점을 조금 넘는다 — 6-3 절과 같다
`max |U|`, NED $\psi_d = 0$, 0.363 대 0.350	제 천장보다 3.7 % 위	같은 2차 오버슈트. 이번에는 NED 고리가 가진 단 하나의 상한에 대해서
`max |U|`, NED $\psi_d = 45$ 도, 0.468	상한보다 34 % 위 — 그 오버슈트로는 설명되지 않는다	바로 아래 두 줄: 최댓값이 $t = 1.38$ s, 요각 요구가 정확히 N_{max} 인 자리에 떨어진다 — 초기 선회가 배분기를 지나는 과도현상이고 6-2 절의 일이지 좌표계의 일이 아니다
`|U| stays above the NED ceiling until t = 40.46 s`	42.68 s 접근의 거의 전부	5 단계: 축별 상한은 어느 한 축에라도 닫을 오차가 남아 있는 동안 선체축 명령이 NED 천장을 넘게 한다
`max |X|`, 선체축 두 실행 모두 120.00 N	전진 힘 상한	선체축 명령은 전진 축을 그 한계까지 밀 만큼 크다
`max |X|`, NED 29.12 와 65.87 N	120 근처에 가지 않는다	속도 명령이 2.49 배 작으므로 전진 PI 가 밀리지 않는다
`max |Y|`, 선체축 35.13 N	정확히 Y_{max}	8 단계: 한계가 요구를 **계산하는** 루프 안에 서 있다
`max |Y|`, NED 두 선수각 모두 43.68 N	Y_{max} 를 8.55 N 넘는다	8 단계: NED PI 는 240 N 에서 포화하고 35.13 을 끝내 배우지 못한다
`peak bow force F_B 40.00 N (rating 40.00)`	선수추진기가 제 물리적 정격에 서 있다	8 단계를 한 층 아래로: 선체축 실행에서 F_B 는 35.13 N 에서 멎는다. 루프가 먼저 막았기 때문이다

출력이 말하는 것 표의 첫 줄이 두 번 읽을 줄이다. $d(end) = 0.000$ m, 네 번. 두 전략 다 옳다. **옳음**에서 끝난 유도는 더 할 말이 없고, 이 실험이 재는 것 전부를 놓쳤을 것이다.

회전의 자리가 정하는 것은 *한계*가 어느 좌표계로 적히는가이고, 한계는 선형 설계가 선형이기를 그치는 자리다. 선체축에서 한계는 **배의 상수**다 — 0.80 과 0.35 m/s, 120 과 35.13 N — 그리고 선체축에 쓴 제어기는 그 넷을 다 쓸 수 있다. 북·동에서 같은 물리적 한계는 ψ 의 **함수**가 되고, 거기 쓴 제어기는 각각의 가장 약한 값만 쓸 수 있다 — 속도 하나, 게인 한 쌍, 느슨한 힘 경계 하나. 5·7·8 단계의 대가 셋은 그 사실 하나의 세 얼굴이다.

대가는 서로 같지 않다. 느린 것은 보이고 유계다 — $\psi_d = 0$ 에서 8.32 s, 그리고 선체축의 이점이 자기 궤적의 휘어짐에 쓰이고 나면 $\psi_d = 45$ 도에서는 1.64 s 뿐이다. 횡방향 43.68 N 을 요구하는 것은 **종류가 다르다**. 그 요구 아래에는 서로 다른 한계가 둘 놓여 있고, 이 실행은 둘 다를 넘는다 — 요각을 동시에 요구받지 않을 때 선체가 지탱할 수 있는 횡방향 $Y_{max} = 35.13$ N, 그리고 선수추진기 자신의 정격 $F_{B,max} = 40$ N, 출력이 그것에 정확히 닿는 것을 보여 준다. 요구는 그래도 집행된다 — 배분기가 잘라 내고, 배는 도착한다 — 그러나 적분기가 그것이 일어나는 것을 볼 수 없는 자리에서 집행된다. 그래서 적분 상태는 선체가 하지 않은 일에 대한 외상을 들고 있다. 조류가 없고 목표가 닿을 수 있는 곳이면 그것이 치르는 값은 시간뿐이다. 9 주차는 같은 구조를 조류 아래 놓는데, 거기서는 적분기가 곧 위치를 지키는 것이고, 차이는 겉치레이기를 그친다.

출력의 마지막 세 줄은 좌표계에 관한 경고가 아니라 **측정**에 관한 경고다. NED 실행의 최대 속도 $\psi_d = 45$ 도에서 0.468 m/s 는 자기 0.350 m/s 천장보다 34 % 위에 있고, 자연스러운 의심은 6-2 절의 전진 누출이다 — Y_{max} 를 넘는 횡방향 요구가 청하지 않은 전진을 만드는 것. 스크립트는 뺄 최댓값을 하나 더 찍는 대신 $|U|$ 가 최대가 되는 **그 한 순간**을 찍어서 답한다. 그 순간은 $t = 1.38$ s, 초기 선회 **안**이고, 거기서 $u = +0.378$, $v = -0.277$ m/s 이며 요각 요구는 정확히 $N_{max} = 52.70$ N·m 다. 전진·횡방향과 나란히 낼 수 없는 요각을 요구받은 배분기는 추진기마다 잘라 내고, 선체에 닿는 것은 어느 한 축이 요청한 것도 아니게 된다. 그 최댓값은 선수각 선회가 배분기를 지나가는 과도현상이다 — 6-7 절이 아니라 **6-2 절**에 속한다. 요각 요구가 N_{max} 근처에 가지 않는 $\psi_d = 0$ 실행은 제 천장보다 3.7 % 위에 머무를 뿐이다. 내부 PI 가 자기 명령을 넘은 것이고, 선체축 쪽의 0.878 대 0.873 과 같은 것이다.

> **⚠ 최댓값 대 최댓값이 아니라 한 순간에서 견준다**
> 신호 한 쌍의 두 최댓값은 서로 다른 시각에 떨어지므로, 그것을 빼면 실행의 어느 순간도 기술하지 않는 수가 나온다. 그래서 `W06_8_ned_run` 은 $|U|$ 가 최대가 되는 **그 한 색인**에서 u 와 v 와 요각 요구를 찍고, $\psi_d = 45$ 도 최댓값에 대한 위의 모든 주장은 그 색인에서 읽은 것이다. `43.68 demanded - 40.00 delivered` 줄은 일부러 **최댓값 둘**로 적어 두었다. 어느 한 순간의 초과가 아니라, 실행 전체에서 선수추진기가 공급하지 못한 횡방향의 **상한**이고, 그 이상은 아니다.

해 볼 것. 목표 $(10, 10)$ m 는 두 캔버스 모두에서 **상수 그 자체**다. 그래서 아래 첫 줄은 `N_d` 와 `E_d` Constant 를 더블클릭해서 바꾼다. 나머지 줄은 전부 작업공간의 양이고 `W06_0_setup.m` 에서 고쳐 다음 실행에 반영된다.

해 볼 것	볼 것
두 캔버스 모두 `N_d = 10` , `E_d = 0` — 정북 목표	$\psi_d = 0$ 에서 오차가 빠른 축을 따라 놓여 두 궤적이 겹친다. 선체축의 이 점이 가장 커야 한다. `t to 0.5 m` 두 줄을 견준다
`Kp_ned = 200` 과 `Ki_ned = 200` , 전진 쪽 값	$\psi_d = 0$ 은 좋아지고 $\psi_d = 45$ 도는 오버슈트한다 — 느린 축의 게인을 쓰는 7 단계의 이유가 눈에 보인다
`v_ned_max = 0.873` , 선체축의 대각선 천장	NED 실행에 선체축의 속도만 건네고 다른 것은 주지 않는 것이다. **8.32** s 간격이 닫히는지가 그중 얼마가 상한 탓이고 얼마가 6 단계의 축별 모양 탓인지를 말해 준다
NED 상한을 축별로 바꾸기: `position loop NED` 의 `cap_speed` 를 고쳐 각 성분을 `v_ned_max` 에서 자른다	명령이 대각선에서 **0.495** m/s 에 닿고 횡방향 요구가 Y_{max} 위로 더 올라간다
`Y_max` 를 **120** 으로 올리고 `W06_1_point` 만 돌린다	선체축 횡방향 요구가 **35.13** N 을 넘는다 — 표의 **35.13** 이 궤적의 우연이 아니라 **포화**였음이 증명된다

> **✎ 수업에서**
> - **목적**: 옳음에는 영향을 줄 수 없는 좌표계 선택이 그래도 제어기가 **무엇을 알 수 있는지**를 정한다는 것을 보인다.
> - **가리킬 것**: 루프 그림 둘을 나란히 — 채워진 칸 하나 대 둘 — 그 다음 `max |Y|` , **35.13** 대 **43.68**, 그리고 (f) 칸에서 제 **40** N 정격에 서 있는 선수추진기.
> - **물을 것**: 네 실행 모두 점에 멈춘다. 그런데도 NED 제어기가 틀리게 알고 있는 양의 이름을 대고, 그것을 고치려면 도면의 어디에서 재야 하는지 말해 보라.
> - **가져갈 것**: 회전은 **한계가 상수로 남는 좌표계**에 그 한계를 두는 자리에 놓는다. 선체에 대해서 그것은 선체축이다.

6-8. 사다리, 한 단씩

관찰되는 것. 앞의 일곱 실험은 각각 하나씩 묻고 끝난다. 그래서 실험과 실험 **사이에** 무엇이 달라졌는지는 한 번도 눈에 들어오지 않는다. 같은 일곱 실행을 연달아 돌려 한 표에 쌓으면 다른 질문에 답한다 — 이 주차의 각 단이 **실제로 무엇을 더했는가.** 한 단에 새로 생기는 것은 하나뿐이므로, 두 줄의 차이가 곧 그 하나가 한 일이다.

결과. 모델 일곱을 일곱 번 돌린 것이 표 셋과 그림 여덟 장이 된다. 지표의 정의는 그것을 처음 낸 절의 정의와 **같다**. 주차 전체의 논지를 지는 줄은 둘이다. 2 단은 정동으로 **13** m 를 $|u|_{max} = 0.021$ m/s 로 건너고, 4 단은 정북으로 **12** m 를 $|v|_{max} = 0.000$ m/s, $F_B = 0.0$ N 으로 건넌다. 둘 다 제 길이 그대로의 직선이다. 추진기 둘뿐인 선체는 **둘 다**를 낼 수 없다.

단 번호는 학부 캡스톤 과정의 번호와 **같다**. 그래야 두 사다리를 나란히 놓고 읽을 수 있다. 각 단은 제 모델과 제 실행 스크립트를 하나씩 갖고, 그 단이 받는 명령은 그 캔버스 위의 상수 그 자체다. 그래서 아래 표는 **어느 모델을 열 것인가**만 말한다.

단	모델	이 단에서 새로 생기는 것	확인할 것
1 `point`	`W06_1_point`, 목표 $(10, 10)$ m	점으로 닫히는 3단 종속 루프	$d(\text{끝}) = 0.000$ m, 42.68 s 에 도달
2 `sway`	`W06_2_sway`, 목표 $(0, 13)$ m	선미 한 쌍만으로는 할 수 없는 과업	$\lvert u\rvert_{max} = 0.021$ m/s, 항로 = 직선 = 12.00 m
3 `thrust`	`W06_3_thrust`, 목표는 X, Y, N	루프를 걷어 내고 배분과 $T = kn\lvert n\rvert$ 만 드러낸 것	$F_B = 15.0$, $T_L = 4.2$, $T_R = 35.8$ N, 각각 손으로 재현된다
4 `stop`	`W06_4_stop`, 목표 $(12, 25)$ m	순수 전후진 — 2 단이 필요로 하는 대조군	$\lvert v\rvert_{max} = 0.000$ m/s, $F_B = 0.0$ N, $T_L = T_R = 60.0$ N
5 `dock`	`W06_5_dock`, $\psi_{berth} = 0$	결쇠가 걸린 네 단계	$0.00 \cdot 53.04 \cdot 55.66 \cdot 78.66$ s 에 진입
7 `front`	`W06_7_front`, $\psi_{berth} = -90$ 도	같은 접안점, 다른 자세	70.00 s 에 걸리고 $\lvert v\rvert_{max} = 0.268$ m/s
8 `ned`	`W06_8_ned`, 목표 $(10, 10)$ m	그 하나의 회전이 안쪽 루프로 옮겨간 것	0.5 m 까지 51.00 s, 그리고 F_B 가 40.0 N 에 닿는다

이 표의 모양에 대해 분명히 말해 둘 것이 넷이다.

- **6 단이 없고, 그것은 의도된 것이다.** 학부 과정에서 6 단은 5 단을 같은 선박의 Gazebo·VRX 시뮬레이션에 붙여 돌리는 단이다. 이 과정은 처음부터 끝까지 Otter 동역학만 다루므로 돌릴 여섯째 단이 없다. 번호는 빈자리를 메우지 않고 **건너뛴다** — 메우면 두 사다리가 어느 단이 어느 단인지를 두고 어긋나기 때문이다.
- **7 단과 8 단은 6 단 위에 서 있지 않다.** 7 단은 5 단에서 Constant 하나를 바꾼 것이고, 8 단은 1 단에서 회전을 옮긴 것이다. 각각 **제 모델이 복사되어 나온 단** 위에 서지, 번호가 바로 앞인 단 위에 서지 않는다.
- **3 단은 두 사다리가 서로 반대로 가는 유일한 자리다.** 학부 과정은 3 단에서 추력 곡선을 **더한다** — 그 앞의 단들이 추력을 직접 명령하기 때문이다. 이 과정의 모델은 1 단부터 배분과 곡선을 안에 들고 있으므로, 3 단은 거꾸로 **루프를 떼어** 구동부를 드러낸다. 어느 쪽이든 그 단이 재는 것은 같다 — 둘러싸고 닫는 것이 없을 때 구동기가 무엇을 하는가.
- **빈 칸은 없다는 뜻이지 실패가 아니다.** 3 단은 목표가 없으므로 목표까지의 거리도 도착도 없고, 단계가 있는 것은 접안 두 단뿐이다. 표는 그 자리를 `NaN` 으로 찍는다.

각 모델의 도면이 있는 곳. 도면을 여기 다시 싣지 않는다. 각각은 그것을 만든 절에서 읽는 것이고, 사다리는 순서대로 돌릴 뿐이다. 일곱 모델이 쓰는 모양은 셋이다 — 종속 루프, 그 앞에 상태기계를 세운 것, 그리고 루프를 걷어 낸 것.

단	모델	모양	도면이 있는 절
1, 2, 4	`W06_1_point`, `W06_2_sway`, `W06_4_stop`	3단 종속 루프, 회전 하나	§6-3, `W06_1_point` 으로 그린 것. 나머지 둘은 목표 Constant 두 개만 다르다
3	`W06_3_thrust`	루프가 하나도 없는 것	§6-1, 배분기와 추력 곡선이 드러난 채로
5, 7	`W06_5_dock`, `W06_7_front`	종속 루프 앞에 `phases` 가 선 것	§6-5, `W06_5_dock` 으로 그린 것. `W06_7_front` 은 `psi_berth` Constant 하나만 다르다
8	`W06_8_ned`	회전이 안쪽으로 옮겨간 종속 루프	§6-7, 회전이 두 번 그려진 것

실험 6-8 · 사다리 전체를 한 자리에서 재기 (25분)

무엇을 재나. 이 주차의 모든 단을, 각 지표를 그것을 낸 절의 정의 그대로 재어, **한 줄에서 다른 줄을 뺄 수 있게** 한다.

모델들. 일곱 전부를, 각각 **그대로** 돌린다 — `W06_1_point.slx`, `W06_2_sway.slx`, `W06_3_thrust.slx`, `W06_4_stop.slx`, `W06_5_dock.slx`, `W06_7_front.slx`, `W06_8_ned.slx`. 스크립트는 그 어느 것도 고치지 않는다. 스크립트의 표 `L` 이 적는 것은 어느 모델을 돌리는가, 어느 절이 그것을 냈는가, 끝 자세를 어느 위치에 대고 재는가 셋뿐이고, 명령 자체는 이미 캔버스 위에 있다. 그래서 표의 한 줄이 그것이 가리키는 모델과 조용히 어긋날 수 없다.

열고 돌리기.

```
W06_J_ladder
```

실제 출력:

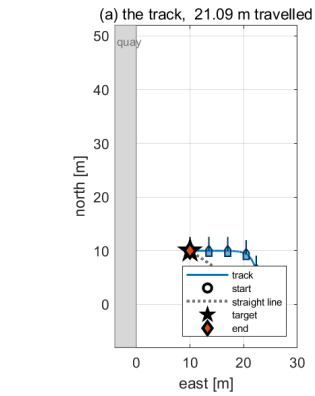
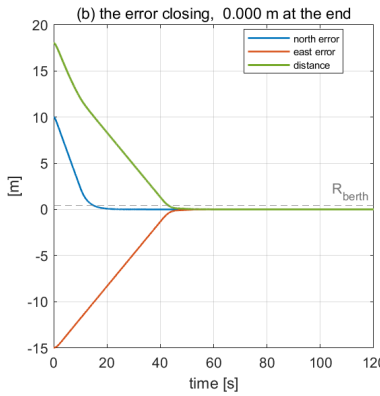
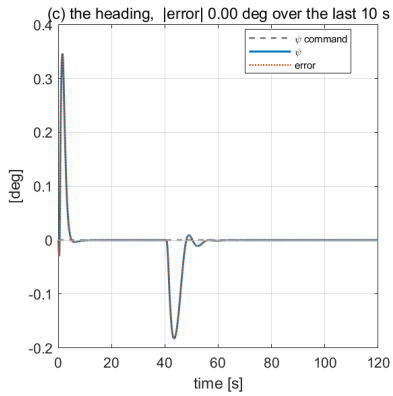
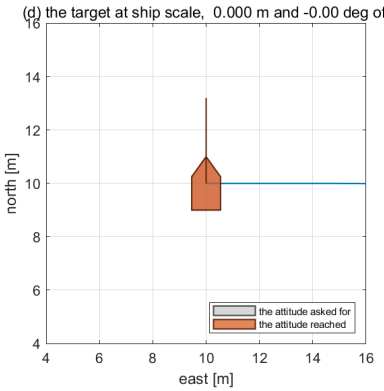
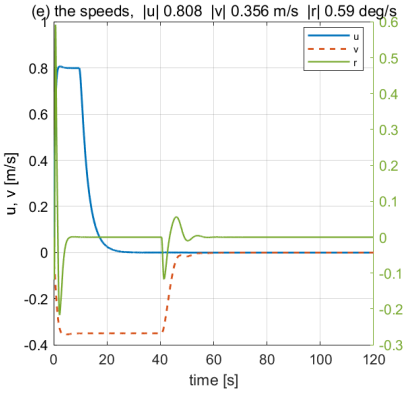
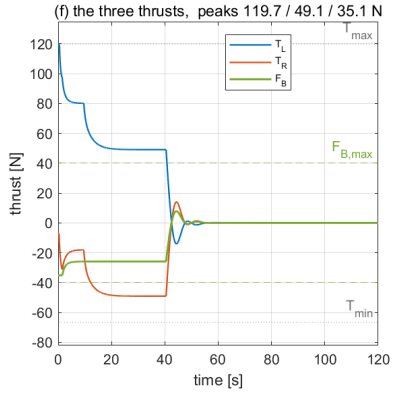
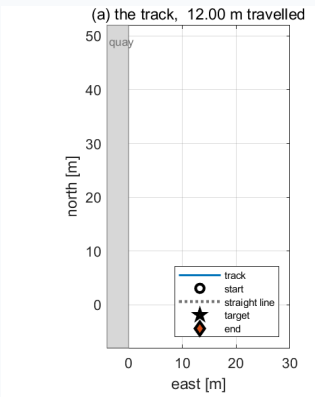
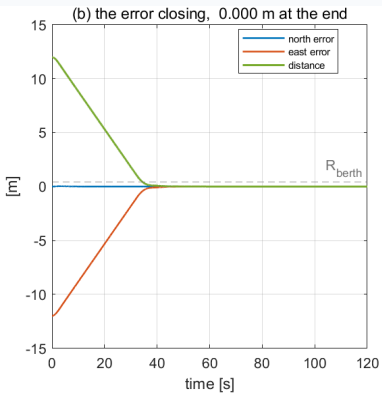
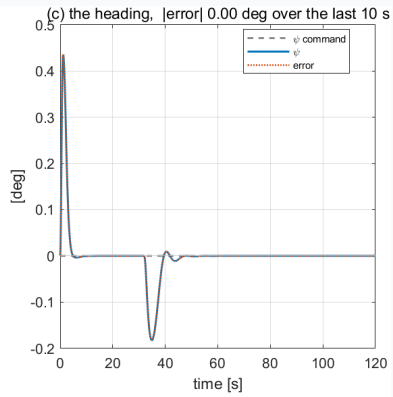
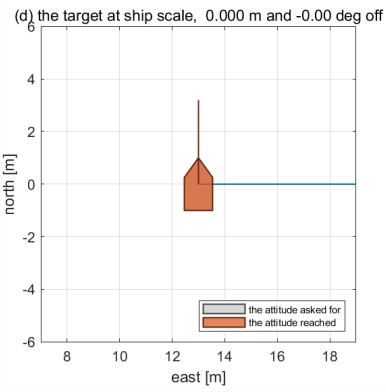
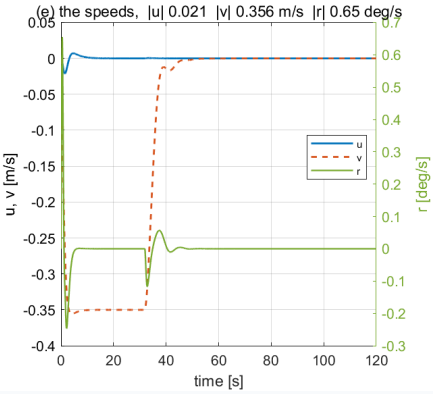
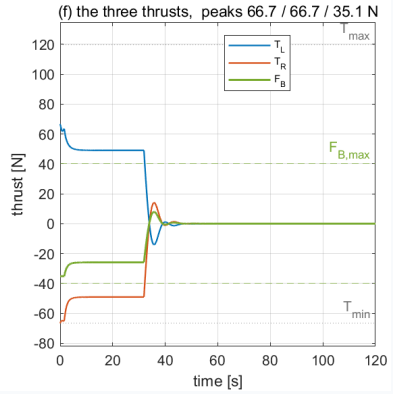
```
W06 Experiment 6-8  the rungs of the ladder, measured in one place

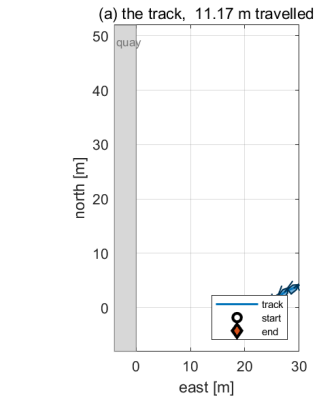
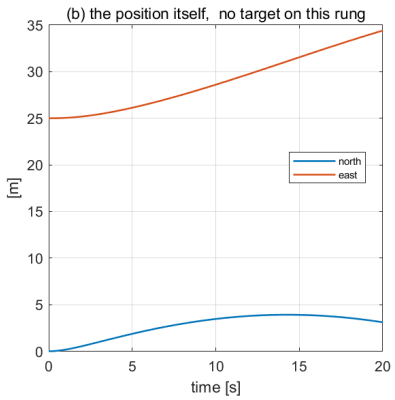
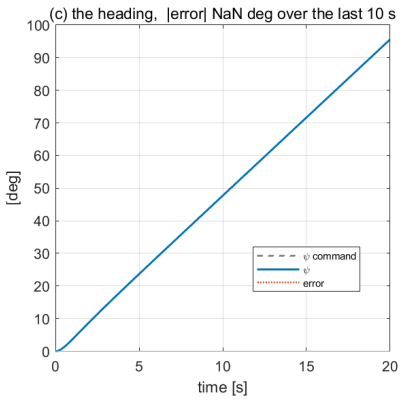
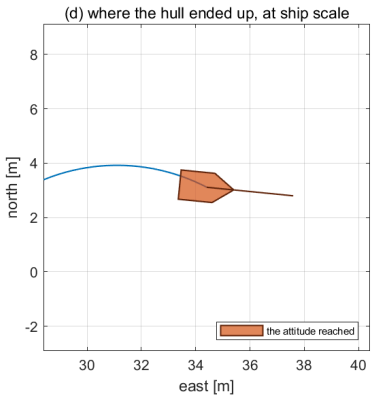
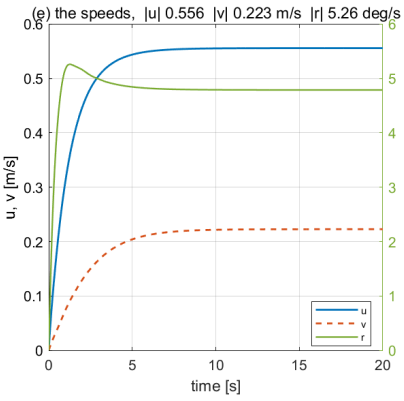
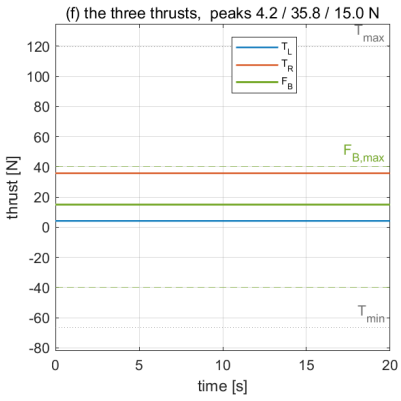
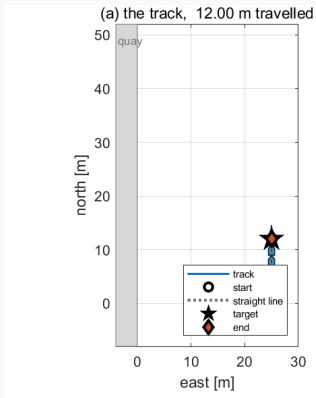
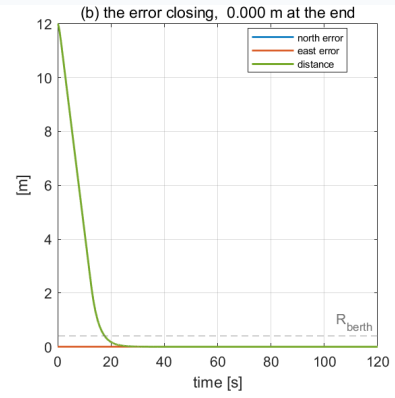
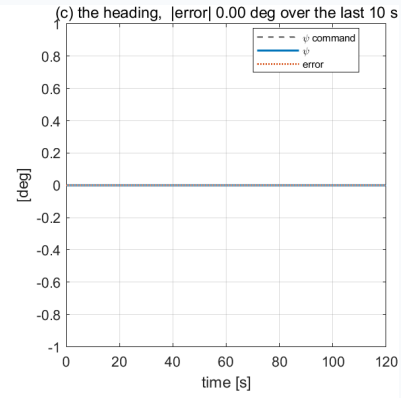
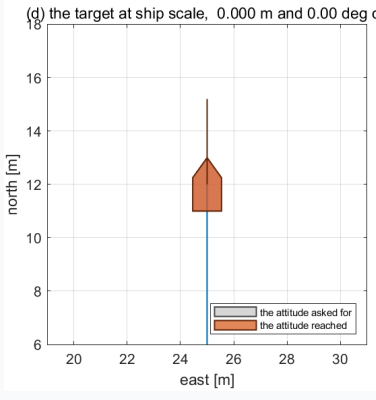
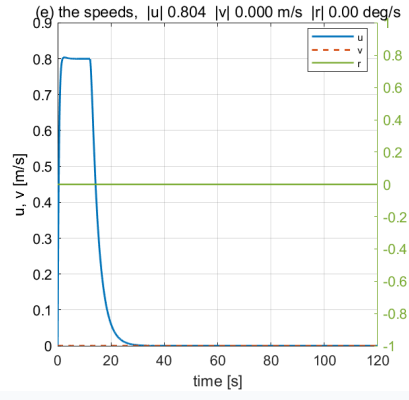
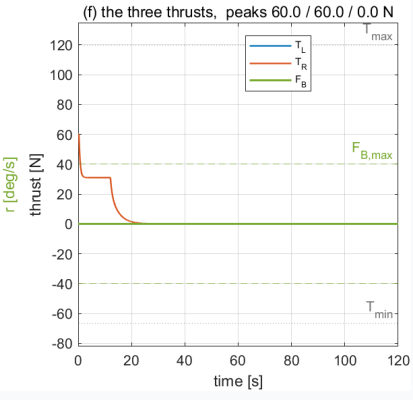
  table 1, the mission
  rung      t 0.5 [s]    phase1    phase2    phase3    phase4  d(end)[m]    psi err last 10 [m]
  1 point       42.68       NaN       NaN       NaN       NaN      0.000      -0.00       0.000
  2 sway        34.10       NaN       NaN       NaN       NaN      0.000      -0.00       0.000
  3 thrust        NaN       NaN       NaN       NaN       NaN        NaN        NaN         NaN
  4 stop        17.00       NaN       NaN       NaN       NaN      0.000       0.00       0.000
  5 dock        75.94      0.00     53.04     55.66     78.66      0.186      -0.00       0.186
  7 front       56.22      0.00     53.04     58.54     70.00      0.347       0.00       0.347
  8 ned         51.00       NaN       NaN       NaN       NaN      0.000      -0.00       0.000

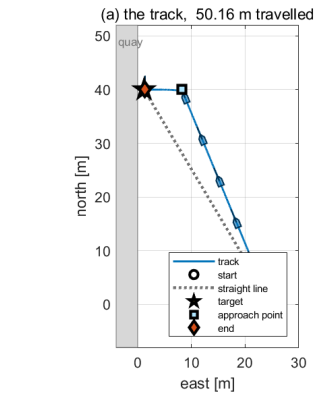
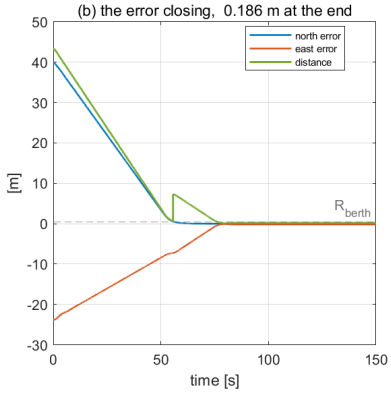
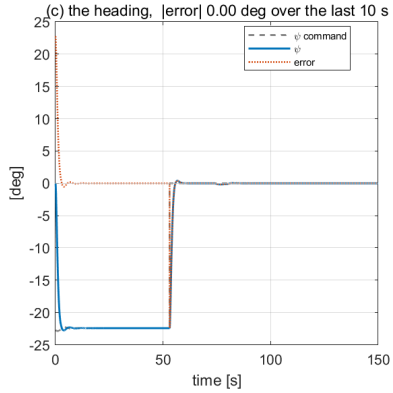
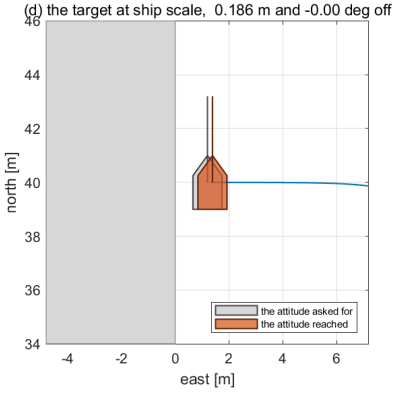
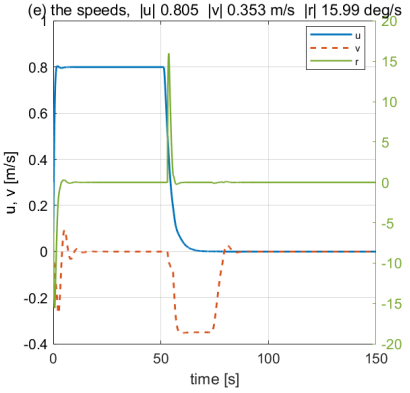
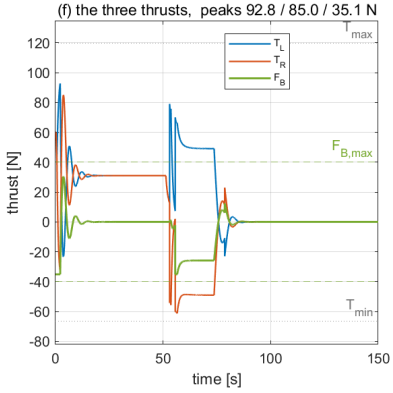
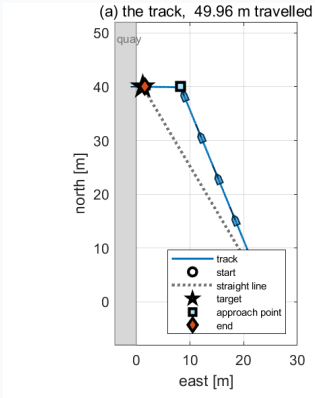
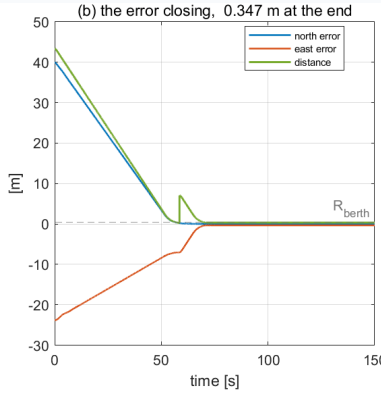
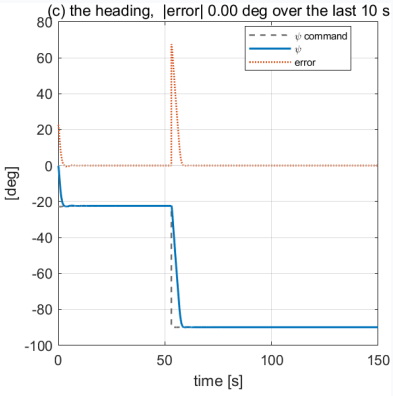
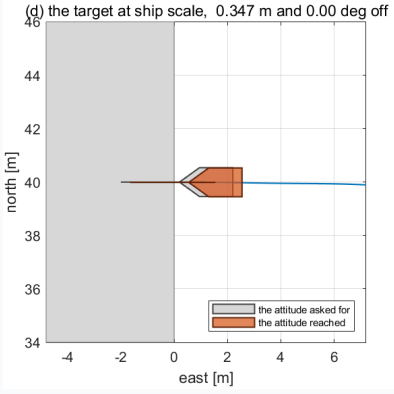
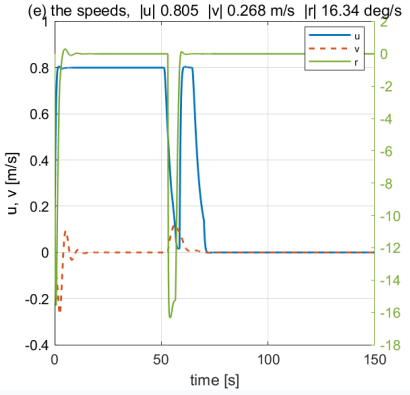
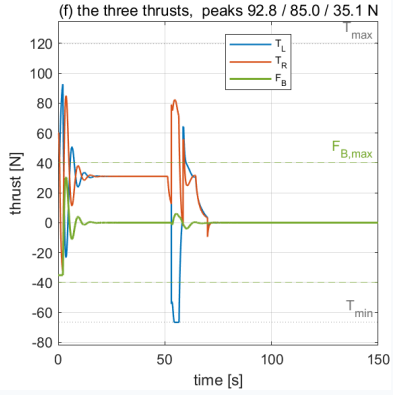
  table 2, the actuation
  rung       |u|max  |v|max  |r|max     T_L     T_R     F_B   |n|max  path [m]  straight
  1 point     0.808   0.356    0.59   119.7    49.1    35.1   103.93     21.09     18.03
  2 sway      0.021   0.356    0.65    66.7    66.7    35.1   101.74     12.00     12.00
  3 thrust    0.556   0.223    5.26     4.2    35.8    15.0    56.86     11.17      9.91
  4 stop      0.804   0.000    0.00    60.0    60.0     0.0    73.59     12.00     12.00
  5 dock      0.805   0.353   15.99    92.8    85.0    35.1    97.54     50.16     46.45
  7 front     0.805   0.268   16.34    92.8    85.0    35.1   101.74     49.96     46.36
  8 ned       0.195   0.310    1.33    97.5    66.7    40.0   101.74     18.04     18.03

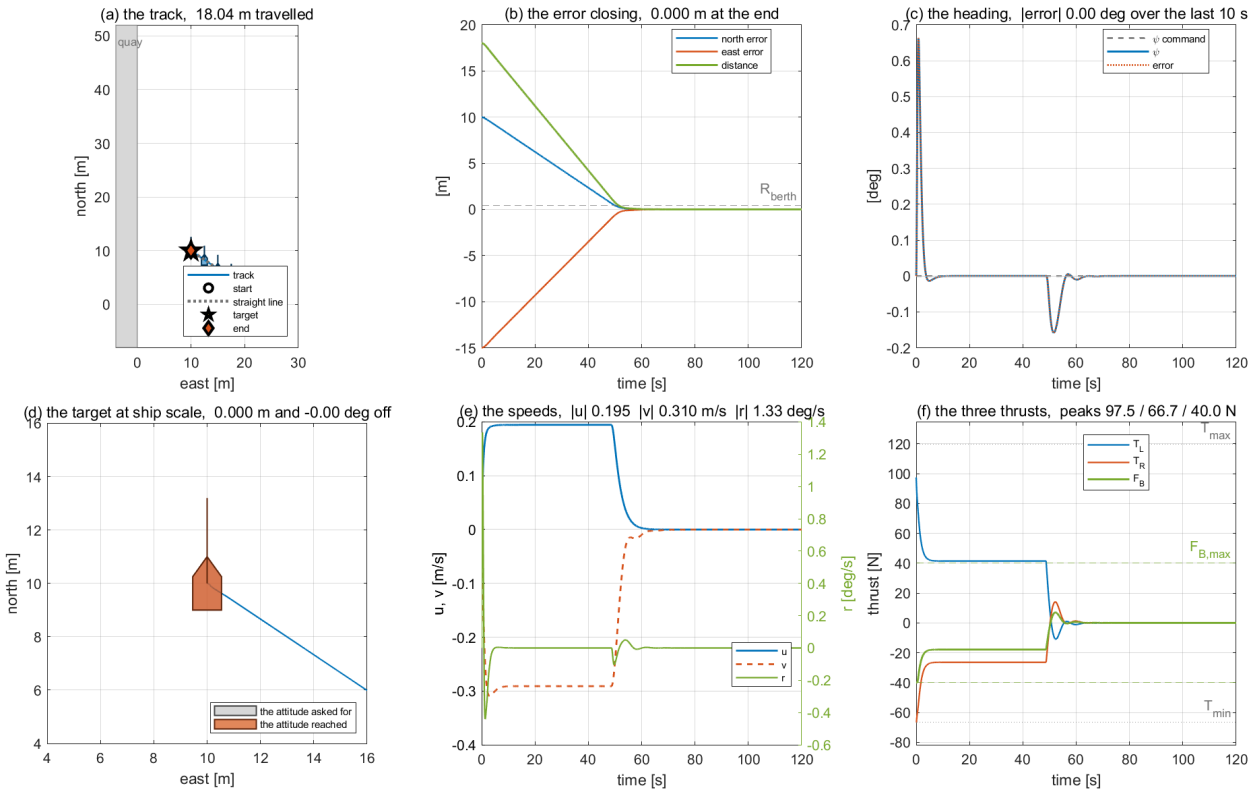
  table 3, the attitude
  rung      target N        E      psi    final N        E      psi  samples
  1 point     10.000   10.000     0.00     10.000   10.000    -0.00     6001
  2 sway       0.000   13.000     0.00     -0.000   13.000    -0.00     6001
  3 thrust       NaN      NaN      NaN      3.110   34.407    95.62     1001
  4 stop      12.000   25.000     0.00     12.000   25.000     0.00     6001
  5 dock      40.000    1.200     0.00     39.999    1.386    -0.00     7501
  7 front     40.000    1.200   -90.00     39.990    1.547   -90.00     7501
  8 ned       10.000   10.000     0.00     10.000   10.000    -0.00     6001
```

스크립트는 단마다 그림 한 장을 남긴다. 여섯 칸은 모든 단이 같다 — 항적, 닫히는 오차, 선수각, 선체 축척으로 본 목표, 속도, 추력 셋 — 그래서 두 단을 견줄 때 찾아 헤매지 않고 **같은 자리를 두 번 보면** 된다.

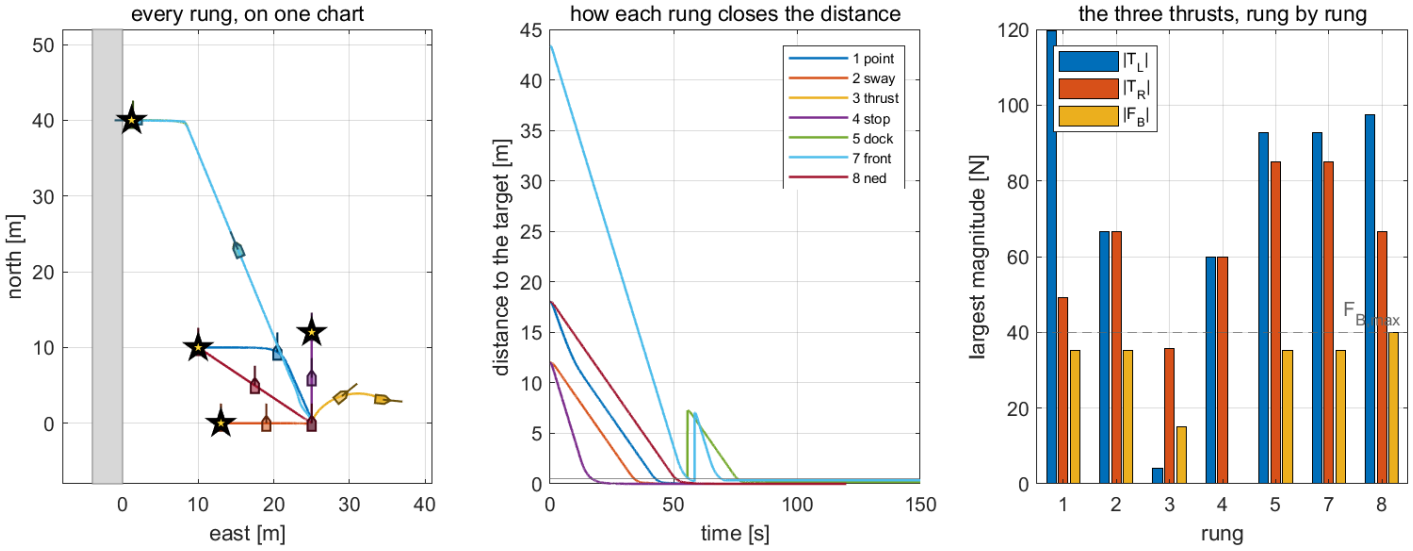
단	그 실행
1 `point`	     
2 `sway`	     

단	그 실행
3 `thrust`	     
4 `stop`	     

단	그 실행
5 `dock`	     
7 `front`	     

단	그 실행
8 ned	

마지막 그림은 일곱 장이 할 수 없는 하나를 한다 — 단들을 **겹쳐 놓는다.**



그림을 유도와 맞추어 읽기.

볼 곳	거기 있는 것	그것을 예측한 절
1 단, (f) 칸, T_L	119.7 N — 자릿수까지 T_{max}	§6-2: 120 N 상한에 걸린 전진 요구는 좌현기를 정확히 그 천장에 올린다
2 단, 표 2 의 $\lvert n\rvert_{max}$	101.74, 즉 $\lvert n_{min}\rvert$	§6-2: 순수 횡방향 요구는 선미 둘을 **후진**으로 몰고, 후진이 약한 쪽이다
2 단, F_B	35.1 N — 선수추진기 정격 40 N 이 아니라 Y_{max}	§6-2 5단계: 횡방향 천장은 지렛비 $a = 1.8987$ 을 통해 **선미 후진 한계**에서 온다
2 단 대 4 단, `path` 와 `straight`	둘 다 $12.00 = 12.00$ m	§6-3: 두 이동 모두 직선이다. 하나는 선수추진기로, 하나는 그것 없이
3 단, F_B·T_L·T_R	15.0, 4.2, 35.8 N	§6-2: `allocate` 의 네 줄, 아래에서 손으로 푼다
5 단과 7 단, `phase 2`	둘 다 53.04 s	§6-6: 1 단계는 ψ_{berth} 를 모르므로, 접근 반경까지 두 실행은 **하나의 시뮬레이션**이다
7 단 대 5 단, `t to 0.5 m` 와 `d(end)`	56.22 대 75.94 s, 그러나 0.347 대 0.186 m	§6-6: 선수 접안은 정렬에 더 쓰고 접안에 덜 쓰며, 더 멀리서 멈춘다
7 단 대 5 단, $\lvert v\rvert_{max}$	0.268 대 0.353 m/s	§6-6: 선수 접안 자세는 선체가 가장 약한 축에 덜 요구한다
8 단, F_B	40.0 N — 선수추진기 **제 정격**에 닿는 유일한 단	§6-7: NED 루프는 43.68 N 을 요구하고, 그것을 막는 것은 제어기의 $Y_{max} = 35.13$ N 자르기가 아니라 배분기의 $F_{B,max}$ Saturation 이다
8 단 대 1 단, `t to 0.5 m`	같은 목표에 51.00 대 42.68 s	§6-7: 크기 상한 $v_{ned,max} = 0.350$ m/s 가 걸리고 $\lvert u\rvert_{max}$ 가 0.195 m/s 로 떨어진다
사다리 그림의 오른쪽 칸	8 단의 $\lvert F_B\rvert$ 막대만 $F_{B,max}$ 선에 닿는다	§6-7 을 다시, 이번에는 표 없이
모든 단, `samples`	$T_{final}/h + 1$ — 6001, 7501, 1001	§6-0: 고정 스텝 $h = 0.02$ s

그림이 말하는 것. 3 단은 학생이 연필로 검산할 수 있는 유일한 단이다 — 둘러싸고 닫는 것이 없기 때문이다. 요구는 $X = 40$ N, $Y = 15$ N, $N = 10$ N·m 이고, `allocate` 의 네 줄이 내는 것은

$$F_B = Y = 15.000\ \text{N}, \qquad N_s = N - l_f F_B = 10 - 1.5 \times 15 = -12.5000\ \text{N·m},$$

$$T_L = \tfrac{1}{2}\left(40 + \frac{-12.5}{0.395}\right) = 4.1772\ \text{N}, \qquad T_R = \tfrac{1}{2}\left(40 - \frac{-12.5}{0.395}\right) = 35.8228\ \text{N}$$

이고, 기록된 것은 15.0, 4.2, 35.8 N 이다. 이 단에서는 잘리는 것이 없으므로 해와 측정이 표가 찍는 자릿수까지 일치한다. 이 산수가 §6-2 전체를 세 줄로 줄인 것이고, 시뮬레이터 없이 검산된다.

이 주차를 정의하는 짝은 **2 단과 4 단**이다. 둘 다 같은 게인, 같은 모델로 제 길이 그대로의 직선을 간다. 2 단은 옆으로, 4 단은 앞으로 간다. 4 단은 선수추진기에 아무것도 요구하지 않고($F_B = 0.0$ N) 선미 한 쌍이 $T_L = T_R = 60.0$ N 으로 돈다 — 같은 힘 둘이 더해져 전진 요구가 되고 둘 사이에 모멘트가 없다. 2 단은 $\lvert u\rvert_{max}$ 를 0.021 m/s 로 묶고, 선수추진기를 Y_{max} 에 고정하며, 동시에 그 선수추진기가 만들고 있는 모멘트를 상쇄하려 선미 둘을 $\lvert T_{min}\rvert = 66.7$ N 후진으로 몬다. 선미 둘뿐이고 앞에 아무것도 없는 선체는 4 단은 돌 수 있고 2 단은 돌 수 없다. 세 번째 추진기를 단 것은 그 문장을 참으로 만들기 위해서였고, 사다리는 그것을 주장하지 않고 **잰다**.

접안 짝인 5 단과 7 단은 사다리가 더 이상 숫자 하나에 상을 주지 않는 자리다. 선수 접안이 0.5 m 에 거의 20 초 먼저 닿고 걸쇠도 8 초 먼저 걸리는데, 끝나는 자리는 접안점에서 0.16 m 더 멀다. 둘 다 $R_{berth} = 0.40$ m 안이므로 이 주차의 선언으로는 둘 다 도착이다. 어느 쪽이 나은지는 안벽이 시간으로 셈하는지 센티미터로 셈하는지에 달려 있다.

> **⚠ 두 줄을 빼는 것은 하나만 다를 때에만 정직하다**
>
> 1 단과 8 단은 좌표계가 다르고, 5 단과 7 단은 자세가, 2 단과 4 단은 가는 방향이 다르다. 이 셋의 뺄셈은 각각 뜻이 있다. 1 단과 5 단은 모델도, 목표도, 실행 길이도, 루프 앞에 선 제어기도 다르므로, 두 도착 시각 사이의 33 s 는 **아무것도 재지 않는다.** 사다리는 한 번에 하나씩 바꾸도록 지어져 있고, 그래야 뺄셈이 정당하게 남는다. 그 규율 없이 더한 단은 표를 길게 하고 말은 줄인다.

해 볼 것. 아래 첫 두 줄은 캔버스 위의 **상수 그 자체**이고, 적은 모델을 열어 Constant 를 더블클릭해서 바꾼다. 다음 두 줄은 작업공간의 양이고 `W06_0_setup.m` 에서 고친다. 마지막 줄은 `W06_J_ladder.m` 의 한 줄이다.

해 볼 것	볼 것
`W06_3_thrust` 에서 `X_cmd = 0`	선미 한 쌍이 ± 한 숫자가 되고 위의 손 검산에서 항이 하나 빠진다. 그러면 모멘트는 전적으로 그 쌍이 만든다
`W06_2_sway` 에서 `N_d = 13` , `E_d = 0` — 같은 **13** m 를 정북으로 돌린 것	같은 모델, 같은 게인이 이제 4 단의 물리를 돌린다 — $\lvert u\rvert_{max}$ 와 $\lvert v\rvert_{max}$ 가 자리를 바꾸고 F_B 가 **35.1** 에서 **0.0** N 으로 내려간다. 사다리의 가운데 짝이 한 캔버스에서 나온다
`F_B_max = 120` 으로 두고 `W06_8_ned_run` 만 돌린다	F_B 가 **40.0** N 을 넘는다 — 표 2 의 **40.0** 이 궤적이 아니라 배분기의 Saturation 이었음이 증명된다
`stand_off = 12` — 5 단과 7 단이 컴파일할 때 작업공간에서 읽는 값	둘 다 접안 구간이 길어진다. 두 `d(end)` 사이의 간격이 벌어지는지 좁아지는지를 본다
`L` 에서 3 단 줄을 빼고 다시 돌리기	표에서 유일한 `NaN` 줄이 사라진다 — 빈칸이 실패가 아니라 열린 루프 단이었음을 확인하는 좋은 방법이다

> ✎ **수업에서**
>
> - **목적**: 이 주차를 일곱 개의 따로 선 실험이 아니라 **사다리 하나**로 보인다.
> - **가리킬 것**: 표 2 의 2 단과 4 단을 나란히 — $\lvert u\rvert_{max}$ 가 **0.021** 대 **0.804**, F_B 가 **35.1** 대 **0.0**.
> - **물을 것**: 두 단 모두 같은 게인, 같은 루프 구조로 **12.00** m 직선을 간다 — 두 캔버스는 명령 하나만 다르다. 2 단이 존재할 수 있게 하는 B 의 성질을 대고, 그것을 지는 B 의 열이 어느 것인지 말해 보라.
> - **가져갈 것**: 한 단은 그 위에서 새로운 것이 **정확히 하나**일 때에만 지을 값이 있다. 그래야 그 아래 줄이 읽힌다.

6-9. 수식과 코드, 줄 대 줄

관찰되는 것. 이 주차에서 Simulink 블록이 아니라 손으로 쓴 MATLAB 인 것은 셋이다 — 배분기, 회전들, 그리고 미션 상태기계. 각각은 그것이 필요한 절(§6-2, §6-3, §6-5)에 전문이 실려 있고, 그 옆에 코드를 **그림**과 맞추어 읽는 표가 붙어 있다. 그 표들이 하지 않는 것이 코드를 **수식**과 맞추어 읽는 일이고, 한 손에 유도를 들고 다른 손으로 블록을 열어 둔 학생에게 필요한 것이 바로 그 읽기다.

결과. 표 넷. 각 줄은 이 주차의 수식 하나, 그 수식인 코드 한 줄, 그리고 그 짝이 걸려 있는 것을 댄다. 여기에 코드를 다시 싣지 않는다 — 전문은 제 절에 그대로 있고, 이 표들은 그것을 가리킨다.

표 1 · 배분. §6-2 에 실린 `allocate` , 일곱 모델 모두의 `allocation` 서브시스템 안. 모든 단이 갖는 유일한 블록이다 — 어느 단이든 끝은 추진기 셋이기 때문이다.

수식	그 줄	그 짝이 걸려 있는 것
$F_B = Y$	`F_B = Y;`	1단계 — B 의 둘째 행은 0 이 아닌 항이 하나뿐이므로, 나눠 질 필요가 없는 유일한 요구다
$N_s = N - l_f F_B$	`N_s = N - l_f*F_B;`	2단계 — 선수추진기가 원하든 원치 않든 이미 만들어 버린 요잉
$T_L = \frac{1}{2}(X + N_s/y_{pont})$	`T_L = 0.5*(X + N_s/y_pont);`	3단계 — 한 쌍의 **합**이 전진력이다
$T_R = \frac{1}{2}(X - N_s/y_{pont})$	`T_R = 0.5*(X - N_s/y_pont);`	3단계 — 그 **차**를 지렛대 y_{pont} 로 곱한 것이 남은 모멘트다
$T_i \leftarrow \mathrm{sat}(T_i)$, $i \in \{L, R, B\}$	**줄이 아니다** — 함수 **뒤에** 붙은 `Saturation` 블록	7단계 — 자르기가 해 바깥에 있고, 두 누출이 모두 거기서 온다

> ★ **마지막 줄만이 줄이 아니다**
> 위의 네 줄은 **정확한 해**이고, 자르기는 그 뒤의 블록이다. 그 순서 하나에서 결과 둘이 따라 나온다. 첫째, N_s 는 전달된 F_B 가 아니라 **요구된** F_B 로 계산되므로, 횡방향 요구가 $F_{B,max}$ 를 넘으면 선미 한 쌍은 선수추진기가 만들지 **않을** 모멘트를 상쇄하라는 말을 이미 들은 상태다. 둘째, 선미 한 쌍은 그 뒤에 서로 다른 두 경계로 잘린다 — 전진 $T_{max} = 119.68$ N, 후진 $T_{min} = -66.71$ N — 그래서 대칭으로 만들어진 쌍이 비대칭으로 잘리면 더 이상 요구된 전진력으로 합해지지 않는다. 실험 6-2 가 잰 두 누출은 위 산수의 탓이 아니라 **Saturation 이 어디 앉아 있는가**의 결과다. 포화된 F_B 로 다시 풀면 첫째는 없어진다. 둘째를 없애려면 요구 자체를 다시 빚어야 하고, 그것이 7주차다.

표 2 · 바깥 루프의 회전. §6-3 에 실린 `to_body` , `W06_1_point` 의 `position loop` 안 — 그리고 `W06_2_sway` , `W06_4_stop` , `W06_5_dock` , `W06_7_front` 에 **그대로** 들어 있다.

수식	그 줄	그 짝이 걸려 있는 것
$\mathbf{p}_b = R(\psi)^{\mathsf{T}}\mathbf{p}_e$	`p_b` 에 대입되는 두 줄	블록 전체가 행렬·벡터 곱 하나다
$x_e = \cos\psi\, p_{e,N} + \sin\psi\, p_{e,E}$	`c*p_e(1) + s*p_e(2)`	R^{T} 의 첫 **행**, 즉 R 의 첫 **열** — 이 주차에서 가장 흔한 부호 실수
$y_e = -\sin\psi\, p_{e,N} + \cos\psi\, p_{e,E}$	`-s*p_e(1) + c*p_e(2)`	R^{T} 의 둘째 행
$R^{-1} = R^{\mathsf{T}}$	파일 어디에도 `inv` 도 `\` 도 없다	직교성. 검사 13 이 확인한다 — 역행렬은 값 없이 치르는 산수다

표 3 · NED 변형의 회전 둘. `W06_8_ned` 의 `to NED` 와 `to body` — 이 주차에서 바깥 루프가 북·동에서 일하는 유일한 모델이다.

수식	앉은 자리	그 짝이 걸려 있는 것
$\boldsymbol{\nu}_e = R(\psi)\,\boldsymbol{\nu}_b$	`to NED` 블록, **측정된 속도**에, 안쪽 루프로 들어가며	§6-7: 안쪽 루프가 이제 북·동으로 된 양을 받는다
$\boldsymbol{\tau}_b = R(\psi)^{\mathsf{T}}\boldsymbol{\tau}_e$	`to body` 블록, **계산된 힘**에, 나가며	배분기는 이 주차의 모든 모델에서 선체축만 받는다
둘 다 같은 $R(\psi)$	`psi = x(12)` 신호 하나가 두 블록으로 갈라진다	설계에 회전은 여전히 **하나**뿐이다. 두 번 그려진 것은 서로 다른 두 양에 걸리기 때문이다
$\mathbf{v}_{cmd} \leftarrow \mathbf{v}_{cmd}\min\!\left(1,\ v_{ned,max}/\lVert\mathbf{v}_{cmd}\rVert\right)$	`position loop NED` 의 `cap_speed`	§6-7 6단계: **크기**에 거는 상한이라 명령을 짧게만 하고 **돌리지 않는다**. 축별 상한은 돌린다

표 4 · 선수각 오차를 접는 것. 같은 ssa, 두 가지 표기.

수식	앉은 자리	그 짝이 걸려 있는 것
$\mathrm{ssa}(\theta) = \mathrm{atan2}(\sin\theta,\ \cos\theta)$	루프를 닫는 여섯 모델의 `heading loop` 안, `Fcn` 블록 `atan2(sin(u),cos(u))`	§6-3: 이 오차는 도면이 나르는 신호이므로, 접는 일도 블록이고 캔버스에 보인다. `W06_3_thrust` 에는 `heading loop` 가 없으니 이 블록도 없다 — 제어기가 아예 없는 단이다
같은 것을 풀어 쓴 것	`phases` 안의 `de = atan2(sin(psi - psi_berth), cos(psi - psi_berth));`	§6-5: 이 오차는 상태기계 내부의 비교이고 밖으로 나가지 않으므로 한 줄이다

두 표기가 함께 있는 이유는 이 주차가 제어기를 MATLAB Function 블록 밖에 두는 이유와 같다 — **도면이 나르는 양은 도면 위에 있어야 하고, 블록 밖으로 나가지 않는 양은 블록 안에 있어야 한다.** 선수각 루프의 접기를 함수 안의 한 줄로 쓰면 350 도 오차가 -10 도가 되는 모델 안의 그 한 자리가 숨는다. 그 자리야말로 학생이 가장 찾아야 하는 곳이다.

Part 2 · 실습 실행 순서

Part 1 의 실험들을 순서대로 따라간 것이다. 이 표는 무엇을 돌렸는지의 색인이고, 집에서 그 주차를 되짚을 때 쓴다.

일곱 모델은 선체 하나, 배분 블록 하나, 계측 블록 하나를 함께 쓰고, 일곱 다 이 강의의 순서로 — **command → reference → controller → allocation → plant → measurement** — 배치되어 있으며 각 단계가 서브시스템이다. 제어기가 쓰는 모든 값은 도면에 보인다. 목표점, 접안점, 접근점, 이격거리, 속도 상한, 도착 허용오차가 **캔버스의 Constant 블록**이고, $K_{p,pos}$, K_p, K_i, K_b 는 **Gain 블록의 값**이다. 이 주차에서 MATLAB Function 한 덩어리로 된 제어기는 없다. 손으로 쓴 코드는 배분기, 회전 둘, 그리고 미션 블록뿐이고, 그 셋은 각각 필요한 절 — §6-2, §6-3, §6-5 — 에 전문이 실려 있다. 빌더에서 베낀 것이 아니라 **저장된 모델에서** 꺼낸 것이다.

각 모델의 오른쪽에 셋이 앉아 있다.

	무엇을 보이나	언제
Scope `vessel u v r`	속도 셋 — 이 강의의 모든 주차가 기록하는 여섯 열 계약	도는 동안
Scope `W06 this week`	6주차가 더하는 것: 설정값들, 요구 셋 $X{\cdot}Y{\cdot}N$, 축 회전수 n_L 과 n_R, 선수추진기 힘 F_B, 거리 d, 단계 번호	도는 동안
Animate 블록	실시간 화면: 왼쪽에 안벽·접근점·접안점·항적과 선수각을 든 선체, 오른쪽에 d, 명령 선수각과 실제 선수각, 한 축에 올린 u 와 v, 한계에 대한 요구들, 축 둘과 단계	도는 동안, `animate = 1` 일 때

작업공간에서 `pace = 1` 로 두면 모델이 **실제 시간 속도로** 돌아 실시간 화면이 배가 가는 속도로 움직인다. `pace = 0` 은 낼 수 있는 만큼 빠르게 돌린다. 결과는 동일하고 기다리는 시간만 다르다 — `pace = 0` 에서 `W06_5_dock_run` 은 모델을 열고 150 s 접안 임무를 실시간 화면을 켠 채로 끝까지 돌리고 `StopFcn` 그림을 그리고 표 둘을 찍는 데 실제 13.2 s 가 걸리는데, `pace = 1` 에서는 임무 하나가 제 150 s 를 그대로 쓴다. 그것이 현실 시간으로 맞춘다는 말의 뜻이다. `W06_0_setup` 은 `animate = 1` , `pace = 0` 으로 둔다 — Run 을 누르는 사람은 창은 원하지만 기다림은 원하지 않는다. 사다리가 쓰는 `W06_vars` 는 `animate = 0` 으로 둔다 — 표 하나를 다시 그리기로 치르지 않기 위해서다.

실시간 화면을 끄려고 Animate 블록을 지우는 일은 없다. `animate = 0` 은 블록을 자리에 그대로 두고 아무것도 하지 않게 하므로, 도면은 모든 모델에서 그리고 모든 주차에서 같다.

실행이 끝나면 모델의 `StopFcn` 이 `W06_plot` 을 부르고, 그것이 항적을 여섯 칸 옆에 그리고 절 스크립트가 찍는 것과 같은 수치를 찍는다. `InitFcn` 은 `run_alone` 을 돌려 `_tools` 와 주차 폴더를 경로에 얹고, 빠진 작업공간 변수를 채우고, `pace` 를 읽는다. **그래서 갓 연 모델에서 Run 을 누르는 것만으로 돌아간다** — 설정 스크립트를 먼저 돌리지 않아도 된다.

실험	모델	스크립트	무엇을 보이나
6-0	일곱 모델 전부	`W06_0_setup`, `W06_1_build_bow`, `verify_w06_actuation`	상수들, 코드로 쓰인 일곱 모델, 그리고 검사 17 개
6-1	`W06_3_thrust`	`W06_3_thrust_run`	B 의 세 열, 한 축씩 명령해서
6-2	`W06_2_sway`, `W06_3_thrust` 를 계측기로 빌려서	`W06_2_sway_run`	횡방향 요구를 묶는 구동기 천장이 어느 것인지, 그리고 무엇이 그것을 넘어 새어 나오는지
6-3	`W06_1_point`	`W06_1_point_run`	점을 지키는 3단 종속 루프, 선수추진기가 있을 때와 없을 때
6-4	`W06_4_stop`, 대조를 위해 `W06_1_point` 를 빌려서	`W06_4_stop_run`	제동거리, 정착시간, 그리고 걸쇠가 달린 도착 판정
6-5	`W06_5_dock`	`W06_5_dock_run`	걸쇠가 걸린 네 단계, 그리고 각 단계에 들어간 순간
6-6	`W06_5_dock` 과 `W06_7_front`	`W06_5_dock_run` 과 `W06_7_front_run`	옆대기 대 선수 접안, 두 스크립트가 찍는 같은 블록에서
6-7	`W06_1_point` 과 `W06_8_ned`	`W06_1_point_run` 과 `W06_8_ned_run`	그 하나의 회전을, 앉을 수 있는 두 자리에서 각각
6-8	일곱 모두	`W06_J_ladder`, 그리고 `W06_fig_rung` 과 `W06_fig_ladder`	일곱 단을 한 표와 한 그림에. 각 단은 **제가 복사되어 나온 단**과 정확히 하나만 다르다

- 스크립트는 Run 이 이미 보여 주는 것을 여러 값에 대해 한꺼번에 되풀이하고, Part 1 이 인용한 수치를 찍는다.
- 각 단은 모델 하나와 스크립트 하나를 갖고 이름이 같으며, 그 스크립트는 그 모델만 연다. 그래서 두 단을 견주는 절은 스크립트를 **둘** 돌려 출력을 나란히 놓는다 — 한 모델을 두 번 고쳐 돌리지 않는다.
- §6-5 와 §6-6 은 둘 다 `W06_5_dock_run` 을 읽는다. 앞의 것은 그 단계 표를 **행을 따라 내려**가며 읽고, 뒤의 것은 `across the BERTH leg` 블록을 `W06_7_front_run` 이 찍는 똑같은 블록과 맞세운다. 두 스크립트가 그 다리를 **같은 정의**로 재므로 그 비교가 정당하다 — §6-6.
- §6-3 과 §6-7 도 같은 사이다. `W06_1_point_run` 과 `W06_8_ned_run` 이 각각 모양이 같은 `two commanded headings` 블록을 찍고, §6-7 의 네 줄짜리 표는 그 두 블록을 쌓은 것이다.
- §6-9 는 아무것도 돌리지 않는다. Part 1 의 수식에서 그것을 지는 코드 줄로 가는 색인이고, 거기 적힌 줄은 전부 §6-2·§6-3·§6-5 에 이미 실려 있다.
- 각 실험은 **수업에서** 노트로 끝난다 — 목적, 가리킬 곳, 질문과 그 답, 그리고 남길 한 문장.

정리

주차 정리

단계	한 일	어떻게 검증했나
1	일곱 모델을 빌더 하나로, 한 단에 한 모델씩 썼다	일곱 모두 `check_overlaps` 와 `check_diagonals` 가 0. 디스크에 저장된 파일에서 세었다
2	추진기를 셋째로 더하고 열 규칙 하나만으로 B 를 세웠다	`verify_w06_actuation` 검사 2–6: $\max\lvert B - B_{hand}\rvert = 0$, $\det B = 0.790$, 계급 3, 그리고 손으로 푼 법칙이 무작위 요구 200 개에서 `B \ tau` 와 3.55×10^{-14} N 안에서 일치
3	세 축을 한 번에 하나씩 명령했다	실험 6-1: 잔차 최대 1.4×10^{-14} N. 횡방향만 주면 $v = 0.344$ m/s 에 $r = 0.000$ deg/s — B^{-1} 의 셋째 행이 $[0\ \ 1\ \ 0]$ 이라는 것이다
4	횡방향 요구를 묶는 구동기 천장을 찾았다	실험 6-2: 선미 후진 한계에서 온 35.13 N. 전진 한계의 63.03 N 과 선수추진기의 40.00 N 에 대해서
5	그 천장 위에서의 누출을 예측했다	실험 6-2: $Y = 50$ N 에서 잘린 배분이 $X = 28.23$ N 과 $N = -3.85$ N·m 를 전달 — 손으로 한 예측과 소수 둘째 자리까지 일치
6	위치 종속 루프를 만들고, 그 다음 선수추진기를 떼었다	실험 6-3: 추진기 셋으로 0.5 m 안까지 42.68 s. 없으면 정상상태 오차 14.827 m 와 선수각 오차 10.37 deg
7	제동거리와 정착시간을 유도했다	실험 6-4: $u_{lim}/K_{p,pos} = 5.33/2.67/0.40$ m 에 대해 측정 $5.04/2.46/0.34$, 그리고 $1/K_{p,pos} = 6.67/3.33/0.50$ s 에 대해 $6.26/2.90/0.17$
8	도착을 유계 항 넷의 논리곱으로, 걸쇠와 함께 만들었다	실험 6-4: 항 넷이 실행의 64.0, 100, 62.4, 100 % 동안 참, 넷이 한꺼번에 참인 것은 45.42 s 부터, 걸쇠 변화 1 회. 0.3 m/s 조류에서는 끝내 만족되지 않고, 횡방향 요구가 35.13 N 에 붙은 채 2.153 m 바깥에 머문다
9	접안 자세 둘을 모델 하나씩으로 견주었다	실험 6-5/6-6: 접안 다리가 옆대기 22.98 s 에 대해 선수 접안 11.44 s, 최대 횡방향 요구 35.13 N 과 3.96 N. 둘 다 접안점 0.35 m 안에서 끝난다
10	그 하나의 회전을 한 계의 반대편으로 옮겼다	실험 6-7: 네 실행 모두 $d = 0.000$ m 로 끝나므로 이 선택은 옳음에 관한 것이 아니다. NED 는 42.68 s 에 대해 51.00 s 를 치르고, 35.13 N 을 내는 선체에 횡방향 43.68 N 을 요구한다
11	일곱 단을 연달아 돌려 한 표에 쌓았다	실험 6-8: 2 단은 순수 횡방향으로 13.00 m 를 $\lvert u\rvert$ 를 0.021 m/s 로 묶은 채 건너고 F_B 는 §6-2 의 천장 35.1 N 에 고정된다. 4 단은 그 반대 축으로 $\lvert v\rvert = 0.000$ m/s, $F_B = 0.0$ N 으로 건넌다. 8 단은 $F_B = 40.0$ N 에 닿는 유일한 단이다
12	Part 1 의 모든 수식을 그것을 지는 코드 줄에 짝지었다	§6-9: §6-2·§6-3·§6-5 가 저장된 모델에서 꺼내 실은 코드 셋에 대해 표 넷. 이 주차에서 같은 코드 줄을 두 번 싣지 않는다

진도 점검

> ★ 7주차를 따라가기 위한 최소 조건

이론

- ☐ 계급 판정을 말할 수 있고, 그것을 Otter 형상 셋 — 언더액추에이티드·풀리액추에이티드·오버액추에이티드 — 에 적용할 수 있다.
- ☐ B 의 세 열을 기하만으로 쓸 수 있고, 지레 $l_f/(2y_{pont}) = 1.8987$ 이 무엇과 무엇의 비인지 말할 수 있다.

☐ 순수 횡방향 요구를 묶는 천장이 어느 것인지, 그리고 그것이 선수추진기 정격이 아니라 선미 후진 한계인 이유를 말할 수 있다.
☐ 잘린 배분에서 새어 나오는 전진력과 요각 모멘트를 예측할 수 있다.
☐ 세 루프가 각각 소유하는 양의 이름을 대고, 그 시간 규모 분리가 깨지는 조건을 말할 수 있다.
☐ 제동거리 $u_{lim}/K_{p,pos}$ 와 정착시간 $1/K_{p,pos}$ 를 유도할 수 있고, 그 유도가 어디서 성립하기를 그치는지 말할 수 있다.
☐ 도착 걸쇠가 무엇을 막는지, 그리고 떨림과 함께 무엇을 없애 버리는지 설명할 수 있다.
☐ 그 하나의 회전을 가능한 두 자리에 각각 놓을 수 있고, 각 자리가 무엇을 치르는지 말할 수 있다.
☐ §6-8 의 각 단에서 무엇이 새로 생기는지 이름 댈 수 있고, 3 단이 이 사다리와 학부 사다리가 서로 반대로 가는 유일한 단인 이유를 말할 수 있다.
☐ §6-9 의 수식 넷에 대해 각각, 저장된 모델의 어느 줄이 그것을 지는지 가리킬 수 있고, 포화가 줄이 아닌 그 하나인 이유를 말할 수 있다.

실습

☐ `W06_1_build_bow` 를 돌려 일곱 모델 모두 `overlapping lines: 0` 과 `diagonal lines: 0` 을 보고했다.
☐ `verify_w06_actuation` 이 `ALL CHECKS PASSED` 를 찍었다.
☐ `W06_1_point` 을 열어 **아무 준비 없이** Run 을 눌렀고, 실시간 화면이 항적·선체 선수각·속도 둘·한계에 대한 요구 둘을 그렸다.
☐ 캔버스의 명령 Constant 하나 — `W06_2_sway` 의 `N_d` 나 `E_d`, 또는 `W06_7_front` 의 `psi_berth` — 를 바꾸고, 새 거동이 `W06_plot` 이 그리는 그림에 나타났다. 스크립트는 한 줄도 고치지 않았다.
☐ `W06_0_setup` 에서 상수 하나 — 접안점, 이격거리, 또는 `Kp_pos` — 를 바꾸고, 그것이 위 줄과 어떻게 다른지 말했다. 캔버스의 Constant 는 명령이고, 작업공간의 이름은 계수다.
☐ `W06_5_dock_run` 과 `W06_7_front_run` 을 둘 다 돌려, 두 `across the BERTH leg` 블록이 §6-6 이 말하는 그 한 양에서 달랐다.
☐ `W06_J_ladder` 가 일곱 단을 돌려 표 셋을 찍고, `img/` 에 단 그림 일곱과 `W06_result_ladder.png` 를 남겼다.
☐ `W06_J_ladder` 가 일곱 단을 돌려 표 셋을 찍고, 단 그림 일곱 장과 `W06_result_ladder.png` 를 `img/` 에 남겼다.

과제 6

- **기한**: 7주차 수업 전
- **제출물**: 수정한 `W06_0_setup.m`, 아래에서 요구하는 수치, 그리고 그림 둘

① 요구사항

안벽을 돌린다. 6-5 절은 접근점을 `stand_off` 를 E 방향으로만 더해서 놓았고, `verify_w06_actuation` 검사 14 가 그것이 정확히 그렇게 함을 확인한다 — $(40.0,\ 1.2) + 7.0$ m $\rightarrow (40.0,\ 8.2)$. 그것은 남북으로 뻗은 안벽에서만 옳다. 안벽에 30 도의 방위를 주고, 이격을 그 안벽 자신의 법선 방향으로 — 회전 하나, §6-3 의 그 $R(\psi)$ — 적용해서, 옆대기와 선수 접안 양쪽으로 그 안벽에 접안한다.

② 검증 — 필수

> ★ 주장은 결과가 아니다. 수치가 필요하고, 평균 구간을 함께 적는다

1. 안벽 방위에서 손으로 계산한 접근점과 미션 블록이 보고한 접근점을, 소수 셋째 자리까지.
2. 돌린 안벽에 대해 두 자세에서의 실험 6-5 단계 표 — 네 단계 전부의 진입 순간과 지속 시간.
3. 두 자세에서 접안 다리의 X 와 Y 최댓값, 그리고 그 다리에서 Y 상한에 붙어 있던 시간의 비율.
4. 두 자세에서 접안점까지의 최종 거리, 표류, 그리고 선수각 오차.

③ 분석 (5–10줄)

남북 안벽에 대해 옆대기 자세는 접안 다리의 4.0 %, 선수 접안 자세는 0.0 % 를 횡방향 상한에서 보냈다. 30 도 돌린 안벽에서 그 두 비율이 무엇이 되는지 말하고, 횡방향 요구가 **어디서 오는가**로부터 그 변화의 방향을 설명한다.

배점

기준	배점
모델이 돌고 요구한 출력을 낸다	25%
검증을 수행하고 수치를 보고했다	40%
분석의 정확성	25%
코드의 가독성	10%

문제 해결

증상	원인	조치
`W06_0_setup` 이 `mss_path` 에서 멈춘다	MSS 툴박스가 `Tools\MSS` 에 없다	거기에 둔다. 첫 장 참조
절 스크립트가 도는 것 같은데 아무것도 하지 않는다	같은 이름의 `.slx` 가 있어 MATLAB 이 스크립트를 돌리는 대신 모델을 연다	러너는 이름에 `_run` 을 달고 있다. 스크립트에 모델의 어간을 주지 않는다
모델이 `Undefined function or variable 'h'` 에서 멈춘다	작업공간이 비어 있고 모든 Constant 가 **이름**을 들고 있다	깨진 것이 없다. 모델의 `InitFcn` 이 빠진 변수를 스스로 채우므로, 이것은 `.slx` 를 볼트 밖으로 복사해서 거기서 `_tools` 를 더 이상 찾을 수 없을 때만 나타난다
측정 거리를 `mission` 의 입력으로 더하면 대수 루프라고 보고된다	미션 블록이 목표를 정하고, 루프들이 그 목표에서 $\boldsymbol{d}$ 를 계산하고, 그러면 $\boldsymbol{d}$ 가 다시 목표를 정하게 된다	그 블록은 자기 거리를 $\boldsymbol{x}$ 에서 직접 계산한다. 거리를 **받아서는 안 된다**
Scope 의 선수각이 기대한 수의 약 $\mathbf{57}$ 배다	`psi` 와 `psi_set` 이 둘 다 라디안이 아니라 **도**로 기록된다	있는 그대로 뺀다. 어느 쪽도 변환하지 않는다
배가 몇 미터 바깥에 서 있고 도착을 끝내 선언하지 않는다	조류가 배를 $\boldsymbol{R_{app}}$ 밖으로 밀어내고, 걸쇠는 1 단계로 되돌아가지 않는다	예상된 것이고 측정된 것이다 — §6-4 가 $\mathbf{0.3}$ m/s 조류에서 $\mathbf{2.153}$ m 를 준다. 보호된 재진입은 9주차다
`W06_plot` 이 이 노트와 맞지 않는 그림을 그린다	바꾼 변수가 아직 작업공간에 있다	`W06_0_setup` 을 다시 실행한다

참고문헌

원전

- Fossen, T. I. *Handbook of Marine Craft Hydrodynamics and Motion Control*, 2nd ed., Wiley, 2021, §15.3 — 동적 위치유지: 외부 위치 루프와 내부 속도 루프를, §6-7 의 선체축 정식화와 NED 정식화 양쪽으로.
- Fossen, T. I. *Handbook of Marine Craft Hydrodynamics and Motion Control*, 1st ed., Wiley, 2011, §12.3.4 — 확장 추력 벡터. `_tools/otter_B.m` 이 §6-1 에서 쓰는 $\boldsymbol{B}$ 의 세 열을 그것으로 세운다.
- MSS 툴박스, `VESSELS/otter.m` — 선체, 그 질량행렬, 그리고 선미 프로펠러 둘. `demoOtterUSVPathFollowingHeadingControl` — §6-3 의 선수각 루프가 그대로 지키는 오토파일럿 구조. 이 강의가 쓰는 사본에는 접안 예제가 없으므로, §6-5 의 단계 기계는 가져와 고친 것이 아니라 그 자리에서 유도한 것이다.
- Bang, J., *et al.* Development and experimental validation of an autonomous USV berthing system with transition logic for multiple berthing manoeuvre strategies. *Ocean Engineering* **331** (2025) 121333. DOI 10.1016/j.oceaneng.2025.121333 — §6-6 의 두 전략 배치, 그리고 `bow_on` Constant 가 그것의 축퇴된, 한 번 골라 두는 경우인 전환 논리.

이 강의 안에서

- 2주차 §2-6 에서 §2-8: P, I 와 튜닝 순서. §6-3 의 속도 루프가 그것을 바꾸지 않고 쓴다.
- 4주차 §4-4: 선수각은 침로가 아니다. 그것이 선수각 루프가 위치 루프에 접히지 않고 따로 서 있는 이유다.
- 5주차 §5-7: 전진력이 남기는 요각 모멘트. 6-2 절은 같은 질문을 횡방향에 하고, 답은 더 가혹하다.

- 9주차: 언더액추에이티드 선체의 동적 위치유지, 조류 아래에서, §6-4 와 §6-5 가 함께 앞을 가리키는 보호된 단계 재진입과 함께.

다음 주

7주차 — 제어 배분. 이 주차의 배분은 정방 해였다 — 요구 셋, 추진기 셋, 정확히 하나의 답, 고를 것이 없다. 6-2 절은 그 답이 천장을 넘을 때 그것을 잘라 내고 무엇이 새어 나오는지 재었다. 7주차는 답이 더 이상 유일하지 않을 때까지 구동기를 더한다 — 계급은 3 에 머무는데 영공간이 자란다 — 그리고 그 지점에서 자르기는 더 이상 요구에 대한 **최선의** 근사가 아니다. 그 주차의 첫 실험은 잘린 해가 얼마나 모자라는지를 재고, 그 주차의 주제는 그것을 대신하는 제약 최소화다.